

Si está empleando una distribución que no se encuentra en la lista de la sección anterior, o tiene la política de no instalar nada en sus servidores sin tener el código fuente, puede construir la versión GPL del servidor NX de NoMachine NX desde cero, de varias maneras distintas: obtenga el código fuente desde <http://www.nomachine.com/download/snapshot/nxsources> empleando `wget -r` y después siga las instrucciones en http://fedoranews.org/contributors/rick_stout/freenx/freenx.txt, o descargue el RPM de fuentes desde una de las distribuciones listadas arriba (el SRPM de SUSE para el código abierto del servidor de NX está en <ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/supplementary/X/NX/NX-1.4.0-12.1.nosrc.rpm>), instale el paquete empleando `rpm` o extraiga el contenido a un paquete `.tar` empleando `alien`, y después siga las instrucciones en el fichero `nx.spec` para ver cómo construirlo usted mismo.

Yo prefiero la última propuesta, ya que los códigos fuente incluyen los parches obligatorios para construir el RPM oficial de SUSE, que es mi distribución de escritorio/servidor preferida.

Como buenos ciudadanos de código abierto, NoMachine proporciona un documento acerca de la construcción de las partes de código abierto de los productos de NX en el centro de documentación en <http://www.nomachine.com/documentation/pdf/building-components.pdf>.

Si descarga manualmente los RPM, instálelos de la forma habitual, como en el siguiente ejemplo (en un sistema Red Hat 9):

```
# rpm -Uvvh nx-1.4.0-4.1.rh9.at.i386.rpm
# rpm -Uvvh freenx-0.3.1-0.1.rh9.at.noarch.rpm
```

A continuación, emplee la aplicación `nxsetup` para realizar la configuración inicial de su servidor de NX especificando la opción `--install`, como se muestra a continuación:

```
# /usr/bin/nxsetup --install
Setting up /etc/nxserver ...done
Setting up /var/lib/nxserver/db ...done
Setting up /var/log/nxserver.log ...done
Setting up known_hosts and authorized_keys2 ...done
Setting up permissions ...done
Ok, nxserver is ready.
PAM authentication enabled:
All users will be able to login with their normal passwords.
PAM authentication will be done through SSH.
Please ensure that SSHD on localhost accepts password authentication.
You can change this behaviour in the file.
Have Fun!
```

Estos pasos crean el usuario `nx` en el archivo `/etc/passwd` del servidor y configura los ficheros, directorios y contraseñas empleadas por FreeNX. Después,

añada cualquier usuario que desee que sea capaz de emplear el servidor NX a la base de datos de usuarios y configure sus contraseñas, como en el ejemplo siguiente:

```
# nxserver --adduser wvh
NX> 100 NXSERVER - Version 1.4.0-03 OS (GPL)
NX> 1000 NXNODE - Version 1.4.0-03 OS (GPL)
NX> 716 Public key added to /home/wvh/.ssh/authorized_keys2
NX> 1001 Bye.
NX> 999 Bye
# nxserver --passwd wvh
NX> 100 NXSERVER - Version 1.4.0-03 OS (GPL)
New password:
Password changed.
NX> 999 Bye
```

Ahora está preparado para instalar y configurar el cliente NX en cualesquiera de los sistemas desde los que desee acceder al servidor de FreeNX.

Instalar el cliente de NX

Los clientes libres de NX de NoMachine para varias distribuciones de Linux, varios tipos de Microsoft Windows, Mac OS X de Apple, e incluso para Solaris de Sun están disponibles en <http://www.nomachine.com/download.php>. El nombre del binario del cliente de NoMachine es, sorprendentemente, `nxclient`. La idea de una versión libre del cliente de NX de NoMachine para el entorno KDE (llamado `knx`) se encuentra actualmente en desarrollo, los clientes de NX de NoMachine están bien hechos, afinados, y son libres.

Tendrá que ver el logotipo de NoMachine cada vez que inicie uno de ellos, pero será un pequeño precio que pagar, ¡y es un logotipo muy chulo!



Los fan de SUSE pueden obtener el cliente `knx` desde los DVDs/CD o desde <ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/supplementary/X/NX/>. Se puede suscribir a una lista de correo sobre el cliente `knx` y FreeNX en general en <https://mail.kde.org/mailman/listinfo/freenx-knx>.

Si se ha descargado el RPM para el cliente de NX de NoMachine, puede instalarlo empleando una invocación estándar a `RPM` así:

```
# rpm -Uvvh rh9-nxclient-1.4.0-91.i386.rpm
```

Fíjese que la versión del archivo que se ha descargado, y en consecuencia su nombre, puede haber cambiado desde que esto se escribió.

Después de descargar e instalar el cliente en un sistema de escritorio, necesitará una copia de la contraseña del servidor de FreeNX para la instalación de su cliente. Esta contraseña se encuentra situada en el fichero `/var/lib/nxserver/home/.ssh/client.id_dsa.key` en un servidor FreeNX en Linux, y debería ser copiada al fichero `/usr/NX/share/client.id_dsa.key` de cualquier sistema Linux donde haya instalado el cliente de NoMachine. También debe hacer que este fichero sea legible por los mortales, así que hágales `chmod a 644`. Los usuarios del cliente de Windows deben copiar este fichero al directorio `C:\Program Files\NX Client for Windows\share`.

Configurar e iniciar su cliente NX

Las aplicaciones cliente y servidor de NX son instaladas en `/usr/bin`, que probablemente ya se encuentra en su ruta de búsqueda, así que no necesitará modificarla para iniciar el cliente de NX. El cliente de NX de NoMachine le permite crear ficheros de configuración que especifican parámetros con los que la aplicación `nxclient` puede ser invocada. Para crear un fichero de configuración, ejecute el siguiente mandato:

```
$ nxclient --wizard
```

Una ventana amigable pero libre de contenido dirá "Click Next", y el dialogo de la figura 2.16 se mostrará. Introduzca un nombre lógico para la conexión en el cuadro de texto `Session`, y especifique el nombre de la máquina o la dirección IP del servidor NX en el cuadro de texto `Host`.

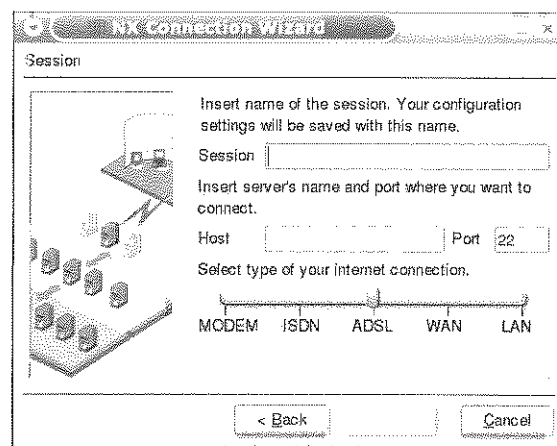


Figura 2.16. El diálogo inicial de configuración del cliente NX.

Después puede modificar el control deslizante para especificar el tipo de conexión red/Internet que está empleando, así el cliente NX seleccionará el conjunto apropiado de compresión y optimización para su velocidad de conexión.

Cuando pulse **Next**, se mostrará el diálogo que aparece en la figura 2.17. Para conexiones estándar a las X de un servidor Unix o Linux remoto, deje el tipo de sistema como Unix, y haga clic en el menú desplegable KDE para escoger el tipo de escritorio que desee que el servidor de NX inicie para usted. Después, haga clic en **Available Area**, y seleccione el tamaño del escritorio remoto que le gustaría crear.

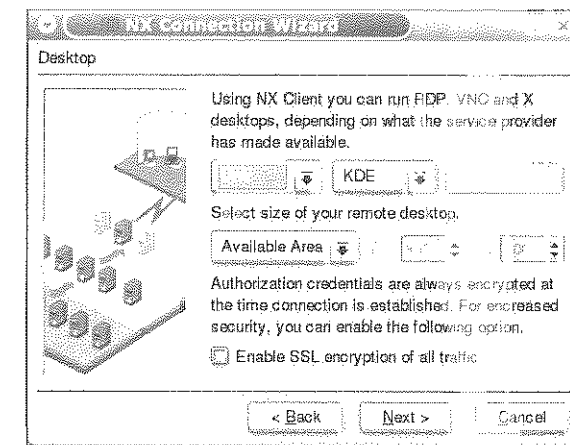


Figura 2.17. Especificando protocolos y dimensiones específicas para el cliente NX.

Yo suelo elegir 1024 x 768, porque es siempre menor que el tamaño del monitor de mi máquina de escritorio. Emplear el ajuste **Available Area** predeterminado es una elección mejor si esta empleando el cliente de NX en un portátil que puede estar o no conectado a un monitor externo.

Este diálogo, además, le permite añadir un nivel más de seguridad activando el cifrado mediante SSL.

Esto cifrará todo el tráfico entre el cliente y el servidor, incluyendo el intercambio inicial de contraseñas.



Los ajustes que especifique cuando configura un cliente de NoMachine son guardados en un fichero de configuración de texto en el directorio `~/.nx/config`, con el nombre de su cliente de NX y la extensión `.conf`. Posteriormente puede editar estos ficheros con un editor de texto si decide modificar los ajustes existentes rápidamente.

Cuando pulse **Next**, se mostrará un último cuadro de diálogo, que le permitirá crear un acceso directo en su escritorio, o abrir el cuadro de diálogo Advanced Configuration, mostrado en la figura 2.18.

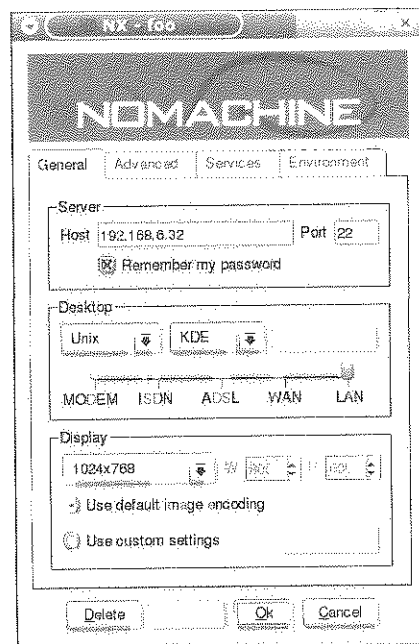


Figura 2.18. El diálogo opcional de configuración avanzada del cliente NX.

Las pestañas de este cuadro de diálogo le permiten optimizar más las conexiones entre su cliente y el servidor de FreeNX, personalizar las rutas de varios ficheros de su sistema, y mucho más.

Una vez que ha creado una configuración, se mostrará el diálogo estándar del cliente de NX. Introduzca la contraseña del servidor de NX, y comienza la diversión. El cliente de NX autentica al servidor remoto de NX, negocia los parámetros de la conexión, y entonces aparecerá una ventana con el inicio de sesión del escritorio remoto. Además verá el logotipo de NoMachine durante unos segundos, lo que le recordará a quién debería estar agradecido por esta tecnología tan chula! La figura 2.19 muestra la conexión de un escritorio remoto de Linux a un sistema Red Hat 9 que ejecuta el escritorio GNOME.

Para finalizar su sesión con el cliente de NX, tan sólo cierre la ventana como si cerrara cualquier otra aplicación. Como las conexiones de VNC, las conexiones del cliente de NX pueden ser suspendidas en lugar de solamente terminadas, así

verá un cuadro de diálogo que le preguntará si desea suspender la sesión, terminar la sesión, o cancelar la petición de finalización. Si selecciona Suspend, la conexión actual con el servidor de NX será renovada la próxima vez que inicie el cliente de NX con la actual configuración.

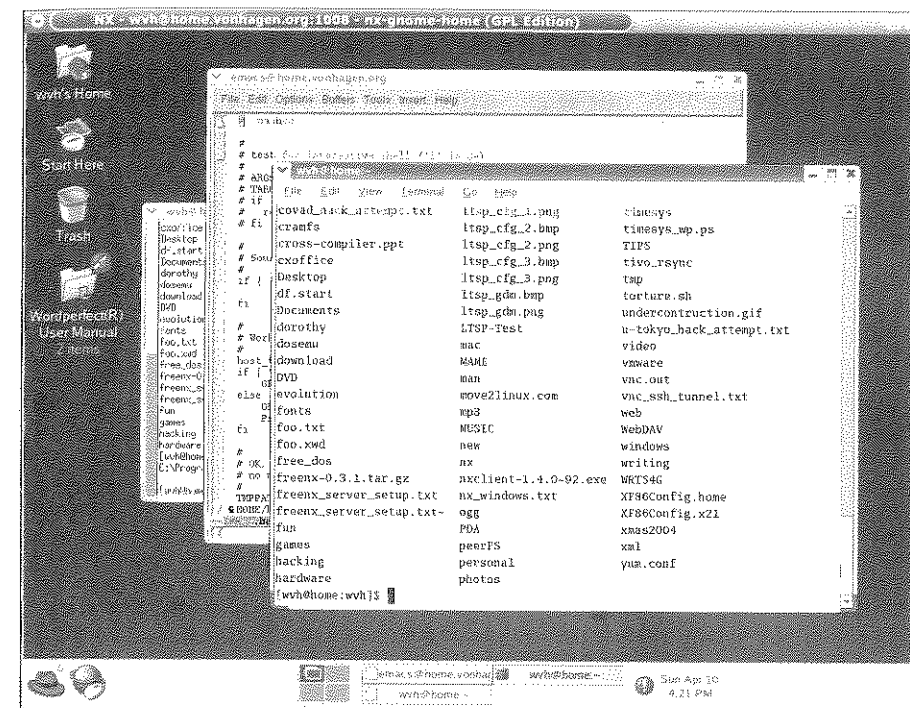


Figura 2.19. Un escritorio remoto de FreeNX mostrado en nxclient.



Conexiones VNC seguras con FreeNX

FreeNX no es sólo para el sistema X Window, también puede proporcionar conexiones seguras a VNC.

Si anteriormente le entusiasmaron las capacidades del servidor FreeNX para mostrar escritorios del sistema X Window sobre conexiones lentas, prepárese, ¡aún hay más! FreeNX también proporciona la traducción de los protocolos empleados por VNC a los protocolos del sistema X Window, que pueden entonces interconectarse con el cliente de NX. Si instala un cliente NX (como el excelente nxclient de NoMachine) en su sistema de escritorio, puede emplear una única

aplicación para ambas conexiones, con una sesión de X Window remota en su servidor de NX y también conectarse a través de ella a cualquier servidor VNC al que pueda acceder desde el servidor NX. El servidor VNC no tiene por qué estar en el mismo sistema que el servidor de NX, tan sólo necesita ser capaz de conectar con él mediante la red.

Las comunicaciones entre el servidor de VNC y el servidor de NX no están cifradas, pero las comunicaciones entre su cliente NX y el servidor NX sí lo están. Esto puede ser especialmente útil si se encuentra trabajando remotamente y quiere acceder a un servidor VNC que se encuentra en el interior de la red de su compañía, pero necesita que cualquier comunicación que tenga lugar sobre la red pública sea segura. El cortafuegos de su compañía ya proporciona SSH, así que no necesita abrir ningún puerto para proporcionar el VNC.

Crear una configuración del cliente NX para VNC

En el truco anterior hemos explicado como obtener e instalar el excelente cliente de NX de NoMachine. Para crear una configuración para acceder a un VNC empleando su cliente NX, haga clic sobre el menú desplegable Unix mostrado en la figura 2.17, y elija VNC. Aparecerá el cuadro de dialogo que se muestra en la figura 2.20.

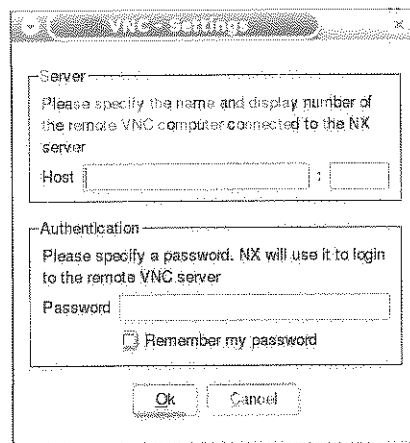


Figura 2.20. Configuración de VNC en el cliente NX.

En éste, especifique el nombre de la máquina o la dirección IP del sistema y el puerto en el que el servicio de VNC se está ejecutando. Por defecto el puerto será el 5900 más el número del escritorio que el servicio VNC está empleando. Por

ejemplo, si el servicio de VNC está ejecutando en la pantalla número uno (:1) en el sistema remoto, debería introducir el puerto número 5901.

A continuación, especifique la contraseña del servicio VNC remoto, y marque Remember my password si desea hacer esta parte de la configuración permanente. Haga clic en OK para cerrar este diálogo, continúe con la configuración estándar del cliente NX, y guarde su configuración para NX/VNC.

Cuando inicie el nxclient con esta configuración, verá una pantalla como la mostrada en la figura 2.21. Felicidades, ¡se ha conectado de manera segura!

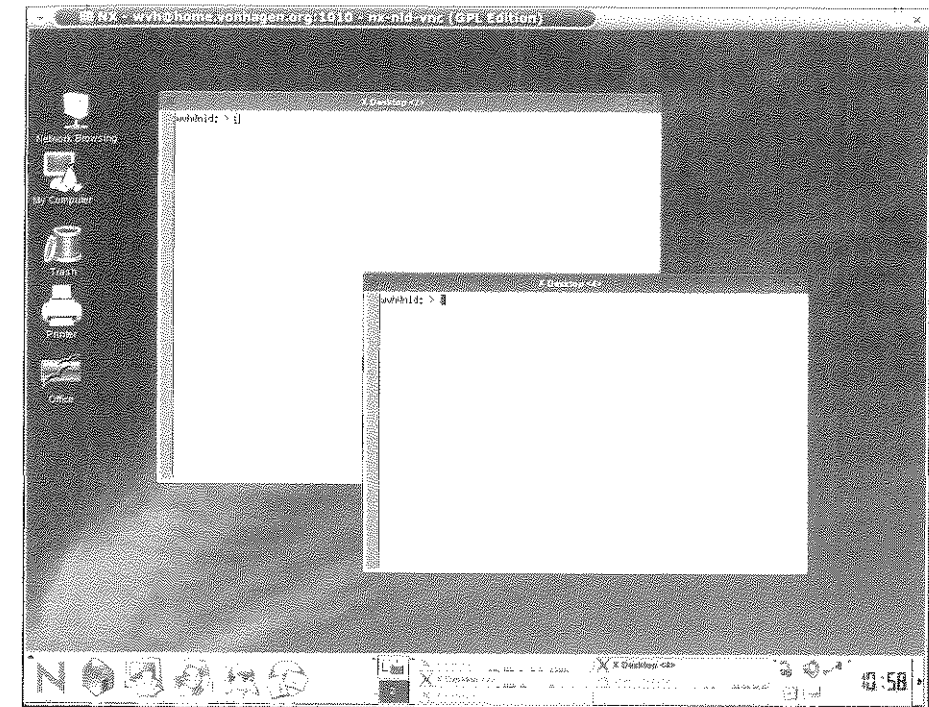


Figura 2.21. Sesión remota de VNC en el cliente NX.



Conexiones Seguras a Windows Terminal con FreeNX

FreeNX no sólo sirve para VNC y el sistema X Window, además nos proporciona conexiones seguras a los servicios de Windows Terminal Services.

Si anteriormente le entusiasmaron las capacidades del servidor FreeNX para mostrar escritorios mediante el sistema X Window y VNC a través de conexiones

lentas, prepárese porque FreeNX tiene más trucos en la manga. FreeNX además proporciona la traducción del *Remote Desktop Protocol* (RDP) usado por los Windows Terminal Services, al protocolo del sistema X Window, de tal manera que puede comunicarse con cualquier cliente NX estándar.

Si instala un sistema cliente NX (como el excelente nxclient de NoMachine) en su escritorio, puede emplear una única aplicación para comunicarse con una sesión de X Window en su servidor NX, puede acceder a un servidor de VNC desde el servidor de NX o a cualquier Windows Terminal Server desde el servidor de NX.

Al igual que ocurría con el servidor de VNC, el Windows Terminal Server no tiene por qué estar ejecutándose en el mismo sistema que el servicio NX, esto es así, porque el servicio de NX empleado por FreeNX y el NX de NoMachine sólo funcionan en máquinas Unix y Linux!

Al igual que el VNC mediante FreeNX, las comunicaciones entre el Windows Terminal Server y el servidor NX no son cifradas, pero las comunicaciones entre el cliente NX y el servidor NX sí lo son.

Esto puede ser especialmente útil si se encuentra trabajando remotamente y requiere acceder a un Windows Terminal Server en el interior de la red de su compañía, pero necesita que las comunicaciones que tengan lugar en la red pública sean seguras.

El cortafuegos de su compañía ya proporciona SSH, así que no necesita abrir ningún otro puerto para el Windows Terminal Server.

Crear una configuración del cliente NX para un Windows Terminal Server

Con anterioridad se expuso cómo obtener e instalar el excelente cliente de NX de NoMachine.

Para crear una configuración para acceder a un Windows Terminal Server mediante su cliente de NX, haga clic en el cuadro desplegable Unix que se muestra en la figura 2.17, y seleccione RDP.

Aparecerá el dialogo mostrado en la figura 2.22. En este cuadro de dialogo especificamos el nombre de la máquina o la dirección IP de su Windows Terminal Server, si quiere emplear credenciales para automatizar el inicio de sesión o ver la pantalla de inicio de sesión estándar de Windows, y si quiere ejecutar alguna aplicación específica del escritorio estándar de Windows.

Haga clic en **OK** para cerrar este dialogo, continúe con la configuración estándar de su cliente NX, y guarde su configuración de NX Windows Terminal.

Cuando inicie su nxclient con esta configuración, verá una pantalla como la mostrada en figura 2.23. Felicidades, ¡está conectado de manera segura!

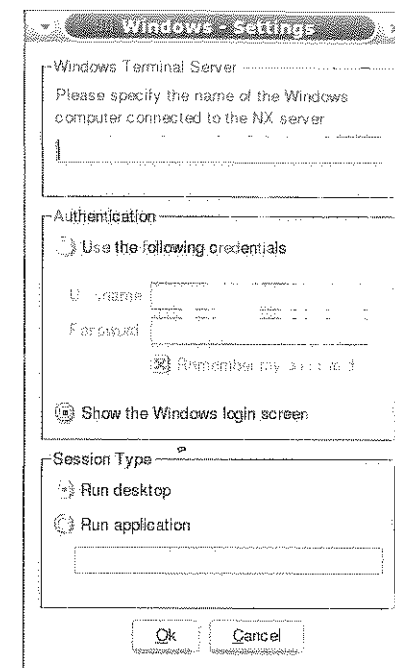


Figura 2.22. Configuración de Windows Terminal en un cliente NX.

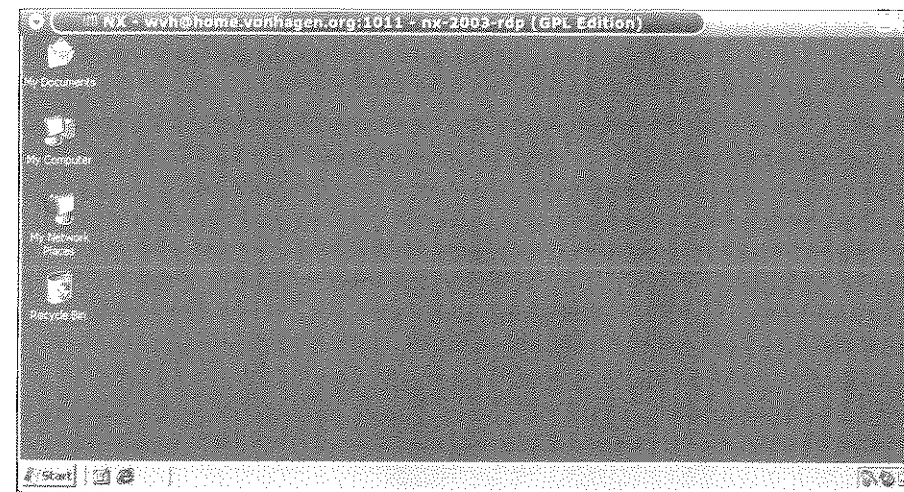


Figura 2.23. Una conexión a Windows Terminal Server en nxclient.

TRUCO

19

Administración Remota con Webmin

Webmin nos proporciona un acceso seguro a los archivos de bitácora, las estadísticas del sistema, y a muchas tareas corrientes de administración; todo ello desde nuestro navegador Web preferido.

Administrar un sistema puede ser una dura tarea. Con la creación de cuentas de usuario, configuración de servicios, comprobación de bitácoras, y todos los demás deberes que un administrador debe encarar, la administración puede ser un poco cargante. Afortunadamente, ha salido algún software que puede ayudar a hacer la vida más sencilla para el cansado administrador. Uno de estos paquetes de software es llamado Webmin. Webmin nos permite controlar una gran parte de la funcionalidad de nuestros servidores desde una cómoda interfaz Web. Los principales servicios están cubiertos, incluyendo Apache, BIND, SSH, LDAP, Samba, WU-FTP, Sendmail, MySQL, y muchos otros.

Instalación

La instalación de Webmin no podría ser más fácil. Si trabajamos en una distribución basada en RPM, como SUSE o Fedora Core, simplemente obtenemos la última versión de la página de Webmin en <http://www.Webmin.com>. Instale Webmin con el siguiente mandato, donde número-versión r es la versión que ha descargado:

```
# rpm -install Webmin-número-versión.rpm
```

Si estamos usando una distribución que no se base en RPM como Debian o Slackware podremos instalarlo desde los fuentes. Simplemente descargue el último fichero .tar desde <http://www.Webmin.com> y descomprímalo en su sistema como normalmente. Navegue hasta el recientemente creado directorio de Webmin, y ejecute el siguiente mandato como súper-usuario:

```
# ./setup.sh /usr/local/Webmin
```

Esto iniciará el proceso de configuración de Webmin. El *script* le ofrecerá una serie de opciones. Para la mayoría de estas opciones, la predefinida suele ser suficiente. Sin embargo, hay unas pocas que deben cambiarse por razones de seguridad. Por ejemplo, es ampliamente conocido que el puerto predeterminado de Webmin es el 10000, así que cuando el *script* le pregunte qué puerto debe utilizar, escoja alguno original (sólo asegúrese de escoger un puerto superior al 1024, porque los puertos menores que éste están normalmente reservados para servicios del sistema). Normalmente usaría el 5555. Cambiar el puerto predeterminado ayuda a protegernos contra herramientas automatizadas que sondeen Webmin y descubran el inicio de sesión de Webmin comprobando su puerto predeterminado.

Además, elija un nombre de usuario predeterminado distinto de admin y, sin dudar, especifique una contraseña. Si no lo hace, la contraseña se quedará vacía y cualquiera que quiera iniciar sesión será capaz de hacerlo. También debería usted asegurarse de elegir emplear SSL para el cifrado. El *script* de configuración sólo mostrará esta opción si tiene las librerías de SSL para Perl instaladas, así que asegúrese de que están abiertas antes de comenzar. Sin ellas, toda la información transmitida de ida y vuelta entre usted y Webmin será transmitida como texto en claro, incluyendo contraseñas y otros datos valiosos del sistema.

La última opción que el *script* le expondrá es si desea que Webmin se lance en el arranque del sistema. Esto es generalmente una preferencia personal. Mi tendencia es decir que no, y conectar mediante SSH e iniciar Webmin siempre que lo necesite, lo que le permite salirse del radar cuando no se está utilizando; sin embargo, su experiencia puede discrepar y debería emplear su propio criterio en este tema. Si lo emplea en un entorno de confianza, o no le preocupa el riesgo limitado de dejarlo en marcha todo el tiempo, elija *yes*, el *script* configurará Webmin para que se inicie automáticamente.

¡Lanzar la configuración!

¡Eso es! Ahora tiene una interfaz Webmin completamente funcional ejecutándose en su servidor. Puede acceder a ella iniciando sesión en <https://localhost:5555>, donde 5555 es el puerto que especificó durante la configuración. Si lo instaló mediante RPM, el puerto predeterminado que se empleó fue el 10000. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña que especificó anteriormente, debería ver algo similar a la figura 2.24, y eche un vistazo.

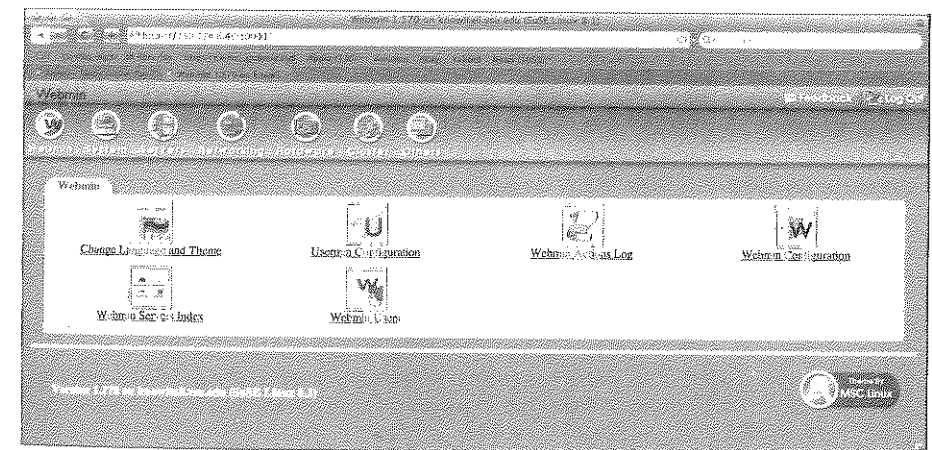


Figura 2.24. La interfaz de Webmin por defecto en un navegador Web.

Como puede ver, la interfaz de Webmin tiene varias secciones, incluyendo System, Networking, Servers, Hardware, y Cluster. Cada una de esas pestañas contiene opciones relacionadas con su título. Si desea cambiar la dirección IP de su servidor, por ejemplo, elija Networking, después Interfaces. Haga clic en el nombre de la interfaz que desea cambiar, e introduzca su nueva dirección IP. Puede añadir nuevos usuarios, configurar sus registros, configurar DNS y Apache, y llevar a cabo las funciones administrativas de una máquina entera u otras funciones con la misma facilidad que acabamos de mostrar.

La pestaña Servers es otra área donde Webmin es brillante, y es donde las verdaderas capacidades de Webmin se pueden ver. Bajo la pestaña Servers, puede ver la lista completa de las aplicaciones a las que Webmin da soporte de manera predeterminada. Ya hemos mencionado algunas pocas, pero tómese un momento para examinar las capacidades de Webmin.

Haciendo clic en el icono de Apache se le mostrarán muchas de las opciones que están disponibles. Para este ejemplo, supongamos que queremos añadir un sitio virtual a Apache. Normalmente, esto tendría que requerir una edición manual del fichero `httpd.conf`, seguido de un reinicio del servicio de Apache. Con Webmin, podemos realizar todo esto con unos pocos golpes de ratón. Al final de la página de configuración de Apache tenemos las opciones para crear un servidor virtual, todo lo que tiene que hacer es rellenar los campos vacíos y pulsar **Create Now**. Todo se hará por usted, incluyendo el reinicio de Apache para que tome el nuevo servidor virtual desde el fichero de configuración, sin tener que lanzar nunca ni `emacs` ni `vi`.

Como puede ver, Webmin proporciona numerosas opciones y habilidades. Webmin incluso facilita a desarrolladores la creación de sus propios módulos para que los empleen con él, permitiendo que sus habilidades crezcan y se extiendan por la comunidad.

Webmin puede ser un salvavidas cuando necesite instalar con urgencia o trabajar con herramientas complicadas como Sendmail o DNS. También simplifica gestionar granjas de máquinas o servidores de alta disponibilidad. No importa como se mire, no se puede negar su utilidad como una herramienta de administración muy versátil.

Servicios de sistema

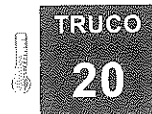
Trucos 20 a 28



El término cliente/servidor ha sido usado y abusado durante tanto tiempo que ya no es tan excitante, a menos que, por supuesto, sea uno de los muchos administradores ocupados que necesitan proporcionar ciertas capacidades esenciales a sus comunidades de tropecientos usuarios. En este caso, la idea de configurar servidores centralizados para satisfacer los requisitos de muchos clientes no es tan sólo un tópico; en un uso eficiente de su tiempo y recursos de sistema, y simplifica el administrar esos servicios en el futuro. Este capítulo proporciona trucos que discuten la configuración de servicios centralizados para destinar direcciones IP a nuevos clientes vía DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*, Protocolo de Configuración Dinámica de Equipos), integrar estas direcciones IP recién asignadas con un servicio de nombres de dominio existente (DNS, *Domain Name Service*), sincronizar los relojes de todos sus sistemas vía NTP (*Network Time Protocol*, Protocolo de Tiempo en Red), e incluso compartir un conjunto consistente de fuentes X Window por toda su organización, de tal manera que todos sus usuarios puedan hacer sus informes usando la misma versión de *Computer Modern Ransom Note Oblique*.

Otro de los focos de este capítulo está en centralizar servicios de impresión y sistemas por toda la organización de la que es responsable. Los mecanismos usados para imprimir ficheros en diferentes tipos de sistemas han sido tradicionalmente específicos de los sistemas operativos que usan. Esto estaba bien cuando cada usuario tenía una impresora encadenada a su sistema con un cordón umbilical paralelo, o cuando las organizaciones usaban un solo sistema operativo para hacer su trabajo. Sin embargo, este tipo de visión de túnel es completamente impracticable en los entornos de computación heterogéneos en red de hoy en día. Por fortuna, ahora están disponibles soluciones de impresión unificadas,

gracias en gran parte a Michael Sweet y a la gente de Easy Software Products. Su creación de CUPS (*Common Unix Printing System*, Sistema de Impresión Unix Común), que debería ser descrita mejor como el Completamente Universal Sistema de Impresión (*Completely Universal Printing System*), proporcionó un potente y centralizado sistema de impresión que funciona en cualquier parte. CUPS puede manejar y gestionar trabajos de impresión para sistemas operativos modernos tales como Linux, Microsoft Windows, y Mac OS X, así como para equipos Unix de la vieja escuela. Todo lo que tiene que saber es qué ajustar, dónde, por qué ajustarlo, y cómo hacerlo. Este capítulo proporciona trucos que le dan toda esa información y más.



Configuración rápida y sencilla de DHCP

Tome el control de sus servicios DHCP para integrarse mejor con otras herramientas en su entorno.

Hay muchos lugares en los que los clientes ejecutan infraestructuras de servicios basadas en Linux en entornos SOHO (*Small Office Home Office*, Oficina pequeña o casera). Yo mismo lo hago en casa. Cuando se está en un entorno más pequeño, hay muchos dispositivos "caja negra" y paquetes de software "todo en uno", que se ocupan de asignar direcciones IP automáticamente a todos los equipos de su red. Algunos incluso informarán a su servidor DNS de las direcciones asignadas dinámicamente, lo cual es estupendo. Sin embargo, según crece el entorno y se añaden nuevos servicios y máquinas, esto puede volverse de alguna manera engorroso.

La primera vez que me di cuenta de que podría no querer que mi *router* inalámbrico asignara direcciones IP fue cuando recibí la visita de un amigo mío que tenía un portátil inalámbrico (que por casualidad estaba en su camión). Mientras estábamos hablando quiso enseñarme una página Web, pero no podía recordar cómo se llamaba. La tenía marcada en su portátil, así que le dije que fuera a por él, y que yo pondría su dirección MAC en la tabla de admitidos de mi *router* inalámbrico. El problema era, que había olvidado la contraseña de mi *router*. Lo había configurado hacía meses, y ninguna de mis fórmulas funcionaba. Terminó por decirme "no importa", y yo acabé muy decepcionado de esa pieza de mi infraestructura.

Tras pensar más sobre ese escenario, me di cuenta de que ni siquiera debería haber necesitado tener que tocar un dispositivo "caja negra" para permitir que un invitado obtuviera una dirección IP en mi entorno. Si tan sólo hubiera ejecutado un servidor DHCP normal y corriente en mi máquina Linux, podría haber dejado hacer al *router* inalámbrico lo que se supone que debe hacer (encaminar tráfico inalámbrico), y dejar el resto a mi servidor Linux, que es bueno haciendo

el resto de cosas (¡caramba, si tuviera tarjetas inalámbricas PCI incluso podría encaminar el tráfico inalámbrico!).

Otro de los beneficios de usar su propio servidor DHCP es que puede agregar opciones DHCP que puede que no sean soportadas por el dispositivo. Por ejemplo, mi *router* inalámbrico no entregará las direcciones IP de los servidores NTP o de los NIS a mis clientes, y no les dirá a mis clientes arrancados con PXE un nombre de fichero para coger del servidor DHCP. De hecho, ni siquiera soporta una directiva "servidor siguiente" a usar para las instalaciones por red de mis máquinas Red Hat.

¡DHCP puede realmente abrir un montón de puertas para hacer un entorno SOHO menos sobre mantenimiento de tecnología y más sobre hacer que los negocios funcionen!

Por supuesto, antes de hacer cualquiera de estas cosas tan chulas, tengo que configurar mi propio servidor DHCP. El único que he usado ha sido el servidor DHCP de Internet Systems Consortium, que es el que viene con casi todas las distribuciones de Linux, así que es por el que me he decidido. Es además el que he mantenido en entornos de producción mucho más grandes, así que tengo la seguridad de que está preparado para cualquier tarea que pueda encomendarle en una configuración SOHO.

Instalar un servidor DHCP

El primer paso en este truco es conseguir que el demonio DHCP, `dhcpd`, esté instalado en su sistema. En los sistemas Red Hat Enterprise, la utilidad `up2date` puede ser usada para instalar el servidor y cualquier dependencia, con el siguiente comando:

```
# up2date -i dhcp
```

En sistemas Fedora, use `yum` para hacer lo mismo:

```
# yum install dhcp
```

En sistemas Debian, use la utilidad `apt-get`:

```
# apt-get install dhcp
```



La versión estable de Debian, en el momento que se escribió este libro, proporciona una versión un tanto antigua del demonio DHCP, que no contiene soporte para actualizaciones DHCP dinámicas, ni proporciona un servidor BIND DNS que sea capaz de aceptar tales actualizaciones. Si necesita esta característica, es aconsejable que use el servidor DHCP de la rama inestable de Debian, o que lo compile de los ficheros fuente.

Si quiere compilar los fuentes, puede descargarse un fichero .tar de la Web de ISC en <http://www.isc.org/index.pl?sw/dhcp/>. Para compilar, el viejo conjuro de los tres comandos todavía funciona:

```
$ ./configure
$ make
# make install
```

Configurar servicios simples DHCP

DHCP no es difícil de configurar. Comenzaremos con requisitos simples, y dejaremos la parte más dura para el próximo truco. El fichero de configuración para este servicio es `/etc/dhcpd.conf`. Las primeras líneas de este fichero establecen parámetros generales que se aplican a todos los equipos servidos por este servidor DHCP:

```
option domain-name "linuxlaboratory.org";
option subnet-mask 255.255.255.0;
deny unknown-clients;
option domain-name-servers 192.168.198.50;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

La primera línea asigna un nombre de dominio a nuestro entorno, el cual es bastante arbitrario en un entorno pequeño que no está soportando un dominio de Internet registrado. La opción `subnet-mask` asegura que todos tienen la misma máscara de subred en su red. Este podría no ser el caso en su organización, en cuyo caso puede especificar este parámetro en diferentes lugares dentro del fichero de configuración para conseguir el efecto deseado.

La opción `deny unknown-clients` evita que el servidor otorgue direcciones IP a equipos que no estén especificados en el fichero de configuración. La opción por defecto, por alguna razón, es permitir esta actividad.

No tengo ahora nada más que una máquina en mi DMZ en ciernes: mi servidor de nombres de dominio, que todos mis equipos internos usan. En vez de configurar sus direcciones manualmente en cada equipo (y teniendo que actualizarlas manualmente si se hace algún cambio), simplemente entrego las direcciones a los clientes vía DHCP, usando la directiva `domain-name-servers`.

Finalmente, se establecen los tiempos de arrendamiento tales como el `default-lease-time` a 600 segundos (10 minutos) y el tiempo máximo que un equipo puede permanecer sin renovar su contrato a 7.200 segundos (2 horas).

A diferencia de la primera sección de fichero, la siguiente no es global, sino específica a una subred. Es llamada de manera acertada una "declaración de subred", y puede tener tantas de estas como subredes (incluso más, pero verá que

en pocas ocasiones tiene sentido). He aquí una entrada para la subred de mi red interna:

```
subnet 192.168.42.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.42.85 192.168.42.99;
    option broadcast-address 192.168.42.255;
    option routers 192.168.42.1;
}
```

Cada declaración de subred requiere tener una máscara de red especificada, a pesar de lo que haya en la sección global del fichero de configuración. Lo primero que ve entre llaves es que he configurado las cosas de tal manera, que los equipos que tienen que recibir direcciones dinámicas en su subred pueden recibir sólo números de nodo IP entre 85 y 99. Esto me permite tener quince equipos asignados dinámicamente en mi red; un fondo de buen tamaño, por ahora.

A continuación, especifico el valor de `broadcast-address` para el dominio, que es la dirección para "todos los equipos" en la subred. Y finalmente, siempre especifico un *router* para cada subred, ya que cada subred debe tener su propia dirección de puerta de enlace. Supongo que podría haber hecho de ésta una opción global en este caso, ya que todos mis equipos internos están en la misma subred, pero si añadiera una subred (lo que haré cuando saque a mis equipos inalámbricos internos fuera de su propia subred), tendría que cambiar diferentes partes de la configuración en vez de simplemente añadir una nueva declaración de subred.

¡Pero todavía no hemos acabado! Todavía necesita hacerle conocer al servidor DHCP los equipos de su red. Esta tarea puede ser un poco penosa, ya que requiere que conozca o averigüe las direcciones MAC de todos los equipos de su red. Cuando los clientes DHCP inician, lanzan una petición de servicio DHCP a toda la red, y usted quiere que su servidor DHCP responda sólo a aquellos equipos cuya dirección MAC está listada en el fichero de configuración. ¡Esto supera en mucho a la antigua configuración por defecto de la puerta de enlace inalámbrica que repartía direcciones a todo el vecindario! He aquí una simple, pero bastante típica, entrada para un equipo en `dhcpd.conf`:

```
host gala {
    hardware ethernet 00:30:65:0f:d8:52;
    fixed-address 192.168.42.58;
}
```

El equipo gala resulta que es mi Apple G4. Las dos piezas de información que he proporcionado son la dirección Ethernet de la máquina y una dirección fija (`fixed-address`), que es opcional pero asegura que gala siempre obtendrá exactamente la misma dirección cada vez que renueve su contrato.

¿Por qué debería hacer eso? ¿No contradice la parte "Dinámica" de DHCP? Bien, de alguna manera puede que lo haga, pero hay varias razones por las que podría

hacer esto. Primero, si no usa DNS, probablemente estará usando todavía `/etc/hosts` para resolver otros equipos en la red. Estaría bien no tener que cambiar estos ficheros en cada máquina porque la dirección IP de un equipo ha sido cambiada.

Olvidarse de hacerlo sería especialmente malo si ese equipo era, digamos, el servidor de ficheros donde habitan todos sus datos importantes. De la misma manera, si es su dirección IP la que es cambiada y no actualiza el fichero `hosts`, el servidor de ficheros no resolverá su nombre de equipo correctamente y podría exportar sus datos a cualquier otro!

Incluso si está ejecutando un servidor DNS, podría querer todavía utilizar DHCP para asignar direcciones fijas. Por ejemplo, podría no ser capaz de usar actualizaciones DNS dinámicas por una u otra razón. Además es de ayuda en la solución de problemas: si un equipo puede obtener una dirección diferente cada vez, las direcciones IP que no se resuelven en nombres de sistema en sus ficheros de bitácora o en la salida de `tcpdump` dejan de tener significado hasta que, y a menos que, siga la pista a qué equipo tenía qué dirección en el tiempo especificado en la bitácora.

Como se ha dicho, es completamente opcional, y ciertamente no está forzado a asignar direcciones fijas a sus equipos. También puede mezclar y combinar; por ejemplo, cuando añadido el portátil de mi compañero a mi nueva configuración DHCP, no me preocupó de qué dirección IP obtiene, ya que no va a usar ninguno de los servicios de mi casa; simplemente quiere tener acceso a Internet. He aquí la entrada para su portátil:

```
host appio-wireless {
    hardware ethernet 00:90:4B:6D:97:59;
}

host appio-wired {
    hardware ethernet 00:90:3D:93:AD:3E;
}
```

Ahora él obtendrá una dirección asignada de forma aleatoria, la cual, por supuesto, será del fondo de 15 direcciones especificado en mi declaración de subred. Tenga en cuenta que he añadido entradas separadas para sus dos interfaces: cable e inalámbrica. Puede introducir tantas entradas sueltas como ésta, como quiera. Estas entradas representan la forma más simple de una entrada de equipo. Tenga en mente un consejo importante, que es recordar no asignar direcciones fijas que se solapen con alguna del fondo que ha configurado en su declaración de subred. Por ejemplo, si hubiera configurado el equipo gala con la dirección IP fija 192.168.42.88, el servidor no llegaría a arrancar!, es un efecto básico, de sentido común cuando se para a pensar sobre él, pero en realidad he tropezado con él más de una vez. ¡Tenga cuidado!

¡Enciéndalo!

Ahora, arranque el servicio DHCP ejecutando `/etc/init.d/dhcp start` en su sistema Debian o `service dhcpd start` en máquinas Red Hat/Fedora. Una vez que configure sus equipos para usar realmente DHCP en lugar de direcciones asignadas estáticamente, reinicie sus servicios de red, y deberían serles asignadas direcciones de su flamante servidor nuevo!



TRUCO

21

Integrar DHCP y DNS con actualizaciones DNS dinámicas

Asigne nombres de sistema y direcciones IP dinámicos, y actualice su servidor DNS para reflejar cambios sin ninguna intervención administrativa ni trucos con scripts.

Si hay dos servicios que imploran ser integrados, estos son BIND y DHCP. ¡Asignar direcciones IP dinámicamente con DHCP no es tan útil si hace obsoleta la información de zona de su DNS! Imagine si todas sus impresoras configuradas obtuvieran direcciones IP asignadas dinámicamente por su servidor DHCP. La próxima vez que su impresora por defecto obtuviera una nueva dirección IP, dirigirse a ese equipo por nombre podría devolver un resultado inesperado del DNS, ya que no están sincronizados. Dónde acabará su impresora, sólo Dios lo sabe.

Con versiones más antiguas del servidor DHCP de ISC y de BIND, este problema era resuelto de una de dos maneras. Primero, podría simplemente decirle a su servidor DHCP que asignara direcciones IP estáticamente a sus equipos. Esta es todavía una útil solución al problema, especialmente si el servidor DHCP entrega información adicional además de una dirección IP, tal como qué servidores NTP y NIS utilizar. La segunda opción es agarrar una herramienta (o hacer un script usted mismo) para realizar actualizaciones de DNS.

En versiones más recientes de DHCP y BIND, ambos servicios soportan un mecanismo para realizar actualizaciones DNS dinámicas (definido en la RFC 2136), a través del cual un usuario autorizado puede añadir o eliminar registros de los ficheros de zona directa e inversa. Versiones recientes de DHCP soportan además un mecanismo más flexible para derivar un nombre de equipo dinámico de una expresión, que puede incluir datos enviados desde el cliente en una petición DHCP.

Añada estas juntas, y tendrá la capacidad de, por ejemplo, mantener un fondo de direcciones dinámicas que además asigne nombres dinámicamente y luego actualice al servidor DNS para reflejar los cambios. La alternativa a los nombres de equipo dinámicos es hacer que el servidor DHCP use el nombre proporcionado por el cliente, pero dependiendo del entorno, esto puede no ser deseable. En situaciones donde hay frecuentes visitantes desde lugares aleatorios, el solapamiento

de nombres de sistema puede hacer que fallen las actualizaciones de DNS. Además, no siempre es seguro asumir que un cliente proporcionará un nombre de equipo válido (o algún nombre de equipo, en ese aspecto).

Vamos a repasar cómo hacer que DHCP y BIND trabajen juntos para realizar actualizaciones dinámicas de DNS. El primer paso que necesita ser llevado a cabo es la generación de una clave que usarán los dos servicios para comunicarse entre ellos. El servidor DHCP usa esta clave para firmar las peticiones de actualización enviadas al servidor DNS, y el servidor DNS la usa para verificar las peticiones firmadas del servidor DHCP. BIND 9 viene con una utilidad para generar esta clave, llamada `dnssec-keygen`. Puede necesitar tomar tres decisiones sobre cómo ejecutar el comando de generación de claves. La primera es el nombre de la clave, la segunda es el número de bits usados en el cifrado de la clave, y la tercera es qué forma tomará el nombre de la clave.

Vamos a echar un vistazo a una clave generada para representar al equipo que tiene permiso para realizar las actualizaciones. Le daremos una longitud de 512 bytes, y la nombraremos usando el FQDN (*Fully Qualified Domain Name*, nombre de dominio plenamente cualificado) de la máquina. He aquí el comando:

```
# dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 512 -n HOST apollo.linuxlaboratory.org.
```

Esto genera una clave TSIG y la ubica en un fichero en el directorio actual. El fichero es nombrado `K<nombre_de_clave>+157+<id_único>.private`. Los contenidos de este fichero serán algo similar a esto:

```
Private-key-format: v1.2
Algorithm: 157 (HMAC_MD5)
Key: y3v81k909z6c62KgPNlik8P6QZIEB3yb/Blw/
XE8QN46RLcC4XkptJiRA56roCcCEGSAdCJb5kmM2/S7MBrmRQ==
```

La parte importante aquí es el valor largo tras la palabra clave `Key`. Una vez que tenga este valor copiado en el lugar apropiado en sus ficheros de configuración, puede deshacerse de los ficheros de clave.

Configurar el servidor de nombres BIND 9

El siguiente paso es configurar BIND para permitir actualizaciones del servidor DHCP, usando la clave que acaba de generar. Damos este paso antes de configurar BIND, para evitar un montón de entradas de bitácora del servidor DHCP indicando intentos de actualización fallidos durante el lapso de tiempo entre completar la configuración de ambos servicios.

El fichero `named.conf` del servidor BIND necesitará tener sus bloques de zona alterados para contener un bloque de política de actualización, que permitirá al servidor conocer qué claves pueden actualizar qué registros en qué zonas. Pri-

mero, necesitamos contarle al servidor todas las claves que queremos saber. En nuestra simple configuración sólo tenemos una, pero algunos entornos pueden tener una clave para cada equipo que podría tener permiso para alterar sus propios registros. He aquí un simple bloque que podemos añadir cerca del principio del fichero `named.conf` para informar al servidor sobre nuestra clave:

```
key apollo.linuxlaboratory.org. {
    algorithm hmac-md5;
    secret "y3v81k909z6c62KgPNlik8P6QZIEB3yb/Blw/
XE8QN46RLcC4XkptJiRA56roCcCEGSAdCJb5kmM2/S7MBrmRQ==";
};
```

A continuación, necesitamos hacer referencia a esta clave en las sub-declaraciones de nuestra política de actualización en cada zona para la que la clave es válida. He aquí una zona típica que ha sido alterada para aceptar actualizaciones usando esta clave:

```
zone "linuxlaboratory.org" in {
    type master;
    file "db.linuxlaboratory.org";

    update-policy {
        grant apollo.linuxlaboratory.org. subdomain linuxlaboratory.org.
        ANY;
    };
};
```

Aquí, nuestra política de actualización dice que permita las actualizaciones firmadas con la clave `apollo.linuxlaboratory.org.`, mientras que la actualización esté afectando a una estrada que sea un sub-dominio de `linuxlaboratory.org`. Fijese que la palabra clave `subdomain` incluye el nombre de sistema. Además, permitimos a esta clave actualizar cualquier tipo de registro, incluyendo la palabra clave `ANY` al final.

Esto en realidad no significa literalmente cualquier tipo de registro, aunque: no actualizará nunca, por ejemplo sus registros SOA! Si quiere ser explícito, puede listar los tipos de registro (por ejemplo, `A PTR` permitiría actualizaciones sólo a esos tipos de registro).

Para completar, he aquí el bloque de zona inversa, alterado con una declaración `update-policy` similar:

```
zone "42.168.192.in-addr.arpa" in {
    type master;
    file "db.192.168.42";

    update-policy {
        grant apollo.linuxlaboratory.org. subdomain 42.168.192.in-addr.arpa
        ANY;
    };
};
```

```
};
```

```
};
```

Ambas zonas permiten actualizaciones a cualquier tipo de registro en la zona. Esto efectivamente hace nuestro servidor DHCP el equipo "maestro exclusivo" para realizar actualizaciones.

Configurar el servidor DHCP de ISC

Vamos a pasar ahora a configurar nuestro servidor DHCP. En nuestro entorno de ejemplo, tenemos muchos equipos cogiendo direcciones IP estáticas de nuestro servidor DHCP. Hemos establecido además aparte un rango para ser asignado a los visitantes, a los que les serán también asignados nombres de sistema dinámicos. Esta información será enviada al servidor DNS, y las peticiones serán firmadas con la misma clave que usamos en la configuración de BIND.

Para conseguir la configuración correcta, necesitaremos añadir unos cuantos ajustes extra a la sección global del fichero para decirle al servidor que haga actualizaciones dinámicas.

Definiremos entonces la clave para usar un bloque muy similar al que hemos puesto en nuestro fichero `named.conf`. He aquí la primera parte de nuestro fichero `dhcpd.conf` recién actualizado:

```
ddns-update-style interim;
deny client-updates;
authoritative;
option domain-name "linuxlaboratory.org";
option domain-name-servers 192.168.42.3;

option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

key apollo.protocolostomy.pvt. {
    algorithm hmac-md5;
    secret "y3v81k9O9z6c62KgPNlik8P6QZIEB3yb/Blw/
XE8QN46RLc4XkptJiRA56roCcCEGSAdCJb5kmM2/S7MBrmRQ==";
}
```

Los primeros dos ajustes son relativos directamente a nuestro objetivo. La opción `ddns-update-style` tiene el único valor que nos permite realizar actualizaciones DNS en versiones más nuevas de BIND. Solía haber un valor *ad-hoc* que era válido aquí, que representaba un mecanismo diferente para realizar actualizaciones, pero en versiones más recientes este valor es ignorado y no funcionará. El otro valor válido aquí en *none*, es usado para declarar explícitamente que el

servidor no realizará actualizaciones. Debe especificar un valor para la opción `ddns-update-style` en las distribuciones basadas en Red-Hat.

El siguiente ajuste (`deny client-updates;`) le dice al servidor que rechace cualquier petición que los clientes puedan mandar para actualizar su propia información. Hemos establecido esto explícitamente porque estaremos asignando nombres de sistema dinámicos. Si no le damos ningún valor, el servidor intentará usar el nombre de sistema proporcionado por el cliente, lo cual podría causar problemas en ciertos entornos.

La siguiente parte de este fichero es el bloque que define la clave a usar para firmar actualizaciones antes de enviarlas al servidor DNS. Es casi idéntica al fichero de configuración del servidor DNS, y realiza exactamente la misma función.

Una vez que estos ajustes están en su sitio, lo siguiente que debemos hacer es definir qué zonas de su servidor DHCP intentarán actualizar, en qué servidores, y usando qué claves. Aquí están los bloques de zona, en nuestro fichero `dhcpd.conf`, que necesitamos para hacer que las cosas funcionen:

```
zone linuxlaboratory.org. {
    primary 127.0.0.1;
    key apollo.linuxlaboratory.org.;
}

zone 42.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 127.0.0.1;
    key apollo.linuxlaboratory.org.;
}
```

Estas, por supuesto, deben ser zonas válidas en el servidor DNS listado como primario en cada bloque. En nuestro caso, el servidor DNS está en el equipo local, así que las actualizaciones se realizan sobre el interfaz de *loopback* local y se firman con la clave creada antes.

El último paso es configurar nombres de sistema dinámicos para los visitantes, que obtendrán direcciones IP de un rango predefinido. He aquí un bloque de configuración para encargarnos de eso:

```
subnet 192.168.42.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.42.85 192.168.42.99;
    option broadcast-address 192.168.42.255;
    option routers 192.168.42.1;
    ddns-hostname = concat ("dhcp-", binary-to-ascii (10, 8, "-", leased-address));
}
```

A los visitantes de nuestra subred se les asignan números de nodo del 85 al 99, ambos incluidos. El nombre de sistema que el servidor DHCP enviará al servi-

dor DNS se define usando la opción `ddns-hostname`. El valor que resulta de la expresión, para el equipo que arrendó la dirección 192.168.42.99, será "dhcp-192-168-42-99.linuxlaboratory.org". El primer argumento a concatenar es una cadena estática.

El segundo es la función `binary-to-ascii`. Los argumentos para esa función, en orden, son la base a utilizar (10 son simples, familiares, números decimales), el ancho de cada valor (8 bits), el separador a colocar después de cada valor de 8 bit (un guión), y el valor sobre el que actuar, que en este caso es la variable definida por el servidor. Hay multitud de esquemas disparatados para asignar nombres de sistema, pero éste me ha servido bien y es muy simple.

Iniciar los servicios y resolver problemas

Reinicie el servidor `named`, y luego reinicie el servidor `dhcpd`. Ambos deberían iniciar sin error, si hay alguno, es probable que sea una coma olvidada o una llave o paréntesis descolocado.

Si ambos arrancan sin errores sabrá, como mínimo, que su configuración es sintácticamente correcta, así que pasemos a otras cosas que podría ver en la información de bitácora.

Uno de los temas más comunes gira en torno a la clave y cómo ésta es generada y usada. Podría ver mensajes como estos:

```
Sep 3 13:06:11 apollo dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:b8:5c:46:c6 via eth0
Sep 3 13:06:12 apollo dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.42.99 to 00:e0:b8:5c:46:c6
(moocow) via eth0
Sep 3 13:06:12 apollo named[13005]: client 127.0.0.1#32880: request has
invalid signature: TSIG DDNS_UPD: tsig verify failure (BADKEY)
Sep 3 13:06:12 apollo dhcpd: Unable to add forward map from
moocow.linuxlaboratory.org to 192.168.42.99: bad DNS key
```

Más de una razón puede ser la causa de estos mensajes. Por ejemplo, podría simplemente haber escrito mal la clave. Asegúrese de que tiene cadenas de caracteres entre comillas donde las necesita, tanto en el valor de la clave como en su nombre. Use los ejemplos anteriores para guiarse, ya que fueron tomados de una configuración que se sabe que funciona. Si esto no funciona, consulte las páginas de manual `man` para los propios ficheros de configuración, para asegurarse de que está correcto. Otra razón por la que podría tener estos mensajes es porque, bien utilizó un nombre no válido cuando generó la clave, o bien generó un tipo de clave erróneo. Por ejemplo, si ejecuta el comando `dnssec-keygen` con la opción `-n USER` y luego nombra la clave tras el equipo que tiene permiso para realizar la actualización, la clave no funcionará para validar ya sea a un usuario o a un equipo. Podría además escaldarse si generó la clave con `-n HOST` pero no nombró

la clave tras el equipo. Generar la clave usando el método que hemos usado en este ejemplo le tendrá rodando poco tiempo. Casi todos los demás problemas son causados por erratas bastante descaradas o temas de permisos. Por ejemplo, cuando BIND acepta una actualización del servidor DHCP, no reescribe sus ficheros de zona inmediatamente. Generalmente los actualiza cada hora, y entretanto, mantiene los datos en un fichero *journal*. Si el fichero *journal* no existe, el usuario con el que está ejecutando `named` necesita tener permiso para escribir en el directorio donde habitarán los ficheros *journal*. Cuando todo está bien, la información de bitácora generada por una configuración con éxito se ve similar a ésta:

```
Sep 3 15:07:55 apollo dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:0c:f1:d6:3f:32 via eth0
Sep 3 15:07:55 apollo dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.42.98 to
00:0c:f1:d6:3f:32 (livid) via eth0
Sep 3 15:07:55 apollo named[14931]: client 127.0.0.1#32907: updating
zone 'linuxlaboratory.org/IN': adding an RR at 'dhcp-192-168-42-
98.linuxlaboratory.org' A
Sep 3 15:07:55 apollo named[14931]: client 127.0.0.1#32907: updating
zone 'linuxlaboratory.org/IN': adding an RR at 'dhcp-192-168-42-
98.linuxlaboratory.org' TXT
Sep 3 15:07:55 apollo named[14931]: zone linuxlaboratory.org/IN: sending
notifies (serial 8)
Sep 3 15:07:55 apollo dhcpd: Added new forward map from dhcp-192-168-42-
98.linuxlaboratory.org to 192.168.42.98
Sep 3 15:07:55 apollo named[14931]: client 127.0.0.1#32907: updating
zone '42.168.192.in-addr.arpa/IN': deleting rrset at '98.42.168.192.in-
addr.arpa' PTR
Sep 3 15:07:55 apollo named[14931]: client 127.0.0.1#32907: updating
zone '42.168.192.in-addr.arpa/IN': adding an RR at '98.42.168.192.in-
addr.arpa' PTR
Sep 3 15:07:55 apollo named[14931]: zone 42.168.192.in-addr.arpa/IN:
sending notifies (serial 6)
Sep 3 15:07:55 apollo named[14931]: client 192.168.42.3#32903: received
notify for zone 'linuxlaboratory.org'
Sep 3 15:07:55 apollo dhcpd: added reverse map from 98.42.168.192.in-
addr.arpa. to dhcp-192-168-42-98.linuxlaboratory.org
Sep 3 15:07:55 apollo dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.42.98
(192.168.42.3) from 00:0c:f1:d6:3f:32 (livid) via eth0
Sep 3 15:07:55 apollo dhcpd: DHCPACK on 192.168.42.98 to
00:0c:f1:d6:3f:32 (livid) via eth0
```

TRUCO

22

¡Sincronice sus relojes!

Un simple servicio NTP que le ahorre horas de dolor de cabeza puede ser configurado en minutos.

NTP (*Network Time Protocol*, Protocolo de Tiempo en Red) es un servicio que busca sincronizar los relojes de todos sus clientes. Un demonio NTP ejecuta en

un servidor, sincroniza su reloj local de sistema con un servidor NTP público, y luego sirve como servidor de tiempo en la red local, de tal manera que todos sus clientes, incluyendo los PC de escritorio, puedan sincronizar sus relojes.

La razón número uno para hacer esto se aplica a entornos de todos los tamaños, y esta razón es posibilitarle el correlacionar datos en los ficheros de bitácora de sus sistemas. (Es también una manera cómoda de asegurar que sus compañeros de trabajo se reúnen con usted para comer a la hora correcta.) Incluso si tiene la información de bitácora centralizada, pueden haber aplicaciones que sólo registran esta información localmente, y algunos demonios de auditoría locales, configuraciones `sar`, y registros de inicio de sesión guardados en ficheros de datos `umtp` y `wtmp` necesitan estar sincronizados de tal manera que la resolución de problemas o las investigaciones post-mortem no comiencen con una lista de equipos y sus diferencias de tiempo con respecto al servidor de bitácora.

Debería además saber que un equipo central de bitácora ejecutando Linux con el demonio `syslogd` registra una marca de tiempo en los ficheros de bitácora que se corresponde con el tiempo en el que el mensaje fue recibido, de acuerdo con su hora local, de tal manera que, como mínimo, guarde alguna apariencia de orden en sus propios ficheros de bitácora.

Un estímulo adicional para usar un servicio NTP para nuestros equipos vendrá de cualquiera que alguna vez haya tenido que mantener servidores y clientes NFS en un entorno que no sincronice el tiempo entre los sistemas. Esto puede causar problemas considerables con NFS, dando como resultado inexplicables mensajes de "manejador de fichero caducado" (*stale file handle*) y misteriosos errores del comando `make` declarando que algún fichero requerido tiene un "tiempo de modificación en el futuro" (*modification time in the future*).

Ahora que está convencido de que tener un servicio NTP es lo correcto, pasemos a establecer un simple servidor NTP, y a configurar sus clientes para utilizarlo. Primero, debe asegurarse de que tiene el paquete de `ntpd` instalado. SUSE, Fedora, Red Hat, Mandrake, Debian, y todas las variantes de Debian que he visto (incluyendo Ubuntu y Linspire) incluyen `ntpd`. Los sistemas basados en Red Hat lo incluyen incluso para instalaciones de servidor mínimas. El fichero de configuración para el demonio del servidor es `/etc/ntpd.conf`, así que vamos a comenzar por ahí, echando un vistazo a una configuración elemental:

```
## Default rules for all connections
restrict default nomodify notrap noquery

## Allow full access to the local host
restrict 127.0.0.1

## Our client subnet
restrict 192.168.42.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

# Our timeservers
```

```
server ntp.cs.princeton.edu
server clock.linuxshell.net
server ntp0.cornell.edu
```

Muy bien, esto es suficiente para comenzar. Los primeros dos *restrict* y *default*, definen esta línea como la regla de acceso por defecto para todas las conexiones. Los tres siguientes restringen a los equipos remotos el modificar la configuración local del sistema (*nomodify*), deniegan los mensajes especiales de intercepción de `ntpdq` (*notrap*), y deniegan las peticiones `ntpdq/ntpdc` a este servidor (*noquery*). Fíjese que la opción *noquery* es específica de peticiones sobre el estado del propio servidor, no sobre el tiempo: las solicitudes de tiempo no se ven afectadas por esta opción.

Todas estas restricciones pueden hacer que configurar el servidor parezca algo bastante inútil, pero simplemente recuerde que es una regla por defecto que será ignorada por reglas que se encuentran más abajo en el fichero.

La siguiente línea del fichero, *restrict 127.0.0.1*, permite acceso total al equipo local, y no, no es una errata. Si ha estudiado alguna vez el fichero `ntpd.conf`, parece extraño ver una línea comenzando con *restrict* que en última instancia da acceso completo al objetivo de la regla. Sin embargo, la manera en la que el servidor lee el fichero es comparando todas las conexiones entrantes con las declaraciones *restrict*, en el orden en el que aparecen en el fichero. La palabra clave *restrict* está seguida por un nombre de equipo, una dirección IP, o la palabra *default*, seguida por cualquier marcador restrictivo que estime necesario. La ausencia de estos marcadores significa que no hay restricciones, ¡he aquí por qué la línea superior da acceso total al sistema local!

La siguiente línea sin comentar da acceso a nuestra subred local (192.168.42.0), de tal manera que los usuarios de esta subred pueden usar esta máquina como su servidor de tiempo pero no pueden realizar acciones de ningún tipo sobre el propio servicio.

Las siguientes tres líneas (no comentadas) en el fichero son los servidores en los que el servidor NTP local confiará con el propósito de sincronizar el reloj local. Hay miles de servidores de tiempo disponibles públicamente por todo el mundo, así que consulte una de las muchas líneas que hay publicadas en Internet, encuentre unos cuantos que estén geográficamente cerca de usted, y úselos. Debería ser capaz de encontrar una lista navegando por la página Web de ISC, que mantiene información sobre listas de servidores de tiempo en <http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/WebHome>. ¡No ponga direcciones IP para los servidores! Según los sitios van evolucionando, sufren inevitablemente algunas alteraciones en cómo funciona la red, cómo se organizan los bloques IP en subredes, y cosas parecidas. Un cambio de dirección IP en la Universidad de Cornell no es algo que debería importarle, y no lo hará si usa nombres de equipo en vez de direcciones IP, ya que los sitios generalmente tienen cuidado de asegurarse de que los paque-

tes vinculados a ntp0.cornell.edu lleguen ahí independientemente de la dirección IP de ese servidor en el tiempo.

¡Hey! Mis servidores han desaparecido!

Suele ocurrir. Quizás ha perdido conectividad con el mundo exterior. Quizás ha escogido tres servidores que estaban en el mismo sitio (mala idea) y están todos fuera de servicio. Antes que nada, tiene clientes a los que servir, y necesita decirles algo. Introduzca la mágica declaración chapuza:

```
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
```

Aquí, introducimos la dirección IP del reloj del sistema local en la línea del servidor y después le hacemos la "chapucilla" a su prioridad poniéndola como *stratum 10*.

Todos los servidores de tiempo tienen automáticamente asignados valores de estrato basados en su distancia al origen del tiempo. Muchos de los servidores de tiempo públicos son servidores de estrato dos o tres. Esto significa que la única manera de que nuestro demonio NTP local acabe usando un servidor de tiempo de estrato diez será si es el único disponible. La mayoría de las distribuciones Linux, y muchas otras variantes de Unix, le proporcionan un fichero *ntp.conf* por defecto que tiene este toque de sabiduría de configuración ya sin comentar. Es seguro dejarlo así, y hacerlo querrá decir que no tiene que preocuparse sobre NTP si pierde conectividad externa o si encuentra algún pequeño contratiempo en la disponibilidad del servidor de tiempo.

TRUCO

23

Centralizar los recursos de fuentes de X Window

Configurar un servidor de fuentes central para X Window simplifica la distribución de fuentes usadas en los sistemas de escritorio basados en X.

El sistema X Window es la cimentación de la mayoría de los escritorios gráficos y gestores de ventanas usados en los sistemas Unix y Linux hoy en día. Mientras que las alternativas están bajo desarrollo y mucha gente se queja del impacto que tiene sobre la CPU el constante sondeo que hace X Window de eventos de teclado y ratón, es difícil discutir con éxito, (el sistema X Window funciona y es por tanto usado en casi todas partes. Además, las demandas que pone en los sistemas modernos con robustos procesadores son mucho menos significantes de lo que eran en las antiguas estaciones de trabajo o en sistemas ejecutando a 300 MHz. Como un sistema de gráficos cliente/servidor, X tiene muchas ventajas en términos de uso y portabilidad, así como de ubicuidad, ya que está dispo-

nible y soportado en casi todos los sistemas con capacidades gráficas. Todavía, hay algunos aspectos de X que pueden ser optimizados), en concreto, su manejo de las fuentes. Este truco explora cómo puede configurar un servidor de fuentes central para delegar los requisitos de fuentes locales en un recurso central, ahorrar ciclos de CPU, espacio de disco en sus sistemas de escritorio, y dolores de cabeza administrativos asegurando que las mismas fuentes son desplegadas en todos los sistemas que pudieran necesitarlas.

Billones y billones de fuentes

Obtener y gestionar las fuentes usadas por las aplicaciones gráficas siempre ha sido un problema independientemente del tipo de sistema que esté usando, y, ciertamente, no está limitado al sistema X Window. Puedo recordar (con dolor) ahogar viejos equipos Windows y Mac instalando demasiadas fuentes. De alguna manera, peor que el problema de cargar y soportar tropecientos fuentes, eran los problemas estéticos causados por la entusiasta sobre-utilización que la gente hacía de ellas. Puedo recordar recibir currículums de posibles empleados que parecían que habían sido acibillados con una escopeta cargada de diferentes fuentes y efectos.

Así es la vida, si lo construyes, abusan de ello. Sin embargo, los administradores de sistemas son la gente equivocada para imponer estética. Nuestro trabajo es proporcionar a los usuarios los recursos que piensan que necesitan y hacerlo de una manera manejable y fácil de administrar.

Los sistemas X Window desplegados en los equipos Linux de hoy en día normalmente provienen de Xfree86.org o de X.org. El último es el más frecuente, y es probablemente el "sistema X Window del futuro" (que algunos pueden ver como un oxímoron, pero esa es otra historia). Ambas implementaciones de X Window vienen con un surtido de fuentes ubicadas en subdirectorios de */usr/X11R6/lib/X11/fonts*.

Cada uno de esos subdirectorios puede contener muchas familias diferentes de fuentes, así como fuentes individuales. La configuración X.org por defecto en el sistema SUSE donde estoy escribiendo esto proporciona treinta subdirectorios de fuentes, y al ejecutar el comando *fc-list* muestra que hay 652 fuentes separadas disponibles en el sistema. En comparación, mis sistemas Fedora Core 4 (donde he instalado todo, ya que el espacio de disco es más barato que mi tiempo) tienen 185 fuentes instaladas. Los equipos SUSE dedican alrededor de 100 MB de espacio de disco al almacenamiento de fuentes, mientras que el sistema FC4 usa unos meros 50MB. Estos valores serían mucho mayores si hubiera instalado todas las fuentes que están disponibles para diferentes lenguajes. El número reportado por el comando *fc-list* es también independiente de cualquier otra fuente que los usuarios individuales puedan haber instalado localmente en sus directorios *~/ .fonts*. ¡Uf!

Las discrepancias sobre el número de fuentes entregadas con varias distribuciones de Linux e implementaciones de X Window hacen deseable el compartir fuentes entre sistemas. El espacio de disco es tan barato como sucio hoy en día (ciertamente más barato que la tierra de jardinería), pero hacer las mismas enormes colecciones de fuentes maravillosas disponibles para las aplicaciones X Window de todos es desde luego logísticamente atractivo. Además de los conjuntos de fuentes por defecto proporcionados con las distribuciones Linux, algunas aplicaciones que pueden no formar parte de las instalaciones de sistema por defecto vienen con su propio juego de fuentes.

Afortunadamente, no soy el único que ha deseado un mecanismo centralizado para repartir fuentes a sistemas X Window por toda la compañía, o la universidad. Desde hace bastante tiempo, la mayoría de las implementaciones X Window vienen con un servidor de fuentes llamado *xfs* (*X Font Server*, no confundir con el sistema de ficheros *journaling* XFS). Una encarnación previa de un servidor de fuentes, *fs*, era proporcionado por distribuciones Linux más antiguas, pero esto era hasta que fue suplantado por *xfs*. La mayoría de las distribuciones Linux de escritorio usan *xfs* para entregar fuentes al sistema local, pero con unos pocos cambios al fichero de configuración de *xfs* y un poco de organización, puede configurar fácilmente uno o dos servidores de fuentes centralizados para manejar los requisitos de fuentes de su organización y poner todas las fuentes posibles a disposición de todos sus sistemas de escritorio X Window, gestores de ventanas y aplicaciones.

Configurar un servidor de fuentes X

Configurar un servidor de fuentes X para servir fuentes a sus otros sistemas es bastante simple. Ya que la mayoría de las implementaciones modernas de X Window usan un servidor de fuentes para repartir fuentes al sistema local, el paso más importante en el proceso de re-configuración es abrir el servidor de fuentes X a peticiones TCP externas.

El fichero de configuración que controla el comportamiento del servidor de fuentes *xfs* es el fichero `/etc/X11/fs/config`. (Aunque el ejecutable del servidor de fuentes tiene un nuevo nombre, mantienen su antiguo nombre en la ruta por temas de consistencia.) Querremos modificar unas cuantas cosas en este fichero, pero la crítica para convertir una instancia específica del servidor de fuentes X en un recurso centralizado es comentar la siguiente línea usando un editor de texto para poner un signo almohadilla al principio de la misma:

```
#no-listen = tcp
```

Eliminar la directiva `no-listen`, le dice al servidor de fuentes X que comience a escuchar peticiones TCP de entrada de otros equipos.

Configurar más de un servidor es una buena idea si va a estar configurando sus sistemas de escritorio para usar recursos de fuentes centralizados. Para identificar otros servidores de fuentes, añada una entrada al fichero de configuración de *xfs* que dé los nombres o las direcciones IP separados por comas de los otros servidores de fuentes en su red y los puertos en los cuales están aceptando peticiones. Como un ejemplo:

```
alternate-servers =  
font2.vonhagen.org:7100,font3.vonhagen.org:7100
```

Esta entrada le dice al servidor de fuentes que puede redirigir peticiones a los servidores de fuentes alternativos `font2.vonhagen.org` y `font3.vonhagen.org` en el puerto 7100 si tiene demasiadas peticiones que manejar por sí mismo. El puerto estándar en el que ejecutan los servidores de fuentes X, el cual probablemente debería usar, es 7100.

Puede usar un puerto diferente si gusta, mientras guarden consistencia tanto en el servidor de fuentes como en cualquier cliente que quiera conectarse a él. A continuación, querrá establecer la palabra clave *port* en el fichero de configuración de *xfs* para el valor entero del puerto en el que el servidor de fuentes X estará escuchando peticiones de entrada. De nuevo, el puerto 7100 es el estándar y debería por tanto ser usado, a menos que tenga alguna razón para usar otro puerto.



En algunas distribuciones Gentoo, el puerto del servidor de fuentes se establece por medio de la directiva `XFS_PORT` en el fichero de configuración `/etc/conf.d/xfs`. Si está usando Gentoo y su servidor de fuentes inicia pero no puede contactar con él, revise este fichero para asegurarse de que el servidor de fuentes esté realmente siguiendo las directivas que ha especificado en su fichero de configuración.

Ahora, determine los límites oportunos para el número de clientes que pueden conectarse al servidor de fuentes y cómo éste debe comportarse cuando se alcanza dicho límite. Esto se hace con una combinación de los valores de `client-limit` y `clone-self` en el fichero de configuración de *xfs*. La opción `client-limit` requiere un valor entero que determine el máximo número de clientes que un servidor de fuentes específico soportará antes de que rehúse el servicio a las peticiones de entrada. La opción `clone-self` requiere un valor booleano y determina cómo se comporta el servidor de fuentes cuando alcanza su límite. Si `clone-self` está activada (con el valor *true*), el servidor de fuentes arrancará una nueva instancia de sí mismo cuando alcance el número máximo de clientes especificado. Si `clone-self` está desactivado (con el valor *false*), el servidor de fuentes intentará contactar cualquier otro de los servidores identificados en la entrada `alternate-servers`, en orden, hasta que uno pueda ser contactado con éxito. En entorno con múltiples

servidores de fuentes centralizados que dan servicio a grandes números de estaciones de trabajo, sugeriría tener siempre la opción *clone-self* con el valor *false*, y comenzar con un valor para *client-limit* de 100. Una vez que vea qué tal funciona, puede incrementar o reducir este límite para equilibrar lo mejor posible el tiempo de respuesta del servidor de fuentes (afectado tanto por la carga del sistema como por el ancho de banda) con una utilización razonable de todos sus servidores de fuentes.

Como paso final en la creación del fichero de configuración de su servidor de fuentes X, necesitará añadir cada directorio que contenga fuentes X al valor separado por comas para la declaración *catalogue*. La sección siguiente explica cómo copiar ficheros de fuentes de sistemas remotos al sistema servidor de fuentes X, y crear entradas apropiadas para ellos en el fichero de configuración del servidor de fuentes.

Copiar fuentes al servidor

El siguiente paso en la configuración de su servidor de fuentes es poblarlo, en efecto, con todas las fuentes que quiera repartir a sus clientes X Window. La manera más fácil de hacer esto es examinar los ficheros de configuración de X Window en cada uno de sus tipos de sistemas para ver de dónde están tomando las fuentes actualmente. Esto se especifica en una o más declaraciones *FontPath* en la sección *Files* del fichero de configuración del sistema X Window, que es bien */etc/X11/xorg.conf* (para servidores X Window de X.org) o bien */etc/X11/XF86Config-4* o */etc/X11/XF86Config* (para servidores X Window de XFree86.org). Si la sección *Files* contiene una sola declaración sin comentar tal como la siguiente, ese sistema está usándose a sí mismo como servidor de fuentes local:

```
FontPath      "unix/:7100"
```

Para cada entrada *FontPath* que apunta a un directorio real en el sistema que está examinando, primero compruebe si el mismo directorio (con los mismo contenidos) existe en el sistema donde estará ejecutando su servidor de fuentes X para toda la compañía. Si no, necesitará copiar los contenidos de ese directorio al sistema servidor de fuentes X, creando el directorio en caso necesario. Una vez que todos los directorios necesarios han sido clonados al sistema servidor de fuentes X, asegúrese de que esos mismo directorios están siendo identificados en la declaración *catalogue* en el fichero de configuración del servidor. Por ejemplo, las siguientes son algunas declaraciones de muestra de un fichero de configuración de servidor de fuentes X que hacen referencia a un directorio de fuentes local:

```
FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
```

```
FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath      "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi:unscaled"
```

Tras copiar los directorios de fuentes a la máquina que estará ejecutando el servidor de fuentes X, tendrá que actualizar el fichero de configuración del mismo, */etc/X11/fs/config*, para tener declaraciones equivalentes. Cada declaración *FontPath* en el fichero de configuración del servidor se traduce en uno de los valores separados por comas asociados con la palabra clave *catalogue* en el fichero de configuración. Por tanto, una declaración equivalente para el ejemplo anterior sería la siguiente:

```
catalogue = /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled,
            /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,
            /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled,
            /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi:unscaled
```



La última entrada en la declaración *catalogue* no debe ir seguida de una coma.

Si copia fuentes dentro de un directorio de fuentes ya existente en la máquina que estará ejecutando el servidor, debería hacer su al súper-usuario o usar el comando *sudo* para re-ejecutar el comando *mkfontdir*, de tal manera que todas las fuentes en ese directorio puedan ser identificadas y entregadas por el servidor.

Iniciar o reiniciar el servidor de fuentes X

¡Ya casi estamos! Antes de reiniciar el servidor de fuentes X para recoger la nueva configuración y empezar a ofrecer fuentes a cualquier cliente X que haya, compruebe el *script* de inicio de *xfs* ubicado en */etc/init.d/xfs* para asegurarse de que no especifica explícitamente un puerto diferente a aquél en el que se espera que escuche su servidor de fuentes.

Por ejemplo, suponga que su *script* de inicio contenía una declaración como la siguiente:

```
daemon --check xfs xfs -port -1 -daemon -droppriv -user xfs
```

Podría querer modificar esta declaración a lo siguiente:

```
daemon --check xfs xfs -port 7100 -daemon -droppriv -user xfs
```

Algunos *script* de inicio usan una variable para mantener el número de puerto. Si éste es el caso en los *script* de inicio de su servidor de fuentes, asegúrese de

que la variable identifica al puerto 7100 como el puerto en el que ejecutar el servidor.

¡Ahora está oficialmente listo! Para reiniciar o iniciar su servidor de fuentes X, simplemente ejecute el siguiente comando:

```
# /etc/init.d/xfs restart
```

Si el servidor de fuentes no está ejecutándose, la porción *stop* de *restart* fallará, pero la porción *start* iniciará su servidor de fuentes con todas sus nuevas opciones.

Asegúrese de que añade el inicio del servidor de fuentes X lo bastante temprano en sus distintos niveles de ejecución, especialmente si inicia su máquina en modo gráfico. Si el servidor de fuentes X no está disponible cuando intente iniciar el sistema X Window, y no hay fuentes locales disponibles, X no podrá iniciar.

Actualizar sistemas de escritorio para usar un servidor de fuentes X

Mientras hay un poco de trabajo implicado en configurar su servidor de fuentes X y asegurarse de que ofrece todas las fuentes que sus clientes necesiten, modificar un sistema de escritorio para que use un servidor de fuentes X remoto es fácil.

Como se mencionó anteriormente, muchas distribuciones modernas de escritorio Linux ya usan un servidor de fuentes local (es decir, un servidor de fuentes que está ejecutándose en la misma máquina que el servidor X) para entregar fuentes. Modificar estos sistemas para que usen un servidor de fuentes remoto es extremadamente fácil.

La clave sobre dónde consigue sus fuentes su servidor X es la sección *Files* de su fichero de configuración. Como se afirmó anteriormente, si la sección *Files* contiene una declaración suelta no comentada como la siguiente, ese sistema está usándose a sí mismo como servidor de fuentes locales:

```
FontPath    "unix/:7100"
```

Para modificar este sistema para que use el servidor de fuentes remoto, cambie esta línea por algo como lo siguiente:

```
FontPath    "tcp/fontserver1.vonhagen.org:7100"
```

Debería entonces reiniciar el servidor X en su sistema de escritorio para asegurar que puede contactar el servidor de fuentes y tomar las fuentes que necesite. Si el sistema no puede contactar con el servidor de fuentes, el inicio de X

fallará, y debería seguir uno de los consejos de la sección de resolución de problemas de este truco. En otro caso, ¡ha terminado!

A pesar de que soy un fan de centralizar recursos X tales como fuentes, para hacer la vida de todos más fácil, uso un fichero de configuración para el servidor X, un tanto paranoico, que proporciona algún plan alternativo en caso de que el servidor de fuentes o la red se vengán abajo. Por ejemplo, las entradas *FontPath* en los ficheros *xorg.conf* para las máquinas en la red mi oficina son:

```
FontPath    "tcp/fontserver1.vonhagen.org:7100"
FontPath    "tcp/fontserver2.vonhagen.org:7100"
FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
FontPath    "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
```

Esto les dice a mis servidores X que intenten dos servidores de fuentes locales primero y tomen como plan alternativo una colección minimizada de fuentes locales, si los servidores de fuentes no funcionan por cualquier motivo. Los servidores de fuentes son simplemente entradas CNAME en mi servidor DNS, así que puedo moverlos fácilmente a diferentes equipos, según mi entorno informático va evolucionando.

Las entradas de plan alternativo cubren esos casos poco frecuentes en los que simplemente quiero arrancar una sola máquina.

Diagnóstico y solución de problemas

Si un servidor X no puede contactar con su servidor de fuentes y es el único recurso de fuentes, y además no ha proporcionado ninguna otra fuente local como alternativa, el servidor X no podrá arrancar, y finalizará con un mensaje sobre no ser capaz de contactar con el servidor de fuentes. Afortunadamente, tanto Linux como el sistema X Window incluyen algunos útiles comandos para posibilitarle el diagnosticar el problema.

Primero, en el servidor, asegúrese de que el demonio del servidor de fuentes está realmente ejecutándose, usando el comando *ps*, como en el siguiente ejemplo:

```
$ ps -ef | grep xfs
root  13841 31053    0 04:39 pts/13    00:00:00 xfs
wvh   13848 31053    0 04:39 pts/13    00:00:00 grep -i xfs
```

Después, compruebe que puede contactar con él con éxito, sacando una lista de las fuentes que proporciona. Puede hacer esto usando el comando *fsfonts* como en el siguiente ejemplo:

```
$ fsfonts -server fontserver1:7100
```

Esto mostrará una larga lista de fuentes disponibles. Si no lo hace, asegúrese de que el servidor de fuentes está realmente escuchando en el puerto correcto, usando un comando como el siguiente:

```
$ netstat -an | grep 7100
tcp        0      0 0.0.0.0:7100          0.0.0.0:*             LISTEN
tcp        0      0 :::7100               :::*                   LISTEN
unix 2      [ ACC ]     STREAM    LISTENING   862009      /tmp/.font-unix/
fs7100
```

Si no ve esta información, y no puede contactar con el servidor de fuentes X usando `fsfonts`, asegúrese de que ha comentado la entrada `no-listen = tcp` en el fichero de configuración de fuentes de su servidor.

Si ve mensajes como los siguientes cuando inicie su servidor de fuentes, algunos de los directorios especificados en su fichero de configuración o no existen o no contienen fuentes válidas:

```
xfs notice: ignoring font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo
(unreadable)
xfs notice: ignoring font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID
(unreadable)
xfs notice: ignoring font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local
(unreadable)
```

Estos mensajes no son fatales, pero debería limpiar el fichero de configuración de su servidor de fuentes para que ningún otro administrador se confunda pensando que estos directorios debían contener fuentes que se han perdido de alguna manera. Finalmente, revise dos veces que tiene los valores correctos en el fichero de inicio de su servidor de fuentes X. Puede usar el planteamiento de plan alternativo propuesto en la sección anterior para iniciar el servidor de fuentes usando una pequeña colección de fuentes locales hasta que resuelva sus problemas de conectividad. Mientras trabaja en ellos, puede usar los comandos `fsfonts` y `xset fp` (establece la ruta de las fuentes para el sistema X Window) para, respectivamente, probar la conectividad con el servidor y añadirlo a su sesión X actual, con el fin de hacer un análisis. El comando `xset fp` le permite añadir un servidor de fuentes a la lista de orígenes de fuentes en los que buscan las aplicaciones X (conocida como ruta de fuentes), usando un comando como el siguiente:

```
$ xset +fp tcp/fontserver1:7100
```

Puede necesitar hacer que el servidor X pruebe otra vez los orígenes de sus fuentes usando el comando `xset fp rehash`. Mientras prueba, puede además eliminar elementos de su ruta de fuentes X usando un comando como el siguiente:

```
$ xset -fp tcp/fontserver1:7100
```

Puede determinar la configuración actual de su ruta de fuentes X (junto con otras configuraciones) ejecutando el comando `xset -q`, que proporciona un surtido de información sobre el entorno X Window que está ejecutando.

Resumen

El sistema X Window es algo magnífico para los usuarios de Linux y Unix, pero el número de fuentes disponibles (o requeridas) puede aumentar rápidamente, especialmente en entornos internacionalizados (I18N). Algunas aplicaciones X Window, tales como Wolfram Research's Mathematica, toman ventaja, además, de varias fuentes hechas a medida para mostrar los resultados lo más vistosos posible.

(La documentación de Wolfram incluso identifica un servidor de fuentes que ellos exportan en internet para este propósito.)

Centralizar recursos tales como las fuentes que son usadas por muchas de las máquinas en su entorno informático puede ahorrar espacio de disco local y, más importante, proporcionar una única ubicación donde pueda instalar fácilmente fuentes a medida que múltiples usuarios puedan necesitar. Tenga cuidado, sin embargo, los recursos centrales simplifican la administración, pero pueden proporcionar además puntos únicos de fallo, a menos que diseñe su instalación correctamente.

El espacio de disco requerido para instalar la mayoría de las fuentes localmente no es una buena idea (o gasto) hoy en día. Sin embargo, centralizar fuentes a medida siempre lo es. Instalar fuentes a medida de manera local no es realmente un problema hasta que actualice o reemplace la máquina en la que habitan; en este punto podría olvidar que la máquina tenía dichas fuentes instaladas. ¡Mejor curarse en salud! Un servidor de fuentes X es una sencilla vacuna para este tipo de problema.



TRUCO

24

Crear un servidor de impresión CUPS

Deje que las impresoras se den a conocer ellas mismas y cree un flexible y moderno entorno de impresión configurando CUPS.

Las impresoras de hoy en día son típicamente impresoras láser de alta calidad o de inyección de tinta, a veces capaces de imprimir a color y a calidad cercana a la fotográfica. El sistema de impresión original de Unix conocido como `lpd` (*Liner Printer Daemon*, Demonio de Impresora de Línea) fue diseñado para poner en cola e imprimir trabajos que se tenían previstos para enormes impresoras de sólo texto. Según se fueron desarrollando impresoras más sofisticadas que eran capa-

ces de impresiones de mayor calidad (como las impresoras láser originales Canon x9700, Canon-CX, e Imagen-300), el sistema de impresión `lpd` original se seguía usando, pero requería que los trabajos que estuviera imprimiendo fueran preprocesados de tal manera que contuvieran los comandos especiales que la impresora usaba internamente para producir impresiones de mayor calidad. Esto se volvió tedioso rápidamente, porque significaba que los usuarios tenían que conocer en qué impresoras querían imprimir, y requería el uso de comandos de preformato apropiados. Finalmente, el sistema `lpd` fue actualizado y se desarrolló un sistema de impresión similar conocido como `lp`. `lp` encapsulaba el conocimiento sobre los formatos requeridos por impresoras especificadas, implementando los comandos de pre-formato necesarios en filtros (también conocidos como controladores de impresora) que formateaban los ficheros automáticamente, según era requerido por las impresoras objetivo.

La evolución de múltiples sistemas de impresión para sistemas Unix no fue sin obstáculos: llevaba a incompatibilidades entre los diferentes sistemas de impresión, requería el recompilar los filtros de impresoras específicas para múltiples sistemas Unix (en caso de que pudiera conseguir el código fuente), etc. Finalmente, una compañía conocida como Easy Software Products comenzó a desarrollar un sistema de impresión más generalizado para Unix, Linux y otros sistemas como Unix, llamado CUPS (*Common Unix Printing System*, Sistema de Impresión Unix Común). La versión original de CUPS usaba el protocolo estándar en red LDP, pero pronto cambió a usar un nuevo estándar, el IPP (*Internet Printing Protocol*, Protocolo de Impresión de Internet), que los sistemas no-Unix/Linux tales como Windows podían usar para imprimir en impresoras CUPS.

Easy Software Products tuvo además la previsión de hacer el código fuente de CUPS disponible gratuitamente bajo la licencia GPL, de tal manera que podría ser compilado para múltiples sistemas operativos y, por tanto, convertirse en un verdadero estándar multi-sistema popularizado por tropecientos usuarios y administradores. Esta estrategia ha funcionado, hoy en día, CUPS es usado en todas las distribuciones principales de Linux y en la mayoría de los otros sistemas tipo Unix. Casi todos los sistemas Linux proporcionan su propia herramienta administrativa para la configuración del sistema de impresión y de la impresora: SUSE proporciona YaST; las distribuciones Red Hat y Fedora Core usan `printconf-gui`; etc. La configuración de impresora, por tanto, sería todavía una pesadilla administrativa de no ser por el hecho de que el demonio de impresión CUPS proporciona una herramienta de administración integrada, que es accedida fácilmente por medio de cualquier navegador Web vía el puerto 631. Esto proporciona un interfaz estándar para la configuración de CUPS (si bien todavía es bienvenido a usar las herramientas administrativas de configuración de impresoras de su distribución Linux, si insiste). Este truco se centra en la interfaz CUPS estándar y la configuración basada en Web.

Definir una nueva impresora en CUPS

Para definir una nueva impresora en cualquier sistema Linux usando la interfaz administrativa de CUPS, debe asegurarse primero de que el demonio CUPS, `cupsd`, está ejecutándose en su sistema.

Puede hacer esto usando el comando `ps`, como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
$ ps auxww | grep cupsd
5  4  6923  1  16  0  24540 1452 -  Ss      ? 0:00 /usr/sbin/cupsd
0 1000 13304 31053 17  0  536 112 -  R+ pts/13  0:00 grep -i cupsd
```

Si no se muestra en el listado de procesos, puede iniciarlo como súper-usuario o vía `sudo`, como en el siguiente ejemplo:

```
# /etc/init.d/cups start
```

Debería ver un mensaje de OK, una vez que el sistema arranca el demonio CUPS. A continuación, abra su navegador Web favorito y conéctese a la dirección de red `http://127.0.0.1:631`.

El curioso número de puerto viene de sus raíces como servidor de impresión IPP (el puerto por defecto para IPP es el 631). La pantalla que se ve en la figura 3.1 lo mostrará.

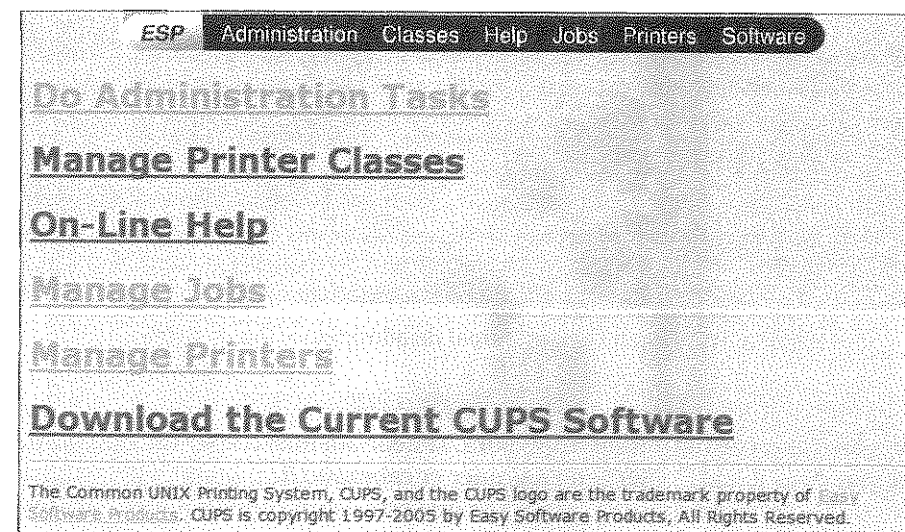


Figura 3.1. El interfaz administrativo, basado en Web, de CUPS.

Cuando vea esta pantalla, haga clic en el enlace Do Administration Tasks. Se mostrará un cuadro de diálogo de autenticación en el que debe introducir el nombre y la contraseña de un usuario que esté autorizado a realizar la configuración de impresoras en su sistema.



Los usuarios que puedan administrar impresoras y el subsistema de impresión difieren según las múltiples distribuciones de Linux. En sistemas Linux SUSE, debe añadir usuarios autorizados al fichero de autenticación CUPS, usando el comando `lppasswd` (por ejemplo, `lppasswd -a wvh` añadirá el usuario wvh y le preguntará dos veces por la contraseña para administración de impresoras de ese usuario). En Red Hat, Fedora Core, y otras muchas distribuciones Linux, puede simplemente introducir el nombre de usuario y la contraseña del súper-usuario.

Una vez que ha introducido con éxito el nombre de un usuario autorizado y su contraseña, se mostrará la pantalla que se ve en la figura 3.2.

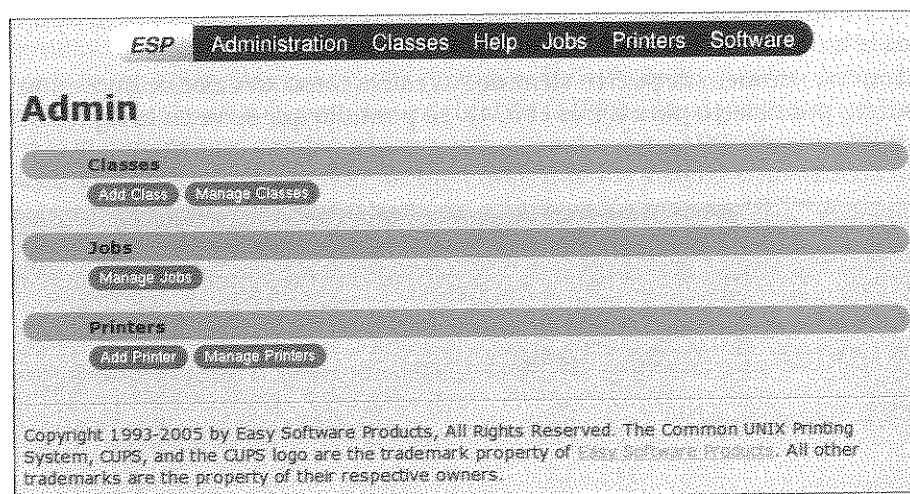


Figura 3.2. La pantalla principal de administración de CUPS.

Haga clic en **Add Printer** para ver la pantalla mostrada en la figura 3.3, donde puede empezar a configurar su impresora. (Puede además conseguir esta pantalla seleccionando el icono Printers en cualquier encabezado de página CUPS, y haciendo clic en el botón **Add Printer**, pero creo que ésta es una acción administrativa y, por tanto, llegó ahí desde la página Admin.) Este truco se centra en configurar una impresora local (conectada físicamente).

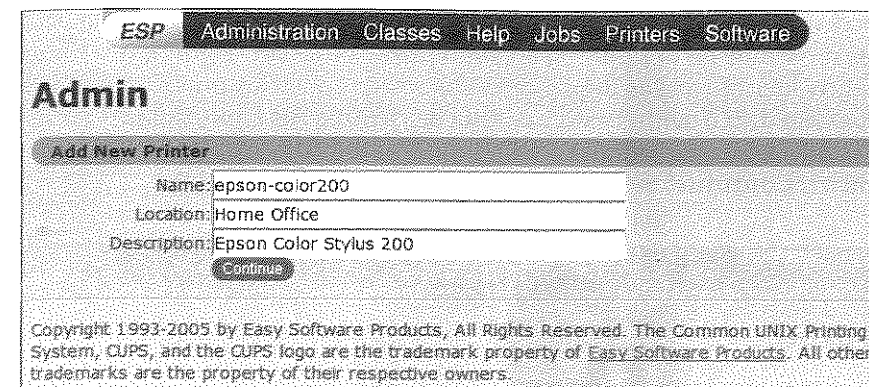


Figura 3.3. La pantalla inicial de definición de impresora.

Ponga un nombre fácil de memorizar para la impresora en el campo Name (la mayoría de las veces sin espacios). Teclee un resumen de la ubicación de la misma en el campo Location, e introduzca una corta descripción de la impresora en el campo Description. Los dos últimos son cadenas de texto, pero poner valores con sentido en estos campos le ayudará a recordar qué impresora es cuál y si su servidor de impresión soporta múltiples impresoras. Haga clic en **Continue** y aparecerá la pantalla de la figura 3.4.

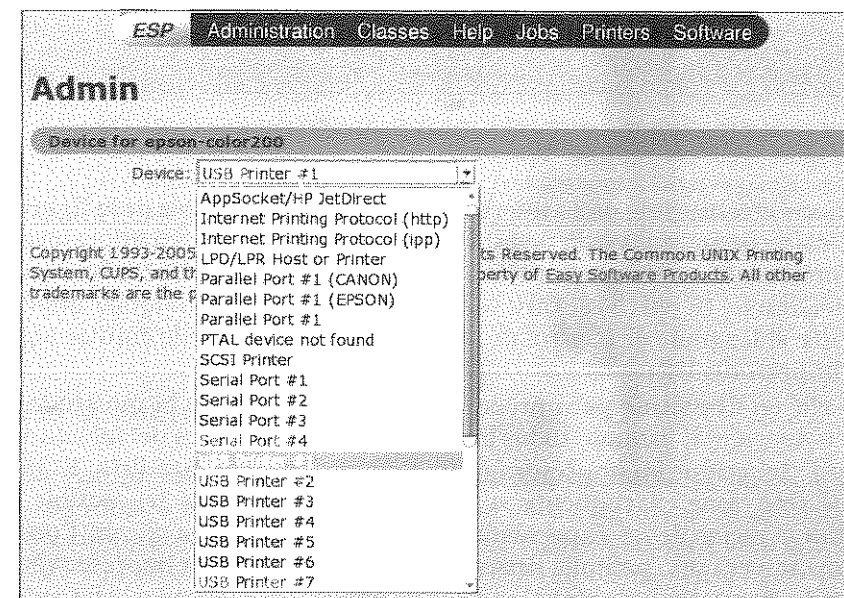


Figura 3.4. Seleccionar cómo está conectada su impresora.

Seleccione el dispositivo al que está conectada su impresora desde la lista desplegable mostrada en la figura 3.4. Como puede observar, algunas distribuciones Linux auto-identifican las impresoras conectadas a varios puertos cuando realizan detección de hardware (esta pantalla de ejemplo fue capturada en un sistema Linux SUSE). Tras seleccionar la interfaz a la que su impresora está conectada, haga clic en **Continue**. Se mostrará la pantalla de la figura 3.5.

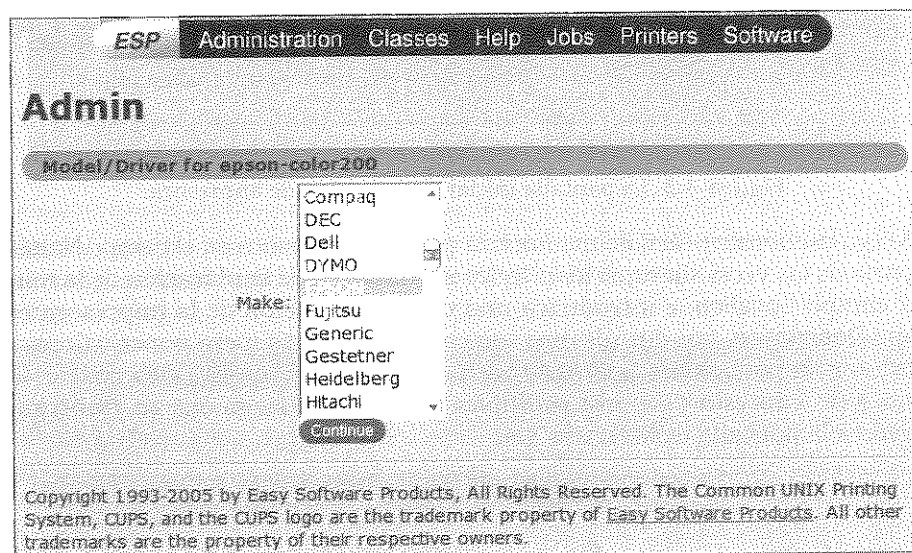


Figura 3.5. Seleccionar el fabricante de su impresora.

Seleccione el fabricante de su impresora de la lista desplegable de la figura 3.5. Si el fabricante de su impresora no está listado explícitamente, su impresora probablemente emula una impresora de otro fabricante. (Impresoras que emulan varios modelos de Hewlett-Packard son bastante comunes. Cualquier impresora que soporte el lenguaje de control de impresoras PCL-HP, puede emular algunos tipos de impresoras HP.)

Haga clic en **Continue** para proceder. Una pantalla como la mostrada en la figura 3.6 aparecerá, listando todas las impresoras disponibles del fabricante seleccionado. Seleccione su impresora (o una equivalente) de esta lista. Es importante que seleccione exactamente su impresora siempre que sea posible, para aprovecharse mejor de las capacidades de la impresora. Haga clic en **Continue** para avanzar, verá una pantalla de resumen contándole que la impresora ha sido configurada, lo que incluye crear las colas de impresión adecuadas y las entradas de configuración que son usadas internamente por CUPS.

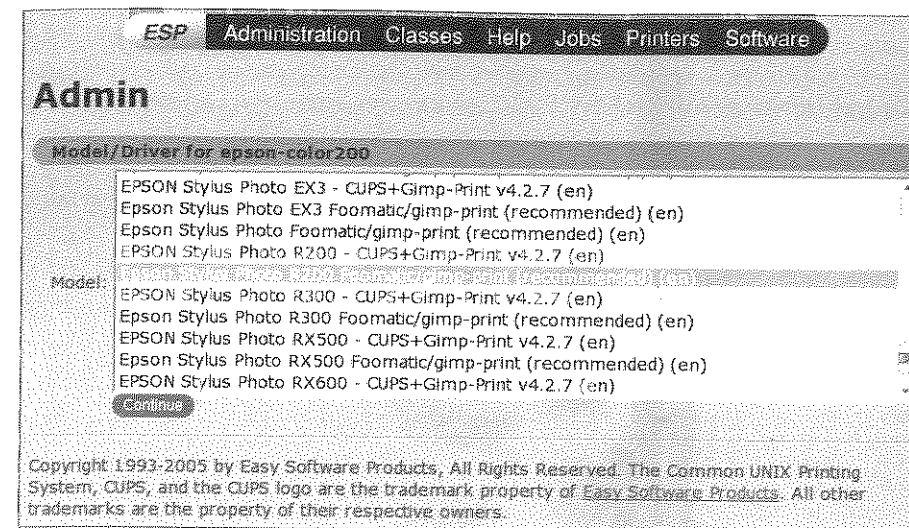


Figura 3.6. Seleccionar un controlador de impresora específico.

Notará que muchos controladores de impresora proporcionan dos opciones de impresión: gimp-print y foomatic. gimp-print es un módulo adicional para el paquete de gráficos del programa de manipulación de imágenes de GNU (GIMP, *GNU Image Manipulation Program*) que incluye bastantes controladores de impresora a medida, mientras que foomatic es una interfaz conducida por una base de datos para otro juego de controladores de impresión. Generalmente selecciono el que esté marcado como Recommended. Si no hay ninguno recomendado, lo mejor es empezar con los controladores gimp-print, porque gimp-print puede además acceder a los controladores foomatic, pero foomatic no puede acceder a los controladores gimp-print. La mayoría de las distribuciones de Linux preinstalan estos paquetes cuando instala CUPS, pero puede tener que instalarlos por separado en distribuciones cuyo fin es minimizar el uso de disco.

Probar la impresión CUPS

Una vez que ha configurado una nueva impresora, lo primero que querrá hacer es probar a imprimir con ella, no sólo para asegurarse de que está correctamente configurada en términos de puertos y controladores, sino además para comprobar el nivel de calidad por defecto de la impresora. Para hacer esto, haga clic en la entrada Printers en el encabezado de cualquier página Web administrativa de CUPS. Se verá una pantalla como la mostrada en la figura 3.7.

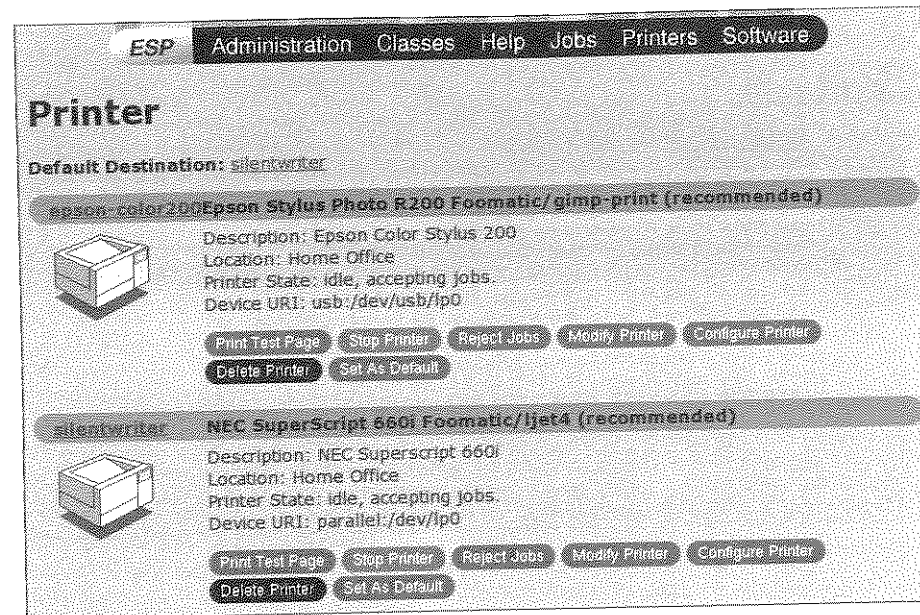


Figura 3.7. Información resumida sobre su impresora.

Haga clic en el botón **Print Test Page**. Debería ver cómo la luz de actividad de su impresora se enciende, y comienza a imprimir una página de prueba CUPS. Si la luz de actividad no se enciende, haga clic en la entrada **Jobs** en la página Web, para ver una página mostrando el estado del trabajo de prueba de impresión. Si esta página muestra que el trabajo ha sido completado, su impresora no está configurada correctamente.

Los problemas más comunes son que la impresora no está conectada al puerto que ha seleccionado en la figura 3.4, o que ha seleccionado un controlador de impresora erróneo. Puede revisar u modificar su configuración actual haciendo clic en el botón **Modify Printer** en la página **Printers**, el cual le guiará través de los pasos descritos en la sección previa usando su configuración actual como valores por defecto.

Afinar la configuración de la impresora en CUPS

Después de que ha configurado con éxito una impresora, e impreso una página de prueba, puede querer afinar las habilidades de impresión de su impresora. Para hacer esto, haga clic en la entrada **Printers** en el encabezado de cualquier página administrativa de CUPS, y haga clic en el botón **Configure**. Verá una pantalla como la mostrada en la figura 3.8. Los contenidos de esta página depen-

derán en las habilidades de su impresora y del controlador que ha seleccionado, pero le permitirán hacer cosas como afinar la configuración de color (en la sección **Adjustment**), seleccionar una resolución de impresión más elevada (usando la opción **Printout Mode** de la sección **General**), etc.

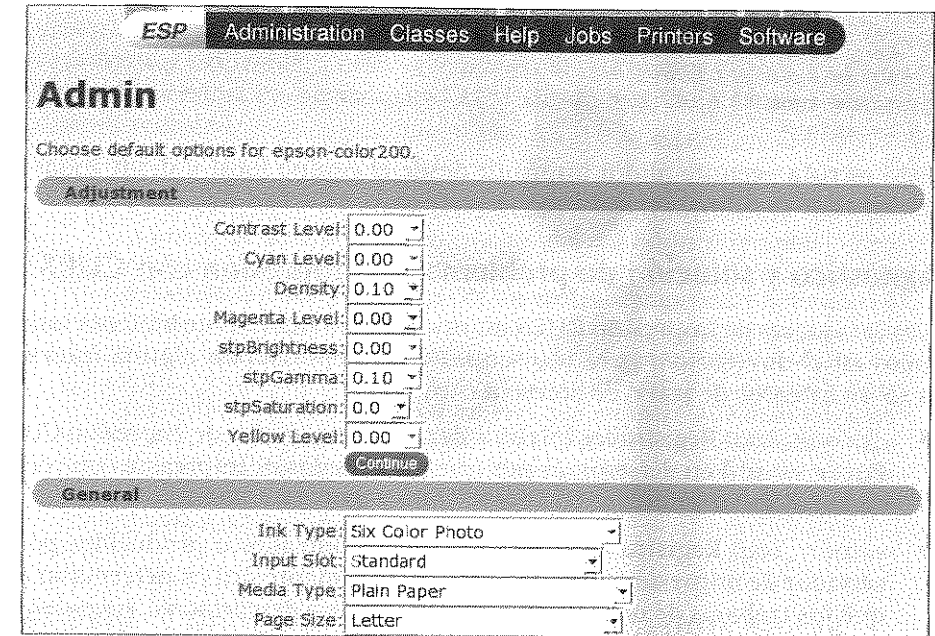


Figura 3.8. La pantalla de configuración de una impresora específica.

Activar impresión remota en el servidor CUPS

Dependiendo de cómo esté pre-configurado CUPS en su distribución de Linux, puede necesitar añadir sus equipos remotos (o toda la red) a la lista de ubicaciones aceptables en el fichero de configuración del demonio CUPS, `/etc/cups/cupsd.conf`.

La lista de ubicaciones válidas para trabajos de impresión entrantes se almacena dentro de el párrafo `<Location />...</Location>`. En la mayoría de los sistemas es similar a lo siguiente:

```
<Location />
  Order Deny,Allow
  Deny From All
  Allow From 127.0.0.1
</Location>
```



Esta entrada del fichero de configuración permite imprimir al servidor CUPS desde el equipo en el que está ejecutándose. Para cambiar la entrada de tal manera que todos los equipos en la red local puedan imprimir, añada una línea al párrafo; ahora se ve como esto:

```
<Location />
  Order Deny,Allow
  Deny From All
  Allow From 127.0.0.1
  Allow From 192.168.6.*
</Location>
```

Esta estrofa permite ahora imprimir desde el equipo local y desde todas las impresoras de la subred especificada (en este caso, 192.168.6).

Diagnóstico y solución de problemas de impresión con CUPS

Los servidores de impresión CUPS mantienen tres ficheros de bitácora (almacenados en el directorio `/var/log/cups`) que proporcionan alguna información sobre intentos de uso o de acceso a ellos:

- `access_log`: Registra los intentos de acceso al servidor de impresión CUPS. Puede ser útil en determinar por qué los trabajos de impresión son rechazados o descartados.
- `error_log`: Registra todos los errores encontrados o producidos por el servidor de impresión CUPS. Puede ser igualmente útil en determinar por qué los trabajos de impresión son rechazados o descartados.
- `page_log`: Guarda registro de cada página impresa por una impresora específica, incluyendo el equipo desde el cual el trabajo de impresión fue recibido, el nombre de la impresora usada, etc.

De estos, los ficheros `access_log` y `error_log` son los más útiles para fines de diagnóstico. Examinar el final de estos ficheros después de intentar imprimir pero no recibir ninguna salida normalmente muestra mensajes de error significativos. Por ejemplo, si olvidó actualizar los ficheros MIME y está intentando imprimir en una impresora CUPS desde Windows, podría ver mensajes como los siguientes:

```
E [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] get_job_attrs: job #0 doesn't exist!
E [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] print_job: Unsupported format 'application/
  octet-stream'!
I [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] Hint: Do you have the raw file printing rules
  enabled?
```

No es de mucha más ayuda que esto en términos de identificar un problema o sugerir una solución.

Resumen

CUPS proporciona un sistema central para imprimir en impresoras modernas en Linux y muchos otros sistemas operativos.

Su combinación de soporte de estándares, consistencia entre plataformas y una interfaz administrativa común basada en Web le hace ser un paquete bastante potente y utilizable. Como veremos en los próximos trucos, es fácil configurar la impresión en servidores CUPS desde sistemas Linux, Windows y Macintosh remotos.



El fichero `page_log` puede ser útil para diagnóstico de coste. Un gran número de aplicaciones de código abierto están disponibles para analizar sintácticamente y resumir la información de este fichero, ayudándole a hacerse a la idea de sus costes de impresión. Aplicaciones útiles que hacen este tipo de cosas son `PrintAnalyze` y `phpPrintAnalyzer`, las dos disponibles en la página Web de CUPS en <http://www.cups.org/links.php>. Otro *script* útil en la misma línea es `cartridge_usage.pl`, un *script* en Perl que requiere que mantenga un fichero de bitácora separado para cada nuevo cartucho, pero que hace un gran trabajo identificando el número de páginas que cada cartucho imprimirá. Este *script* está disponible en <http://www.ime.usp.br/~feferraz/en/cartusage.html>.



TRUCO
25

Configurar conexiones Linux a impresoras remotas CUPS

Configure conexiones rápidamente con impresoras remotas usando la interfaz Web de CUPS.

Estaría bien que cada usuario tuviera su propia impresora, así podríamos evitar los inherentes cuellos de botella causados cuando algún desconsiderado imprime un manual de cien páginas o un buen puñado de fotos de sus vacaciones en alta resolución en una de las impresoras centrales de nuestra escuela o compañía.

Desafortunadamente, los costes de compra y mantenimiento de impresoras de alta capacidad pueden ser bastante altos, así que la mayoría de las escuelas y los negocios concentran sus recursos en una o dos buenas, y configuran todos sus sistemas de escritorio para enviar trabajos de impresión a esas impresoras. Por fortuna, la interfaz administrativa Web proporcionada por CUPS hace muy simple el configurar y probar conexiones a impresoras remotas CUPS en sistemas Linux. He aquí cómo.

Definir una impresora remota en CUPS

El procedimiento básico para definir la impresora remota es casi idéntico al procedimiento para crear el servidor de impresión CUPS, así que no insultaré su inteligencia duplicando imágenes de pantallas e instrucciones aquí. En su lugar, simplemente me centraré en las dos pantallas que son diferentes, y que en realidad importan: la pantalla Device, donde especifica cómo conectarse a la impresora; y una nueva pantalla Device URL, donde especifica el URL (*Universal Resource Locator*, Localizador Universal de Recursos) que identifica la impresora remota de forma única. Después de autenticar y comenzar el proceso de agregar una impresora, necesitará especificar el protocolo con el que su sistema cliente se comunicará con la impresora remota. Esto se realiza en la pantalla Device que nos aparece en la figura 3.9.

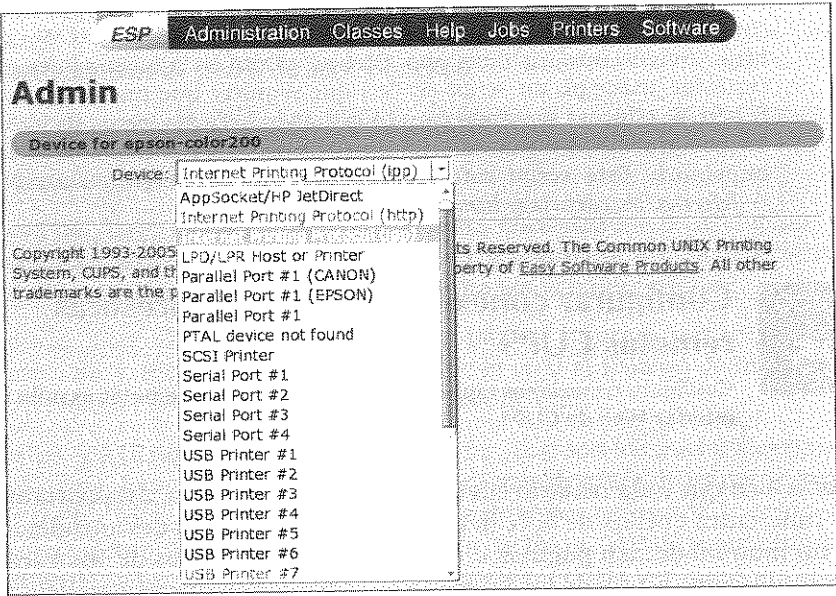


Figura 3.9. Especificar IPP como su protocolo de impresión remota.

En vez de seleccionar una conexión física, normalmente seleccionará el IPP (*Internet Printing Protocol*, Protocolo de Impresión de Internet). IPP es un protocolo moderno para comunicarse con impresoras desde diferentes tipos de sistemas operativos, y es por tanto la opción adecuada en la mayoría de los entornos mixtos modernos. Una vez que ha seleccionado IPP, haga clic en **Continue** para avanzar a otra pantalla Device, como se ve en la figura 3.10. Esta pantalla le

permite especificar la URL de la impresora remota, de tal manera que el sistema local sabe dónde encontrar la impresora correcta.

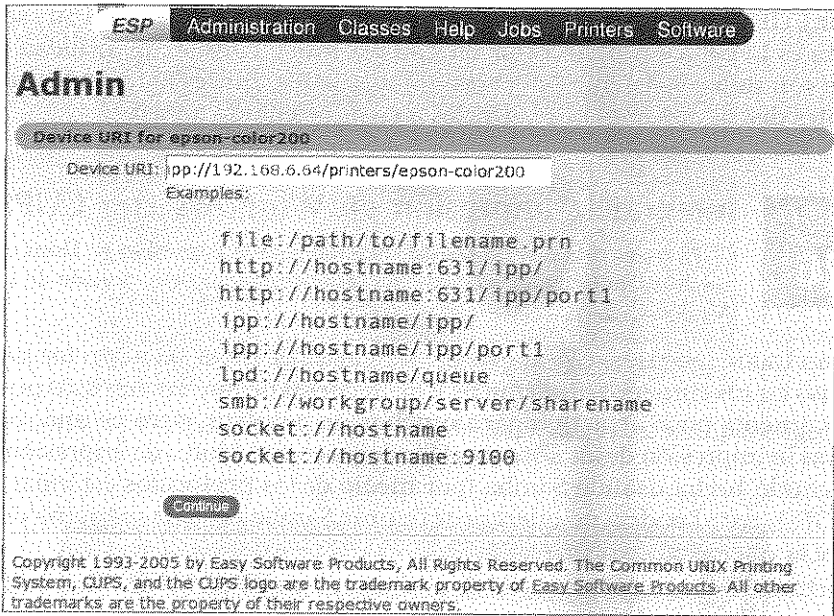


Figura 3.10. Especificar el URL para su impresora remota.

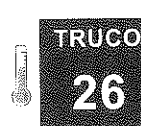
Como muestra la figura 3.10, el URL de la impresora remota CUPS es de la forma `ipp://dirección-o-nombre/printers/nombre-de-impresora`, donde `dirección-o-nombre` es la dirección IP o el nombre del equipo con el que la impresora está físicamente conectada, y `nombre-de-impresora` es el nombre de esa impresora en el equipo remoto. El URL mostrado en esta figura refleja el servidor de impresión definido anteriormente, que se llama `epson-color200`, y está ejecutándose en el equipo `192.168.6.64`. Una vez que ha especificado el URL para la impresora remota, proceda por el resto de las pantallas de configuración de la impresora como se vio anteriormente. Probablemente querrá además imprimir una página de prueba, para asegurar que puede conectarse a la impresora remota y verificar que ha seleccionado el controlador de impresora correcto.

Resumen

Configurar el acceso a impresoras desde cualquier sistema Linux a una impresora CUPS remota es bastante fácil, como puede ver con el simple caso explicado

en este truco. Si necesita restringir acceso a esta impresora, puede modificar manualmente el fichero de configuración CUPS (/etc/cups/cupsd.conf) en el servidor de impresión.

Usar CUPS como mecanismo de puesta en cola e impresión para su escuela o empresa es la solución perfecta, le da una potente y consistente utilidad de impresión con una consistente interfaz administrativa, que es independiente de las diferentes distribuciones Linux, gracias a estar orientada a Web.



TRUCO 26 Integrar la impresión en Windows con CUPS

CUPS no es sólo una fantástica solución para la impresión en Linux y Unix, puede además manejar fácilmente las necesidades de impresión de su Windows.

Como todos sabemos, es importante ser capaz de jugar bien con los sistemas Windows en los entornos académicos y de negocios de hoy en día. Esto puede ser filosóficamente poco atractivo para muchos de nosotros, pero es una realidad. Mientras la impresión desde sistemas Windows en servidores de impresión Linux es a menudo hecha usando Samba (por medio de los protocolos estándar de red SMB/CIFS), usted podría no querer configurar Samba en cada máquina de escritorio de la que usted es responsable.

Afortunadamente, la búsqueda de estándares propietarios de Microsoft no ha eliminado su soporte de impresión remota usando otros protocolos estándar, como HTTP, que CUPS es feliz de admitir. Este truco explica cómo configurar sistemas Windows para imprimir en servidores de impresión CUPS remotos usando el protocolo estándar HTTP.

Configurar la impresión desde sistemas Windows 2000/XP

Es realmente bastante fácil configurar un sistema Windows 2000 o Windows XP para imprimir en una impresora CUPS remota.

Primero seleccione el icono estándar Agregar Impresora de la carpeta Impresoras en el Panel de Control.

Especifique que quiere crear una impresora remota, e introduzca un URL con la siguiente forma: `http://nombre-o-dirección:631/printers/nombre-de-impresora` (como se ve en la figura 3.11, que muestra el cuadro de diálogo de configuración de impresoras de Windows 2000).

Continuando con el ejemplo usado en los anteriores trucos relacionados con CUPS de este libro, he introducido el URL `http://192.168.6.245:631/printers/epson-color200`. La figura 3.12 muestra el cuadro de diálogo equivalente bajo Windows XP.

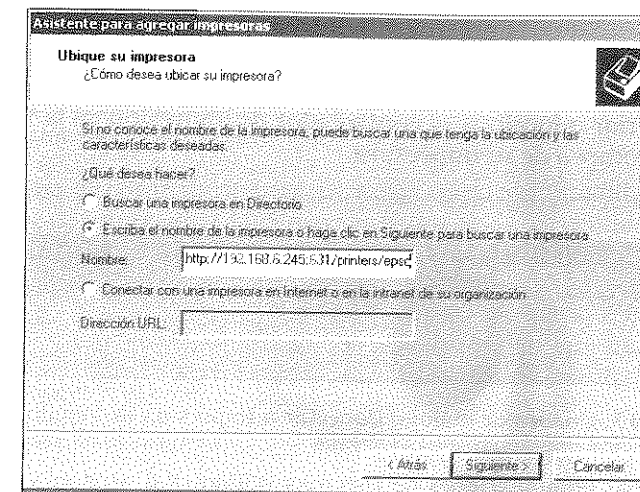


Figura 3.11. Especificar una URL en el cuadro de diálogo Asistente para agregar impresoras Windows 2000.

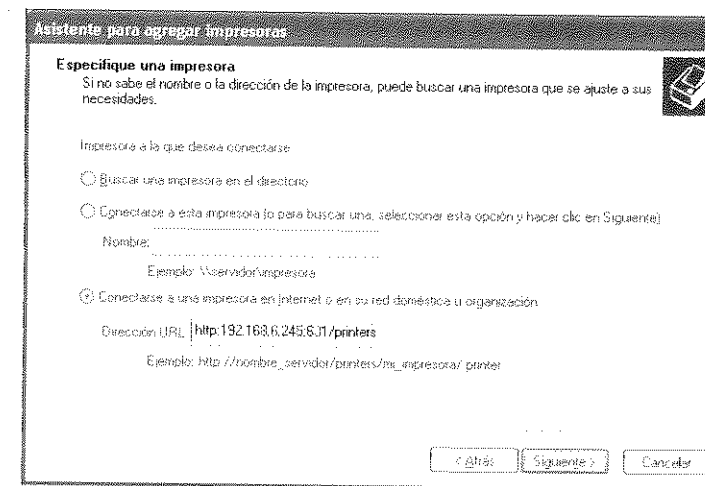


Figura 3.12. Especificar un URL en el cuadro de diálogo Asistente para agregar impresoras de Windows XP.

Haga clic en **Siguiente** para proceder con la configuración de la conexión de la impresora remota. Puesto que se está conectando a una impresora remota, podría ver un cuadro de diálogo como el mostrado en la figura 3.13. Este cuadro de diálogo demuestra que el sistema Windows es capaz de contactar el servidor de

impresión remoto, ya que el mensaje de advertencia muestra el nombre del controlador de impresión como conocido por el servidor de impresión. Para satisfacer a Windows, puede bien elegir un controlador de impresión instalado en el cuadro de diálogo posterior o localizar el controlador de impresión en la Web o en el CD incluido con la compra de su impresora.

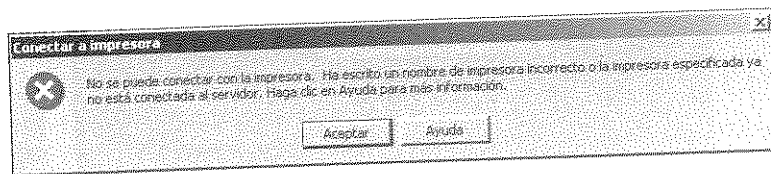


Figura 3.13. Cuadro de diálogo Conectar a impresora de Windows 2000



Algunas combinaciones de sistemas Windows y versiones de CUPS requieren que especifique un nombre de equipo en vez de una dirección IP en un URL de impresora. Si su servidor de impresión remoto tiene una dirección IP fija, la manera más fácil de hacer esto es crear una entrada en el fichero `hosts` de Windows XP, que establece una correspondencia entre direcciones IP y nombres de sistema. Este es el fichero `C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts` en sistemas Windows 2000 y el fichero `C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts` en sistemas Windows XP. Por ejemplo, añadir una entrada como `192.168.6.245 printserv` a este fichero me permitiría especificar el URL `http://printserv:631/printers/epson-color200` para la impresora remota.

Configuración del servidor para impresión HTTP

Una vez que ha finalizado de configurar la impresora en el sistema Windows, necesitará hacer unas cuantas modificaciones en los ficheros de configuración de la impresora CUPS en su servidor de impresión. Puesto que los ficheros que imprime están siendo pre-formateados en su sistema Windows, y usted está usando el protocolo HTTP, necesitará configurar el servidor CUPS en el sistema Linux al que la impresora está conectada. Necesitará modificar dos ficheros de configuración para decirle al servidor CUPS cómo manejar ficheros de datos crudos recibidos vía HTTP, configurándolo para enviar dichos ficheros directamente a la cola de impresión especificada sin formateo local.

Primero, edite el fichero `/etc/cups/mime.types`, que define los formatos MIME (*Multipurpose Internet Mail Extensions*, Extensiones de Correo de Internet Multipropósito) válidos que están soportados por el servidor CUPS. MIME define un juego de formatos que uno podría encontrar en Internet (como puede ser en

un navegador Web o en comunicaciones HTTP) y define cómo las aplicaciones que utilizan MIME deberían manejarlos. Para activar la impresión vía HTTP, elimine el símbolo almohadilla (#) al inicio de la siguiente línea:

```
#application/octet-stream
```

Sin el carácter de comentario precedente (el signo almohadilla), esta entrada le dice al servidor de impresión CUPS que los flujos de datos crudos son un formato de entrada aceptable.

A continuación, edite el fichero `/etc/cups/mime.convs`, que define los tipos de conversiones que el servidor CUPS debería realizar en varios formatos de entrada MIME. Para activar impresión vía HTTP, elimine el símbolo almohadilla al inicio de la siguiente línea:

```
#application/octet-stream      application/vnd.cups-raw      0
```

Al igual que con el cambio del fichero `/etc/cups/mime.types`, eliminar el carácter de comentario del inicio de esta línea le dice al servidor CUPS que maneje los ficheros de entrada en formato `application/octet-stream` pasándoselos a una aplicación CUPS, que simplemente los inserta en una cola de impresión sin ningún formateo local.

Análisis y solución de problemas en impresión Windows con servidores CUPS

La causa más común de no ser capaz de imprimir en un servidor de impresión CUPS es que la impresora no esté configurada para aceptar trabajos de impresión de la dirección IP de su equipo. Si está seguro de que éste no es el problema, compruebe los ficheros de bitácora de CUPS. Los servidores de impresión CUPS mantienen tres ficheros de bitácora que pueden proporcionar una variedad de información sobre los intentos de utilizar o acceder a dichos servidores: `access_log`, `error_log`, y `page_log`. De estos, los ficheros `access_log` y `error_log` son los más útiles para fines de diagnóstico.

Examinar el final de estos ficheros tras intentar imprimir sin recibir ninguna salida, normalmente muestra mensajes de error significativos. Por ejemplo, si olvidó actualizar los ficheros MIME, y está intentando imprimir en un servidor CUPS desde Windows, podría ver mensajes como los siguientes:

```
E [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] get_job_attrs: job #0 doesn't exist!
E [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] print_job: Unsupported format 'application/
                                octet-stream'!
I [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] Hint: Do you have the raw file printing rules
                                enabled?
```




TRUCO

27

Centralizar la impresión Macintosh con CUPS

Mac OS X hace las impresoras CUPS fácilmente disponibles desde sistemas Macintosh.

Ahora que Mac OS es realmente un sistema Unix con salsa gráfica, es mucho más fácil llegar a los pilares del sistema operativo cuando es necesario. Además, puesto que gran parte del software que realmente impulsa Mac OS X es ahora software abierto familiar, es más fácil que nunca reaplicar su conocimiento Linux/Unix existente para trabajar con Mac OS X.

Integrar la impresión Mac OS X con un servidor CUPS ejecutándose en un sistema Linux remoto es uno de los mejores ejemplos de esto, ya que Mac OS X realmente usa CUPS como el núcleo de su subsistema de impresión.

Este truco explica cómo usar la familiar interfaz Web de CUPS para, de una forma rápida y sencilla, configurar sus sistemas Mac OS X para imprimir en sistemas de impresión CUPS centralizados, ejecutándose en sistemas Linux.

Si está todavía ejecutando una versión de Mac OS anterior a Mac OS X, este truco no es para usted, a menos que la modernice.

Configurar acceso a un servidor CUPS remoto

Así como soporta CUPS, Mac OS X además incluye su propia herramienta de configuración de impresoras, la Utilidad de Configuración de Impresoras. Las versiones de esta utilidad incluidas con Mac OS 10.4 y superiores pueden localizar impresoras CUPS automáticamente, porque CUPS soporta el protocolo estándar IPP (*Internet Printing Protocol*). Sin embargo, por si acaso no puede encontrar su impresora usando IPP, este truco explica los detalles de configurar una impresora usando nuestra vieja amiga, la interfaz Web administrativa de CUPS. El procedimiento discutido en esta sección funciona bien con versiones 10.2 y posteriores de Mac OS X.

Gracias al hecho de que Mac OS X usa CUPS, el procedimiento básico de definir una impresora remota en Mac OS X es casi idéntico al de configurar impresión remota en sistema Linux. Es además, por tanto, casi idéntico al de crear un servidor de impresión CUPS. Me centraré en las dos pantallas que son diferentes y que realmente importan: la pantalla *Device*, donde especifica cómo conectarse a la impresora; y una nueva pantalla *Device URL*, donde especifica el URL (*Universal Resource Locator*, Localizador Universal de Recursos) que identifica la impresora remota de forma única.

Después de autenticar (usando el nombre y la contraseña de cualquier usuario con privilegios administrativos) y comenzar el proceso de agregar una impresora, necesitará especificar el protocolo con el que su sistema OS X se comunicará

con la impresora remota. Esto se hace en la pantalla *Device*, mostrada en la figura 3.14. En vez de seleccionar una conexión física, normalmente seleccionará la entrada *Internet Printing Protocol (http)* para especificar que quiere usar IPP con el protocolo HTTP como su mecanismo de transporte.

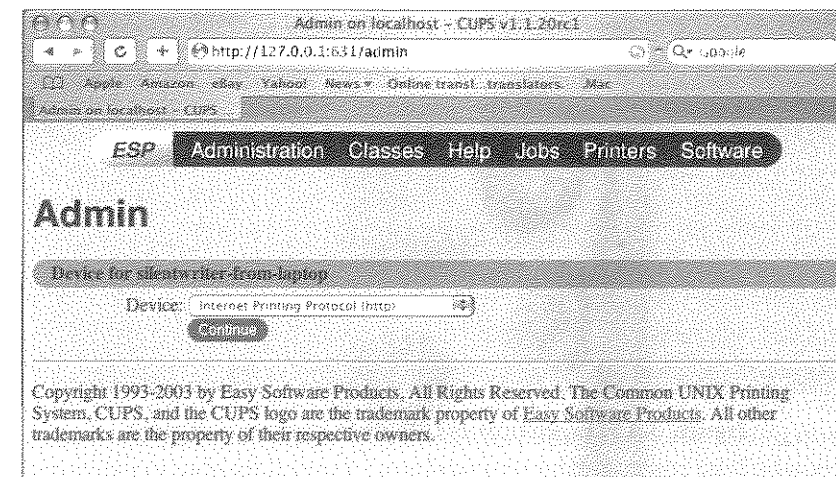


Figura 3.14. Especificar el protocolo para la impresión remota.

Una vez que ha seleccionado IPP sobre HTTP, haga clic en **Continue** para avanzar a otra pantalla *Device*, mostrada en la figura 3.15. Esta pantalla le permite especificar el URL de la impresora remota, de tal manera que el sistema local sabe dónde encontrar la impresora correcta.

Como muestra la figura 3.15, el URL de la impresora CUPS remota es de la forma `http://dirección-o-nombre/printers/nombre-de-impresora`, donde *dirección-o-nombre* es la dirección IP o el nombre del equipo al que la impresora está físicamente conectada, y *nombre-de-impresora* es el nombre de esa impresora en el equipo remoto. El URL mostrado en esta figura refleja un servidor de impresión diferente al que fue usado previamente; se llama *silentwriter* y está ejecutándose en el equipo 192.168.6.64. Una vez que ha especificado el URL para la impresora remota, avance a través del resto de las pantallas de configuración de impresora. Probablemente querrá además imprimir una página de prueba para asegurarse de que puede conectarse a la impresora remota y verificar que seleccionó el controlador de impresión correcto para formatear la salida a la impresora remota. Puede hacer eso después de asegurarse de que ha modificado la configuración de su servidor para manejar trabajos de impresión HTTP correctamente, como se describe en la siguiente sección.

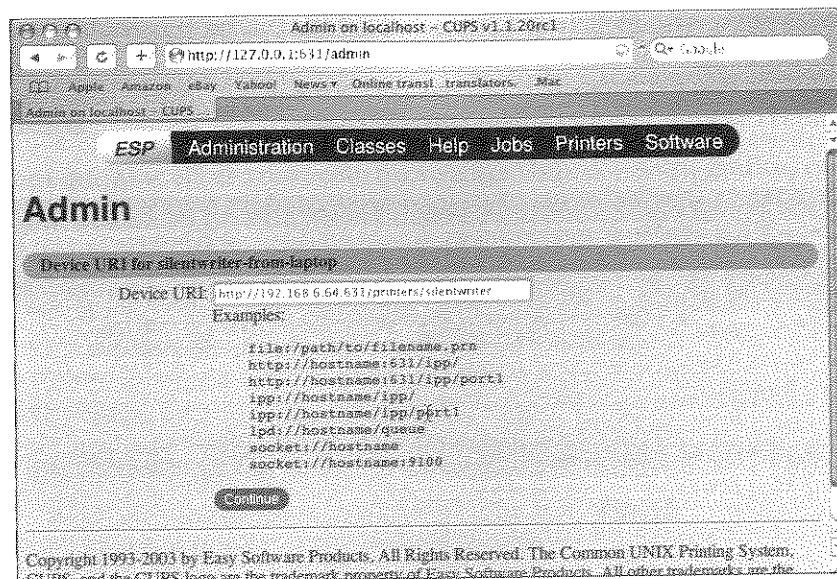


Figura 3.15. Especificar el URL de la impresora remota.



Si hay impresoras Windows disponibles en su entorno o está ejecutando Samba en uno de sus sistemas y prefiere imprimir usando protocolos Windows SMB, puede seleccionar Windows Printer via SAMBA como el protocolo de impresión que quiere utilizar, e introducir un URL de la forma `smb://nombre-usuario:contraseña@equipo/printers/nombre-impresora`. Si está usando una versión de Mac OS X anterior a la 10.4, deberá verificar además que `/usr/libexec/cups/backend/smb` es un enlace simbólico a `/usr/bin/smbpool` y, si no, crear ese enlace.

Configuración del servidor para impresión HTTP

Una vez que ha finalizado de configurar la impresora en el sistema Mac OS X necesitará hacer unas cuantas modificaciones a los ficheros de configuración de la impresora CUPS en su servidor de impresión. Puesto que los ficheros que usted imprime están siendo pre-formateados en su sistema OS X, y usted está usando el protocolo HTTP, necesitará configurar el servidor CUPS en el sistema Linux al que la impresora está conectada. Necesitará modificar dos ficheros de configuración para decirle al servidor CUPS cómo manejar los ficheros de datos crudos recibidos vía HTTP, configurándolo para simplemente enviar estos ficheros directamente a la cola de impresión especificada sin formateo local.

Primero, edite el fichero `/etc/cups/mime.types`, que define los formatos MIME (*Multipurpose Internet Mail Extensions*, Extensiones de Correo de Internet Multipropósito) válidos que están soportados por el servidor CUPS. MIME define un juego de formatos que uno podría encontrar en Internet (como puede ser en un navegador Web o en comunicaciones HTTP) y define cómo las aplicaciones que utilizan MIME deberían manejarlos. Para activar la impresión vía HTTP, elimine el símbolo almohadilla (#) al inicio de la siguiente línea:

```
#application/octet-stream
```

Sin el carácter de comentario precedente (el signo almohadilla), esta entrada le dice al servidor de impresión CUPS que los flujos de datos crudos son un formato de entrada aceptable. A continuación, edite el fichero `/etc/cups/mime.convs`, que define los tipos de conversiones que el servidor CUPS debería realizar en varios formatos de entrada MIME. Para activar impresión vía HTTP, elimine el símbolo almohadilla al inicio de la siguiente línea:

```
#application/octet-stream      application/vnd.cups-raw      0
```

Al igual que con el cambio del fichero `/etc/cups/mime.types`, eliminar el carácter de comentario del inicio de esta línea le dice al servidor CUPS que maneje los ficheros de entrada en formato `application/octet-stream` pasándoselos a una aplicación CUPS que simplemente los inserta en una cola de impresión sin ningún formateo local.

Necesitará reiniciar el servidor de impresión CUPS para asegurarse de que toma estos cambios. El *script* de inicio para su servidor CUPS se llama `cups` y se encuentra normalmente en `/etc/init.d`. Para reiniciar el servidor de impresión CUPS, ejecute el siguiente comando (o uno apropiado para su distribución):

```
# /etc/init.d/cups restart
```

Probar la impresión desde Mac OS X en su servidor CUPS

En este punto, ya está preparado para probar un trabajo de impresión de prueba. En su navegador Web, seleccione el botón **Printers** en el encabezado de la página CUPS. Haga clic en el botón **Print Test Page** y verifique que una página de prueba se imprime correctamente en la impresora remota. Si lo hace, ¡enhorabuena!

Si no, compruebe la página de estado de trabajos **Jobs** en su navegador Web haciendo clic en **Jobs** en el encabezado de la página CUPS. Si ha cometido algún error sintáctico en su URL, verá un mensaje diciendo *"Unable to connect to IPP host: Invalid Argument."* Corrija el URL, aborte la página de prueba actual, y reintente la impresión de la página de prueba. Si no ve ningún mensaje de error

pero el trabajo de impresión alega estar completo, vea la siguiente sección para algunos consejos de depuración.

Una vez que ha impreso con éxito una página desde su sistema OS X, se dará cuenta de que la impresora que definió usando el interfaz Web de CUPS es además visible ahora en la Utilidad de Configuración de Impresoras. ¡Magia!

Diagnóstico y solución de problemas con la impresión de Mac OS X en servidores CUPS

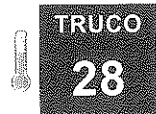
La causa más común de no ser capaz de imprimir en un servidor de impresión CUPS es que la impresora no esté configurada para aceptar trabajos de impresión de la dirección IP.

Si está seguro de que éste no es el problema, compruebe los ficheros de bitácora de CUPS. Los servidores de impresión CUPS mantienen tres ficheros de bitácora que pueden proporcionar una variedad de información sobre los intentos de utilizar o acceder a dichos servidores: `access_log`, `error_log`, y `page_log`. De estos, los ficheros `access_log` y `error_log` son los más útiles para fines de diagnóstico.

Examinar el final de estos ficheros tras intentar imprimir sin recibir ninguna salida, normalmente muestra mensajes de error significativos. Por ejemplo, si olvidó actualizar los ficheros MIME y está intentando imprimir en un servidor CUPS desde Mac OS X, podría ver mensajes como los siguientes:

```
E [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] get_job_attrs: job #0 doesn't exist!
E [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] print_job: Unsupported format 'application/
octet-stream'!
I [05/Sep/2005:17:55:49 -0400] Hint: Do you have the raw file printing rules
enabled?
```

¡Hablando de mensajes útiles! Revise dos veces los cambios que hizo en los ficheros de configuración de CUPS MIME, reinicie el demonio CUPS, e intente imprimir de nuevo.



Definir una impresora CUPS segura

El soporte integrado para varios mecanismos de autenticación facilita el limitar acceso a impresoras específicas con CUPS.

Los otros trucos sobre CUPS en este capítulo están enfocados a su más que excelente interfaz Web administrativa y cómo esta interfaz simplifica y estandariza la configuración de impresoras, independientemente del tipo de cliente CUPS que esté configurando. Sin embargo, como con la mayoría de los programas Unix

/Linux, puede también administrar el servidor CUPS manipulando directamente su fichero de configuración, `/etc/cups/cupsd.conf`. Mientras esto puede parecer algo intimidatorio a primera vista, el formato de este fichero es en realidad bastante simple y evoca conceptualmente a un fichero de configuración de Apache (el cual probablemente habremos tenido que modificar alguna que otra vez). Unos cuantos cambios sencillos a este fichero pueden rápidamente añadir una nueva capa de seguridad a su entorno de impresión CUPS.

Muchos administradores de sistemas se vuelven paranoicos hoy en día, y por una buena razón. Proteger sus sistemas existentes eliminando servicios innecesarios es simplemente inteligente. De manera parecida, podría haber casos en los que quisiera restringir el acceso a ciertas impresoras. Hay muchas razones de seguridad y de costes para limitar el acceso a impresoras específicas a ciertos usuarios o ciertas direcciones IP, tanto si es por quien "posee" la impresora (su manager o jefe de departamento) o porque la impresora usa un tóner de platino para imprimir en hojas de oro (y es, por tanto, el lugar equivocado para que los novatos impriman sus deberes de CS101). He aquí cómo hacer esto con su editor de texto favorito (que debería ser emacs) y unos pocos minutos de su tiempo libre.



Tendrá que reiniciar el servidor CUPS después de hacer estos cambios al fichero de configuración, como se discute en este (o en cualquier otro) truco. El *script* de inicio para su servidor CUPS se llama `cups` y se encuentra normalmente en `/etc/init.d`. Para reiniciar el servidor de impresión CUPS después de guardar sus cambios en el fichero de configuración, ejecute el siguiente comando (o uno apropiado para su distribución):

```
# /etc/init.d/cups restart
```

Activar impresión remota en un servidor CUPS

Dependiendo de cómo CUPS está pre-configurado en su distribución de Linux, puede necesitar añadir sus equipos remotos (o toda la red) a la lista de ubicaciones aceptables en el fichero de configuración del demonio CUPS, `/etc/cups/cupsd.conf`.

La lista de ubicaciones válidas para trabajos de impresión entrantes se almacena dentro del párrafo `<Location />...</Location>`. En la mayoría de los sistemas es similar a lo siguiente:

```
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
</Location>
```

Esta entrada del fichero de configuración permite imprimir al servidor CUPS desde el equipo en el que está ejecutándose. Muchos ficheros de configuración de CUPS usan la macro `@LOCAL` para decirle a CUPS que cualquier equipo que tenga una conexión no punto a punto con el servidor de impresión puede imprimir en la impresora.

Esto generalmente incluye los equipos en la red local y normalmente se ve como lo siguiente:

```
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow from @LOCAL
</Location>
```

Si está teniendo problemas imprimiendo en una impresora específica desde otros equipos de su red, compruebe el fichero `/etc/cups/cupsd.conf` para asegurarse de que el párrafo **Location** incluye una entrada `@LOCAL`.

Si quiere configurar explícitamente el servidor CUPS de tal manera que sólo los equipos de una red local específica puedan imprimir en la impresora, elimine la entrada `@LOCAL` y añada una línea para la subred local, de forma que el párrafo se vea como el siguiente:

```
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.6.*
</Location>
```

Este párrafo ahora permite la impresión desde el equipo local y desde todas las impresoras de la subred especificada (en este caso, 192.168.6), así como al equipo al que la impresora está físicamente conectada.

Restringir el acceso a la impresora a direcciones IP específicas

La manera más directa de crear una impresora segura es poner la impresora en una ubicación segura y restringir físicamente el acceso a ella. Si usted no tiene una ubicación segura disponible, puede además restringir la impresión en una impresora particular, de tal manera que sólo los equipos con direcciones IP específicas puedan imprimir en ella.

Para hacer esto, simplemente cree una nueva estrofa **Location** en `/etc/cups/cupsd.conf` para esa impresora, y use la propuesta **Allow/Deny** introducida en la sección anterior para identificar cualquier dirección IP que quiera que sea

capaz de imprimir en la impresora. Por ejemplo, una estrofa **Location** que restrinja acceso a la impresora `silentwriter`, de tal manera que sólo el equipo realmente conectado con la impresora y el equipo con la dirección IP 192.168.6.101 puedan imprimir en ella, sería la siguiente:

```
<Location /printers/silentwriter>
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.6.101
</Location>
```

Restringir el acceso a la impresora a usuarios específicos

Restringir el acceso a una impresora específica basándose en la dirección IP del equipo al que quiere permitir imprimir es útil, pero esos usuarios molestos a veces tienden a moverse de máquina en máquina. Una alternativa a la restricción de acceso por dirección IP es requerir autenticación para imprimir con una impresora específica. Puede hacer esto usando las contraseñas de usuario estándar de Linux, pero encuentro más útil el requerir una contraseña separada para el acceso a impresoras.

Usar contraseñas estándar de Linux hace que el servidor de impresión invoque los módulos PAM para CUPS (definidos en `/etc/pam.d/cups`), que a menudo difieren entre distribuciones Linux. Además, puesto que la mayoría de la gente que usa sistemas Linux tiene contraseñas Linux, esta propuesta no limita realmente el acceso de una manera muy significativa. El uso de una contraseña separada para el acceso a impresoras es bastante estándar en todas las distribuciones Linux que usan CUPS.

Puede definir una contraseña de acceso a CUPS usando el comando `lppasswd`. Para añadir un nuevo usuario al fichero de contraseñas de CUPS (almacenado en `/etc/cups/passwd.md5` por defecto), ejecute el siguiente comando como súper-usuario o vía `sudo`:

```
# lppasswd -a username
```



Algunas aplicaciones, tales como las aplicaciones Windows ejecutándose bajo WINE, abren conexiones a su impresora por defecto cuando arrancan. Si son iniciados en segundo plano, estos programas parecerán que se cuelgan, porque le están preguntando por una contraseña de impresora en segundo plano, pero usted no está viendo la pregunta. Si usa contraseñas CUPS y una aplicación específica parece que se cuelga, intente iniciarla en primer plano (es decir, sin el símbolo "&" al final) para ver si está efectivamente solicitándole información adicional.

Algunos trucos geniales

Trucos 29 a 45



Tras el calmado, sereno exterior del avezado administrador de sistemas hay un científico loco que vive y respira sólo por ser el primero en descubrir el próximo truco esotérico que proporcionará información, o una manera de utilizarla, que era desconocida anteriormente por todos menos por un reducido contingente de incansables gurús engullidores de cafeína.

La razón de esta sed insaciable va más allá de alardear hacia algo más práctico de lo que podría imaginar: eficiencia. Si hay un modo de hacer algo mejor, más rápido, o de una manera que no requiere ninguna intervención humana, el administrador de sistemas estará en constante búsqueda de una forma de implementar esa solución.

En este capítulo, vamos a echar un vistazo a algunas herramientas y técnicas que esperamos sean nuevas para la mayoría de los lectores, y que aumentarán enormemente su productividad. Tanto si es un acceso directo de escritorio para conectarse a sus equipos, un modo de ejecutar comandos en múltiples equipos al mismo tiempo, o una manera de escribir menos comandos en la línea de comandos o menos caracteres en Vim, le mostraremos las herramientas y técnicas que le permitirán cruzar la frontera entre siervo del sistema a General Bitmaster en poco tiempo.

La destreza técnica es fantástica, pero "ligeras habilidades" tales como comunicarse con la gente o la multitarea cuentan más y más en el competitivo mercado laboral de hoy en día.

Por esta razón, echaremos un vistazo, además, al lado más suave de la administración de sistemas, icubriendo áreas que abarcan desde la gestión de tiempos a "hablar" con la dirección!

TRUCO 29

Ejecutar comandos simultáneamente en múltiples servidores

Ejecute el mismo comando a la vez en múltiples sistemas, simplificando las tareas de administración y reduciendo los problemas de administración.

Si tiene múltiples servidores con similares o idénticas configuraciones (tal como los nodos en un clúster), es a menudo difícil asegurarse de que los contenidos y la configuración de dichos servidores es idéntica. Es incluso más difícil cuando necesita hacer modificaciones de configuración desde la línea de comandos, sabiendo que tendrá que ejecutar exactamente el mismo comando en un gran número de sistemas (tome mejor café primero). Podría intentar escribir un *script* que realice la acción automáticamente, pero a veces escribir *scripts* es exagerado para el trabajo que se tiene que hacer. Afortunadamente, hay otra manera de ejecutar comandos en otros sistemas de manera simultánea.

Una gran solución a este problema es una excelente herramienta llamada *multixterm*, que le permite abrir simultáneamente *xterm* en cualquier número de sistemas. Escriba sus comandos en una ventana central y tendrá los comandos ejecutados en cada una de las ventanas *xterm* que ha iniciado. ¿Suena atractivo? Escriba una vez, ejecute muchas, suena como un nuevo juego de instrucciones de tubería. *multixterm* está disponible en <http://expect.nist.gov/example/multixterm.man.html>, y requiere *expect* y *tk*. La manera más común de ejecutar *multixterm* es con una línea de comandos como la siguiente.

```
$ multixterm -xc "ssh %n" equipo1 equipo2
```

Este comando abrirá conexiones *ssh* con *equipo1* y *equipo2* (figura 4.1). Cualquier cosa escrita en el área etiquetada como **stdin window** (la cual es normalmente gris o verde, dependiendo de su esquema de color) será enviada a ambas ventanas, como se muestra en la figura.

Como puede ver en el comando de muestra, la opción *-xc* quiere decir ejecutar comando, y deber ser seguida del comando que quiere ejecutar en cada equipo, encerrado entre comillas. Si el comando especificado incluye un comodín como *%n*, cada nombre de sistema que siga al comando será substituido en el comando que toque cuando sea ejecutado. Así en nuestro ejemplo, los comandos *ssh equipo1* y *ssh equipo2* serán ambos ejecutados por *multixterm*, cada uno dentro de su propia ventana *xterm*.

Véase también

- man *multixterm*
- Lance Tost

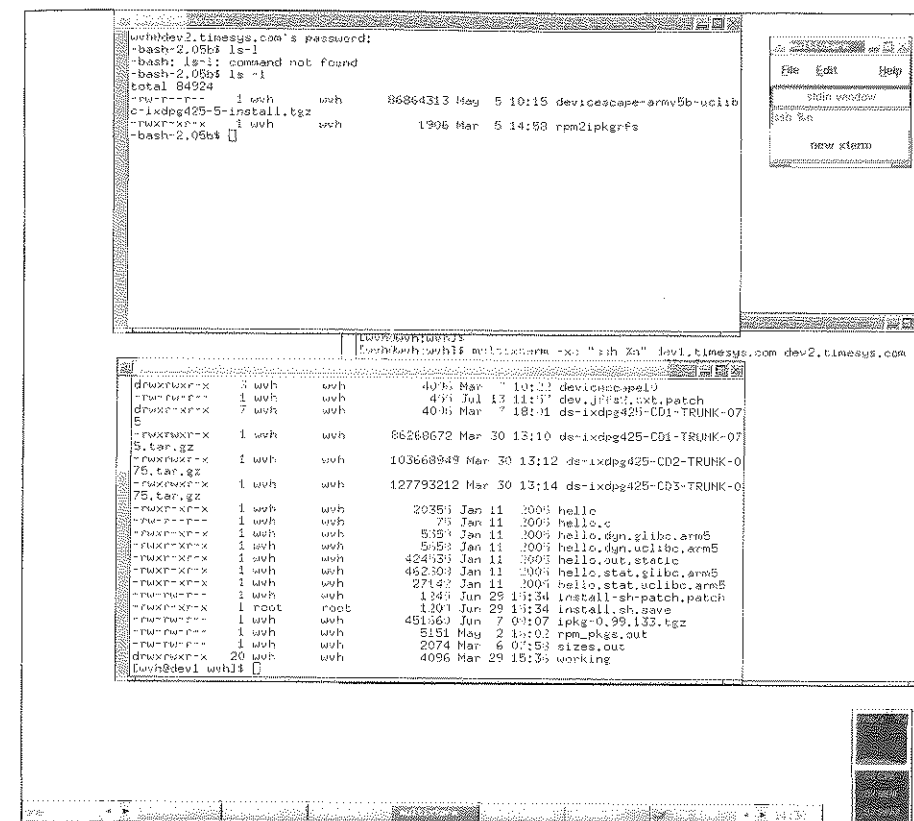


Figura 4.1. Múltiples *xterm* en una ventana de control *multixterm*.

TRUCO 30

Colaborar con confianza con un Wiki seguro

Salga del negocio de codificar, soportar, depurar, y mantener páginas de colaboración de proyectos, usando una herramienta que permita a los usuarios crear las suyas propias.

Si es un administrador Web ocupado intentando hacer que los sistemas funcionen, lo último que necesita es otro usuario viniéndole con la petición de construir y alojar otra página Web o instalar otra solución de gestión de contenidos. En su lugar, promueva una solución Wiki, que puede estar configurada y ejecutándose en segundos, lista para que el usuario cree y edite contenidos sin más ayuda por su parte.

Los Wiki evolucionaron alrededor de la idea de que el contenido puede ser editado por cualquiera que entre en el sitio y vea un error o tenga algo que

añadir. Los administradores de Web y también los de sistemas eran cautelosos sobre este concepto, que sonaba como una idea simplemente esperando a ser completamente abusada por remitentes de correo basura, "digivándalos", y similares. Si la última vez que echó un vistazo a las soluciones Wiki fue cuando el concepto estaba fresco en la página principal de Slashdot, y las descartaban como imposibles de gestionar o como problemas de seguridad en potencia (como yo hice), le recomiendo encarecidamente que eche otro vistazo.

MediaWiki es la aplicación motriz que ejecuta <http://wikipedia.com>. Puesto que Wikipedia ejecuta la Web más vista del mundo y se enorgullece de ser un recurso para el pueblo y por el pueblo, ¿qué mejor promoción necesita para una aplicación Wiki?

Los Wiki no tienen por qué ser inseguros libre-para-todos. En la actualidad, puede configurar MediaWiki para autenticar con su servidor LDAP interno, rechazar completamente ediciones anónimas, y restringir enormemente el daño que puede ser hecho en su Wiki. Adicionalmente, MediaWiki hace muy fácil, tanto el guardar registro de los cambios en las páginas, como el volver a copias anteriores de las mismas.

Entonces, ¿por qué usar un Wiki si lo va a bloquear? Los Wiki son maravillosas soluciones de gestión de contenidos, por una razón fundamental: no hacen ninguna suposición sobre el propósito de su Web. La mayoría de las soluciones de contenido de código abierto, basadas en LAMP se construyen principalmente alrededor del concepto de una Web de distribución de noticias, extensiones para hacer algo más, desde diarios en forum a repositorios de archivos, son añadidas más tarde, a menudo por los miembros de las respectivas comunidades de usuarios. Si no está planeando ejecutar una Web de noticias, se volverá loco teniendo que encontrar algún truco para hacer que su Web de gestión de contenidos funcione de la manera que quiere. Si utiliza extensiones para hacer que funcione, no puede simplemente actualizar de forma inmediata y asumir que todo funcionará todavía de manera correcta.

He usado docenas de soluciones de gestión de contenidos de código abierto y, dependiendo de sus necesidades, probablemente encontrará la mayoría de ellas adecuadas. Pero si da soporte a usuarios en departamentos internos, académicos o de I+D, cada grupo de trabajo puede tener diferentes necesidades. Un simple marco que pone el poder de estructurar y formatear el contenido en las manos de sus propios creadores y usuarios es una potente herramienta, y la habilidad de restringir el acceso y las ediciones en distintas maneras les dará a usted y a sus usuarios paz y tranquilidad. Si ellos quieren una Web completamente abierta, y usted lo permite, no hay problema. Pero si tiene otros requisitos de seguridad, hay posibilidades de que con MediaWiki pueda implementarlas con facilidad.

MediaWiki le permite autenticar con una conexión de fondo a un servidor o base de datos LDAP, y hay parches disponibles para contar con otros métodos de

autenticación disponibles en su entorno. Adicionalmente, puede optar por restringir el acceso de tal manera que sólo los usuarios registrados y con sesión iniciada puedan editar páginas, crear un sitio más abierto donde cualquiera pueda editar, o desactivar completamente el registro para crear un sitio para documentación del personal interno

Instalar MediaWiki

Otro agradable beneficio de MediaWiki es que instalarlo es pan comido. Requiere PHP, y sus creadores aconsejan fuertemente usar MySQL como base de datos de fondo. Dependiendo de las características que quiera usar (por ejemplo, imágenes en miniatura o autenticación LDAP), puede necesitar compilar PHP con librerías específicas, pero los requisitos para ejecutar una simple Web son bastante escasos.

Si está albergando su propia Web (o lo que es lo mismo, tiene privilegios de súper-usuario), la instalación necesita, literalmente, segundos. ¡Todo lo que tiene que hacer es desempaquetar la distribución en la raíz de documentos de su servidor Web, y entrar en la página!

MediaWiki sabe si es su primera visita, y le preguntará si quiere realizar la instalación. Una vez que proporcione la contraseña de administrador de MySQL, MediaWiki creará un nuevo usuario, una nueva base de datos, y todas las tablas necesarias, lo que es el noventa por ciento del proceso de instalación.

Sin embargo, si está ejecutando MediaWiki alojada en un servidor remoto, es probable que no tenga la contraseña de súper-usuario o una contraseña administrativa para MySQL. En este caso, querrá crear la base de datos de MediaWiki primero, y después apuntar la instalación a ésta para crear las tablas. Desgraciadamente, no puedo decirle cómo hacer esto, ya que cada servicio de hospedaje de Web le proporcionara diferentes herramientas para asistirle.

Una vez que ha realizado la instalación con éxito, se le presentará un vínculo para visitar su nueva Web.

Configurar MediaWiki

Instalarlo fue fácil, pero ¿cómo bloqueas esta cosa? Hay como una tonelada métrica de documentación disponible sobre cómo hacer esto, pero resumiré algunas de las características que son de importancia primordial para administradores.

Lo primero y más importante es el acceso al sitio Web. Muchos sitios no han utilizado Wiki porque están bajo la ilusión de que no pueden ser protegidos. ¡No señor!

Con la versión 1.4 de MediaWiki, es posible usar el fichero de configuración y/o unas pocas declaraciones SQL para cambiar las funciones disponibles para diferentes tipos de usuarios. La versión 1.5, por otra parte, tiene una colección bastante robusta de roles potenciales que los usuarios pueden asumir, implementada vía grupos de usuarios. Aquí trabajaremos con la versión 1.5, ya que probablemente estará en su forma final para cuando se publique este libro.

Estoy trabajando con 1.5rc4, la cual puede ser gestionada en gran parte en un navegador. Hay páginas separadas para añadir, borrar y bloquear usuarios. Hay además una página para cambiar los grupos a los que los usuarios pertenecen, lo que afectará a los derechos que tengan cuando visiten su Web. Adicionalmente, hay módulos disponibles para ayudarle a correlacionar usuarios con todas las direcciones IP conocidas usadas por ellos, y realizar otras funciones no disponibles en la distribución principal.

Sin embargo, no hay todavía una interfaz para cambiar los derechos para un grupo, o añadir/eliminar grupos. Para esas tareas, necesitará tener acceso a un intérprete de comandos en el servidor Web, o necesitará crear una copia local del fichero `LocalSettings.php`, editarla, y copiarla de nuevo en su sitio para que los cambios tengan efecto. El fichero es simple de editar, y la documentación para hacer los cambios es más que adecuada, pero iré a por unos ejemplos de uno o dos cambios rápidos que podría querer hacer.

Si tan solo quiere cambiar el grupo con el que un usuario está asociado, puede iniciar sesión como un usuario administrativo e ir al vínculo **Special Pages**. En la parte inferior de la pantalla verá páginas especiales **Restricted** que son listas sólo cuando el usuario ha iniciado sesión.

Esta sección contiene el vínculo a la página de gestión de derechos de usuario, que es en la actualidad tan sólo un interfaz para cambiar la pertenencia a grupos de usuarios específicos.

Si quiere crear un grupo, necesitará editar `LocalSettings.php` y configurar los derechos disponibles para dicho grupo. Para ver cómo están configurados los grupos por defecto, revise la documentación o abra el fichero `includes/DefaultSettings.php` en su directorio de instalación. He aquí las líneas que deberá añadir a `LocalSettings.php` para agregar un grupo llamado `nuevo_grupo`, con permiso para leer y escribir pero no para eliminar:

```
$wgGroupPermissions['nuevo_grupo']['edit'] = true;
$wgGroupPermissions['nuevo_grupo']['read'] = true;
$wgGroupPermissions['nuevo_grupo']['delete'] = false;
```

Como puede ver, no hay ninguna función "crear grupo" explícita. Asignar derechos a grupos no existentes, como he hecho aquí, hará que el grupo sea creado, y será listado como un grupo disponible la próxima vez que vaya a la página de derechos de usuario.

Tenga en mente que hay también opciones globales, para el grupo *all* (representado en la configuración como asterisco '*'). He aquí unas pocas opciones por defecto para ese grupo del fichero `DefaultSettings.php`:

```
$wgGroupPermissions['*'] [['createaccount']] = true;
$wgGroupPermissions['*'] [['read']] = true;
$wgGroupPermissions['*'] [['edit']] = true;
```

Si quiere ignorar estos valores, simplemente ponga líneas similares en el fichero `LocalSettings.php`, configurando los permisos apropiados a *true* o *false* según se desee. El fichero `LocalSettings.php` ignora cualquier opción correspondiente que pueda encontrarse en el fichero `DefaultSettings.php`.

Este modelo le da la flexibilidad para, por ejemplo, evitar que usuarios anónimos creen cuentas en absoluto o permitirles sólo leer, y requerir que los usuarios inicien sesión para editar algo.

Hay además derechos adicionales que puede dar a los usuarios para hacerles cuasi-administradores, permitiéndoles crear cuentas para otros usuarios, borrar ficheros, y deshacer malas ediciones.

Comenzando: estructura de datos

Una vez que nos hemos quitado el acceso de usuario de en medio, probablemente las decisiones más importantes que tendrá que tomar al ejecutar su Wiki tengan que ver con cómo el contenido de su Web será estructurado y cómo su contenido encaja mejor con los elementos organizativos disponibles para usted en MediaWiki. Hay muchas herramientas útiles que puede usar, y todas ellas son bastante genéricas, de nuevo sin hacer ninguna presunción sobre el propósito de la Web.

Hay muchas maneras de usar los diversos elementos organizativos. Si tiene tan sólo un grupo de proyecto, pueden tener su propio Wiki dedicado a su proyecto. Sin embargo, podría hacer potencialmente que varios proyectos compartieran un sólo Wiki proporcionando diferentes espacios de nombres en el sitio. Un espacio de nombres es el elemento de datos de más alto nivel proporcionado en MediaWiki. Dentro de los espacios de nombres hay categorías, que los mismos mantenedores del proyecto pueden usar para dividir sus sitios en varias piezas que tengan sentido para sus necesidades.

Para que no piense que las páginas de su Web necesitan ser documentos completamente estáticos, eche un vistazo a la característica **Templates** de MediaWiki, que le permite incrustar documentos dentro de varias páginas. Esto le da la flexibilidad para, por ejemplo, hacer que su página no sea nada más que una colección de varios documentos situados dentro de la página principal. Los mantenedores de las diversas plantillas pueden entonces actualizar su propio contenido y los

cambios se reflejarán en la página principal sin afectar a las plantillas creadas por otros usuarios.



TRUCO

31

Editar su configuración de GRUB con grubby

Ahorre toneladas de letras (y de erratas), usando una herramienta preparada para editar grub.conf.

Una máquina que no arranca no funciona. Y hay varios entornos en los que el fichero grub.conf proporcionado con la distribución simplemente no lo hace. Tanto si está usando kickstart para instalar una granja de servidores, como si está simplemente curioseando con nuevas construcciones del núcleo del sistema en su servidor Web, puede dejar sus habilidades de programación de *script* en casa haciendo uso de grubby, una simple herramienta de línea de comando que editará sus definiciones del núcleo de sistema por usted.

He aquí un ejemplo de una definición de núcleo de sistema muy simple, sacada de un fichero grub.conf en un servidor Red Hat Enterprise Linux:

```
title Red Hat Enterprise Linux AS (2.4.21-32.0.1.EL)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.4.21-32.0.1.EL ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.4.21-32.0.1.EL.img
```

Esta es una estrofa bastante estándar a la que se hace referencia en la documentación de GRUB como una "definición de sistema operativo" (*OS definition*) (debido a la habilidad de GRUB para aparentemente arrancar cualquier sistema operativo que existe). Ocasionalmente, se vuelve necesario el alterar el fichero grub.conf para pasar argumentos al núcleo de sistema en el momento de arranque. Por ejemplo, si hace kickstart a una granja de servidores y les añade más tarde conexiones por consola serie, los núcleos de sistema no detectarán la consola automáticamente, y GRUB no añadirá "automáticamente" los argumentos necesarios para redirigir la salida al dispositivo de terminal serie.

Esto normalmente significaría editar a mano el fichero grub.conf para añadir los argumentos, a menos que resulte que conoce grubby. He aquí el comando, ejecutado como súper-usuario, que usaría para añadir los argumentos requeridos a todos los núcleos de sistema para permitir redirección por consola:

```
# grubby --update-kernel=ALL --args=console=ttyS0,9600
```

La palabra clave ALL funciona con varios marcadores y, en este caso, añadirá los argumentos a cada línea de núcleo de sistema en el fichero de configuración. Hay además una palabra clave, DEFAULT que alterará sólo la línea de núcleo de sistema del núcleo por defecto, como para el parámetro *default* de grub.conf

grubby puede además alterar opciones del mismo gestor de arranque grub. Usando los siguientes comandos, puede añadir un nuevo núcleo de sistema al fichero grub.conf y hacer de él el núcleo que grub arrancará por defecto:

```
# grubby --add-kernel=/boot/vmlinuz-2.4.21-new --make-default
# grubby --set-default=/boot/vmlinuz-2.4.21-32.0.1.ELsmp
```

Yo usé el marcador --make-default para establecer el núcleo vmlinuz-2.4.21-new como el núcleo por defecto. Si le dice a grubby que cambie el núcleo de sistema por defecto a uno del que el fichero de configuración no sabe nada, intentará hacerlo, fallará, borrará el parámetro *default* de su fichero de configuración por completo, y no se quejará de ello lo más mínimo. Puesto que he fallado al poner mi nuevo núcleo en su sitio, en el segundo comando, he reseteado el núcleo por defecto de nuevo a uno que había definido anteriormente usando el parámetro --set-default.

Así que ¿cómo le ha ahorrado esto de escribir algo? Cambiar un núcleo de sistema por defecto es tan simple como cambiar un simple dígito en el fichero grub.conf, ¿correcto? Bien, sí, asumiendo que ha hecho esto en un sola máquina. Sin embargo, si necesita ejecutar una actualización programada en su fichero grub.conf en todas las máquinas que gestiona o está alterando grub.conf durante una instalación automatizada para hacer de un núcleo a medida el núcleo por defecto, yo casi seguro que usaría grubby en vez de sed, awk, vi, y/o Perl para hacer el trabajo. En estos casos, realmente le ahorra escribir, ¡por no mencionar que le evita el reinventar la rueda!



TRUCO

32

Darle entrenamiento a la tecla Tab

Use la finalización programable de bash para auto-completar mucho más que simples nombres de ficheros.

La finalización en el intérprete de comandos bash no es algo nuevo, y no sé cómo viviría sin ella. Ser capaz de escribir por ejemplo, `ls fo<tab><tab>` y tener una lista de cinco o seis ficheros que empiezan por "fo" puede ser muy práctico. ¿Tiene un nombre de *script* largo que siempre se confunde al teclear? Simplemente escriba las primeras letras, pulse **Tab** dos veces, y bash intentará completar el nombre por usted. Es un maravilloso ahorrador de tiempo que yo, por decir alguien, hecho de menos muchísimo cuando inicio sesión en otras máquinas Unix donde el intérprete de comandos por defecto es csh y la finalización con **Tab** no está activada por defecto (haciendo que aparezcan caracteres de control en la línea de comandos, en vez de limpios, decentes nombres de ficheros).

En bash v2.04, la finalización "programable" se introdujo en el intérprete de comandos. Esto le permite añadir extraños y maravillosos trozos de bondad a sus

rutinas de inicialización de bash (normalmente encontradas en ~/.bashrc y ~/.bash_profile).



Sus rutinas de inicialización de bash son dependientes de cómo su entorno de intérprete de comandos está configurado; bash puede usar un fichero /etc/bashrc global, uno ~/.bash_profile, uno ~/.bashrc, uno ~/.profile, y creo que uno ~/.login para obtener su información de inicialización.

He aquí un ejemplo rápido:

```
complete -f -X '!*@(sxw|stw|sxx|sgl|doc|dot|rtf|txt|htm|html|odt|
\ott|odm)' oowriter
```

Esto parece bastante críptico, pero realmente es bastante simple. complete es una palabra clave integrada que hace que el intérprete de comandos intente completar el texto que está antes del cursor en la línea de comandos. El marcador -f significa que estaremos intentando completar un nombre de fichero. El marcador -X especifica que lo que sigue es un patrón a usar para realizar la combinación. Puesto que el intérprete de comandos está realmente analizando sintácticamente la línea completa, es importante poner siempre el patrón entre comillas para asegurarse de que no tiene lugar ninguna expansión del intérprete de comandos, provocando que ocurran cosas extrañas cuando pulse su tecla **Tab**.

El propio patrón puede ser desglosado y se vería de esta manera:

```
!*(.(extensión)
```

El signo de exclamación precedente, en este contexto, dice que cuando se realice la finalización del nombre de fichero, estaremos eliminando cosas que no combinan con este patrón. La cadena *.(extensión) significa "cualquier cosa, seguida por un punto, seguido por exactamente una ocurrencia de cualquiera de las expresiones listadas" (aquí, sxw, stw, sxx, etc). El carácter @ es un carácter de englobado extendido que significa, "combina exactamente una ocurrencia del patrón." Los caracteres '|' en nuestra lista de extensiones son separadores "o" lógico. Si alguna coincide, será incluida en el listado de ficheros generado pulsando la tecla **Tab** dos veces.

La última palabra en la línea (en este caso, oowriter) especifica el comando al cual se aplica todo el contenido de esa línea. En otras palabras, esta línea completa no será tocada a menos que el comando que se ejecute sea oowriter.

Puede escribir miles de estas líneas si quiere, pero probablemente le llevaría toda una vida pensar en todas las cosas que podría querer completar, tomar todos los patrones correctos, y luego depurar todo para estar seguro de que sólo los

nombres de fichero correctos son devueltos. Como alternativa, podría simplemente descargarse un fichero pre-configurado adjuntado por un buen compañero llamado Ian MacDonald, creador del paquete "finalización bash programable", disponible en <http://www.caliban.org/bash/index.shtml#completion>. El paquete consiste principalmente en simple documentación y un fichero conteniendo una colección muy extensa de "chuletas" bash de finalización. ¡Una versión que me he descargado recientemente contiene más de doscientos atajos!

Muchos de los atajos son patrones muy simples de finalización de ficheros que están ligados a aplicaciones específicas, lo cual es más útil de lo que podría imaginarse. Ser capaz de escribir `tar xvzf f<tab><tab>` y tener sólo los ficheros con extensión `tar.gz` de vuelta es maravilloso, pero accesos directos que completen nombres de sistema tras el comando `ssh` (de su fichero `known_hosts`) u objetivos en un `Makefile` después de escribir `make` son verdaderos ahorradores de tiempo para administradores que están constantemente haciendo administración remota y compilando software desde el código fuente.

Lo grandioso es que la única dependencia real es el propio intérprete de comandos: el resto de lo que ocurra depende completamente de usted! Si tiene acceso de súper-usuario en la máquina local, puede crear un fichero bajo /etc/profile.d llamado `bash_complete.sh`, y pegar en él un poco de código para configurar la finalización bash de una manera sensata. El código viene directamente del fichero `LEEME` de la distribución de bash:

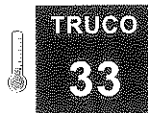
```
bash=${BASH_VERSION%.*}; bmajor=${bash%.*}; bminor=${bash#*.}
if [ "$PS1" ] && [ $bmajor -eq 2 ] && [ $bminor '>' 04 ] \
    && [ -f /etc/bash_completion ]; then # interactive shell
    # Source completion code
    . /etc/bash_completion
fi
unset bash bmajor bminor
```

Este código hace una simple comprobación para asegurarse de que las versión de bash que está ejecutando soporta finalización programable, después comprueba si está lanzando un intérprete de comandos interactivo antes de leer el fichero de finalización programable de bash.

Poner este código bajo /etc/profile.d en su fichero global /etc/bashrc permite a todos los usuarios en la máquina cosechar los beneficios de la finalización programable de bash. Si, por otro lado, quiere usar esto tan sólo para usted mismo, o subirlo a su cuenta de intérprete de comandos en un equipo Web, puede pegar el mismo código visto anteriormente en su propio fichero ~/.bashrc.

Véase también

- <http://www.caliban.org/bash/index.shtml#completion>



Mantener procesos ejecutándose tras salir del intérprete de comandos

Comandos de control de procesos tales como `nohup` y `disown` le facilitan iniciar procesos de larga ejecución y mantenerlos ejecutando incluso después de cerrar sesión.

Suponga que está ejecutando una herramienta para analizar problemas o monitorizar en su servidor, o compilando un programa muy grande, y el proceso necesitará ejecutar por horas, días, o más. ¿Qué pasa si necesita que los procesos se mantengan ejecutando después de que finalice sesión o si ésta acaba antes de que usted quiera? Puede conseguirlo con los comandos `nohup` y `disown`.

Cuando ejecuta una sesión de intérprete de comandos, todos los procesos que ejecuta en la línea de comandos son procesos hijo de dicho intérprete. Si cierra sesión o su sesión se cuelga o acaba inesperadamente de alguna otra manera, se enviarán señales `SIGHUP` (la señal para colgar) a sus procesos hijo para terminarlos también.

Puede sortear esto diciéndole al/los proceso/s que quiere mantenerlos vivos e ignorar las señales `SIGHUP`.

Hay dos maneras de hacer esto: usando el comando `nohup` ("no hangup") para ejecutar el comando en un entorno en el que ignorará las señales de terminación, o usando el comando del intérprete de comandos `bash`, `disown` para hacer que un comando específico en segundo plano sea independiente del intérprete actual.

Usar `nohup` para ejecutar comandos

El comando `nohup` proporciona un mecanismo rápido y sencillo para mantener procesos ejecutándose sin importar si su proceso padre está todavía activo. Para aventajarse de esta habilidad, ejecute su comando favorito, precedido del comando `nohup`:

```
$ nohup command
```

Esto ejecuta el comando especificado y lo mantiene ejecutándose incluso si la sesión padre finaliza. Si no redirige la salida de este proceso, tanto ésta como sus mensajes de error (`stdout` y `stderr`) serán enviados a un fichero llamado `nohup.out` en el directorio actual. Si este fichero no puede ser creado ahí, será creado en el directorio personal del usuario que ejecutó el comando.

Puede monitorizar lo que está siendo escrito en `nohup.out` usando el comando `tail`:

```
$ tail -f ~/nohup.out
```

Puede también explícitamente dirigir la salida de su comando a un fichero específico. Por ejemplo, la siguiente línea de comandos ejecuta el comando especificado en segundo plano, envía su salida a un fichero llamado `salida_de_prueba.txt` en su directorio personal y continúa ejecutándolo incluso si la sesión padre finaliza:

```
$ nohup command > ~/my_test_output.txt &
```

Si no quiere guardar la salida del comando especificado, puede descartarla (y no crear el fichero `nohup.out`) redirigiendo la salida a `/dev/null`, el cubo de bits de Linux:

```
$ nohup command > /dev/null &
```

Esto ejecuta el comando o programa en segundo plano, ignora su salida enviándola a `/dev/null`, y continúa ejecutándolo incluso si la sesión padre finaliza.



Si ha usado `nohup` para mantener un proceso ejecutándose después de que su padre termine, no hay manera de reconectar con ese proceso si quiere derribarlo posteriormente. Sin embargo, `nhup` sólo protege al proceso de la señal `SIGHUP`. Puede ponerle fin todavía manualmente usando el gran martillo de `kill`, `kill -9 PID`.

Usar `disown` con trabajos en segundo plano

Si está usando el intérprete de comandos `bash`, puede decirle a un proceso existente que ignore las `SIGHUP` usando el comando integrado en el intérprete `disown`:

```
$ disown -h número_de_trabajo
```

Esto le dice a un proceso que está ejecutándose en segundo plano que se mantenga ejecutando cuando se cierre su proceso padre. Puede encontrar este `número_de_trabajo` usando el comando del intérprete `jobs`. Si usa la opción de `disown -h`, el trabajo ejecutándose no será eliminado de la tabla de trabajos cuando haga `disown` sobre él, pero se mantendrá ejecutando si el intérprete actual finaliza. Puede todavía reconectarse a este proceso usando el mecanismo estándar `bash %número_de_trabajo`. Si usa `disown` sin opciones, el trabajo que está ejecutándose será eliminado de la tabla de trabajos: continuará ejecutándose después de que finalice sesión, pero no será capaz de reconectarse a él.

También puede usar el comando `disown` para mantener ejecutándose a todos los comandos que están actualmente en segundo plano:

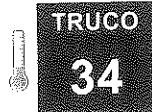
```
$ disown -ar
```

Esto les dice a todos los trabajos que están ejecutándose que se mantengan ejecutando incluso si el intérprete actual se cierra.

Véase también

- man bash
- man1 nohup

-Jon Fox



Desconectar su consola sin finalizar su sesión

Inicie un trabajo de larga ejecución y conéctese a él desde casa o sobre la marcha.

He aquí el escenario: usted es un consultor de sistemas Linux con una agenda muy apretada. Son las nueve de la mañana ahora, y tiene ya para una hora en la instalación de una gran base de datos en un sitio, pero tiene que estar en otro como en una hora. La construcción de la base de datos nunca acabará a tiempo para que pueda probarla, crear las bases de datos de desarrollador, y configurar las restricciones de seguridad antes de que se vaya. ¿Qué hace?

Una solución, por supuesto, es hablar con su cliente y decirle que volverá más tarde para acabar. Otra solución, sin embargo, puede ser iniciar el trabajo en una sesión screen y conectarse a ella más tarde desde donde quiera que esté y acabarlo. Para que no piense que esto implica construir además otra pieza de software para sus máquinas, sepa que screen está normalmente instalado o fácilmente disponible y empaquetado para cualquier distribución que esté ejecutando. Puede además obtener más información sobre screen, incluyendo información de descarga, en la página Web de screen de GNU: <http://www.gnu.org/software/screen/>.

Iniciarse en screen no puede ser más fácil. Simplemente abra su emulador de terminal favorito y ejecute el comando, así:

```
$ screen
```

Será recibido con un nuevo intérprete de comandos, ejecutándose dentro de una sesión screen. Puede todavía dialogar con screen desde dentro del intérprete, de manera muy parecida a como dialoga con cualquier aplicación de consola desde dentro de un intérprete de comandos. La combinación de teclas que usa para enviar entrada a screen en vez de al intérprete de comandos ejecutándose dentro de la sesión de screen es **Control-A**. **Control-A**; en screen es similar la tecla **Escape** en vi, llama la atención de la aplicación de tal manera que puede decirle qué

hacer. Por ejemplo, para acceder a una referencia rápida de comandos, pulse **Control-A** seguido de ?.

La salida debería de ser una lista de los muchos comandos con los que puede alimentar a screen. Si no obtiene ninguna salida, puede asegurarse de que está realmente en una sesión screen invocando a screen con el marcador -list. Debería ver algo similar a lo siguiente:

```
$ screen -list
There is a screen on:
                28820.pts-2.willy      (Attached)
1 Socket in /tmp/screen-jonesy.
```

Puede apreciar en la salida que hay una sesión screen ejecutándose, a la cual estamos conectados actualmente. El identificador de proceso para esta sesión es 28820, y hemos sido asignados al pseudo-terminal número 2. Ahora vamos a iniciar un trabajo que podamos continuar más tarde desde otro lugar. Una manera simple de probar la funcionalidad es simplemente abrir un fichero en un editor como pueda ser Vim. Una vez que tenga el fichero abierto, pulse **Control-A** seguido de D, y será desconectado de la sesión screen y devuelto a su simple viejo intérprete.

Llegados a este punto, puede marcharse a su próxima cita. Quizás en la próxima parada tenga que hacer una instalación de un sistema operativo, lo que le deja bastante tiempo libre mientras los paquetes se están instalando. Encienda su portátil, haga SSH a la máquina donde su sesión screen se está ejecutando, y escriba screen -r para reconectarse a la sesión en progreso. Si tiene más de una sesión screen ejecutándose, escriba screen -r pid, donde pid es el identificador de proceso de la sesión screen a la cual quiere conectarse (discernible de la salida screen -list que vimos anteriormente).

Por supuesto, intentar asociar el identificador de proceso de una sesión screen con lo que está sucediendo en dicha sesión puede ser un poco desalentador, especialmente si tiene muchas sesiones ejecutándose. En lugar de hacer eso, puede nombrar su sesión con algo que tenga significado cuando la inicie. De esta forma, cuando tenga que iniciar screen con el fin de empezar una compilación de larga ejecución, simplemente escriba screen -S make, y la próxima vez que se conecte a ella, podrá escribir screen -r make en vez de intentar recordar qué identificador de proceso necesita para conectarse a ella.

Programación script con screen

Si gestiona más que unas pocas máquinas, probablemente habrá encontrado alguna manera de automatizar el proceso de conectarse a un subconjunto de sus máquinas de servicio en el momento de iniciar sesión, o con un icono de escrito-

rio, o por cualquier otro medio que es más automatizado que abrir ventanas de terminal manualmente y escribir los comandos para conectarse a cada equipo. Si usa claves SSH, puede crear un simple *script* de intérprete de comandos que automatice este proceso para usted. He aquí un *script* de ejemplo:

```
#!/bin/bash

screen -d -m -S svr1 -t jonesy@svr1 ssh server1.linuxlaboratory.org
screen -d -m -S svr2 -t jonesy@svr2 ssh server2.linuxlaboratory.org
screen -d -m -S svr3 -t jonesy@svr3 ssh server3.linuxlaboratory.org
```

Guarde este *script* en su directorio `~/bin`, y asegúrese de hacerlo ejecutable!

Lo que hace funcionar bien a este *script* es la llamada a `screen` con los marcadores `-d -m`, los cuales le dicen a `screen` que inicie la sesión, pero que no se conecte a ella. Fíjese además que he usado `-S` para especificar un nombre de sesión, de tal manera que cuando quiera conectarme a, digamos, `svr1`, simplemente escribo `screen -r svr1`. Adicionalmente, he usado el marcador `-t` para especificar un título para mi intérprete, que se mostrará en la barra de título de mi emulador de terminal para ayudarme a seguir la pista de dónde estoy.



Ejecutar el *script* anterior abrirá sesiones SSH, en este caso a `server1`, `server2`, y `server3`. Podría ser tentador poner esto en el *script* de inicialización de su intérprete de comandos. ¡No lo haga! En entornos donde los directorios personales (y por tanto, los *script* de inicialización del intérprete) se comparten entre equipos, esto puede crear un flujo interminable de sesiones SSH en bucle.

Véase también

- <http://www.gnu.org/software/screen/>



TRUCO

35

Utilizar script para ahorrarse tiempo y entrenar a otros

El comando estándar `script` asegura la repetición, y se presta muy bien para entrenar a administradores subalternos.

Si tuvo cursos de informática en bachillerato, puede que haya usado el comando `script` antes. Los profesores a menudo quieren que entregue todos los contenidos de una sesión de intérprete de comandos interactiva como práctica, de tal manera que lo que los alumnos hacen muchas veces es simplemente ejecutar `script` como el primer comando de su sesión. Esto copia toda la E/S que

tiene lugar en el terminal a un fichero (nombrado por defecto, `typescript`). Cuando han terminado, simplemente escriben `exit` y pueden devolver el fichero `typescript` al profesor.

`Script` sin embargo también tiene algunos usos más allá de las aulas. En algunos entornos de producción más estrictos, todo lo que se hace en sistemas, no de prueba, de plena producción tiene que ser "repetible" (en otras palabras, que se pueda poner en un *script*), minuciosamente comprobado, y documentado hasta el punto que cualquiera en gestión de cambios, sin conocimiento de Unix, pueda hacerlo. Una herramienta que puede ser usada para crear la documentación es `script`. Todavía tendrá que escribir su procedimiento en el olvido, usando el estándar de codificación corporativo, pero entonces puede en efecto, registrar una sesión donde invoque a la herramienta y transferirlo al personal de gestión de cambios, de tal manera que sepan lo que necesitan hacer, en orden.

Una característica extremadamente genial del comando `script` es que puede generar información de ritmo en un fichero separado. Toda la sesión de terminal puede ser repetida más tarde usando el comando `scriptreplay` y será repetida usando el mismo ritmo que la sesión original! Esto es estupendo para los usuarios más nuevos que lo pasan mal recordando cómo realizar tareas que usted no tiene tiempo de pasar por `script`.

He aquí una rápida sesión usando los dos comandos:

```
$ script -t 2> timing
Script started, file is typescript
$ ls
Desktop      hax          hog.sh       My Computer  ostg         src
$ pwd
/home/jonesy
$ file hax
hax: empty
$ exit
exit
Script done, file is typescript
$ scriptreplay timing
$ ls
Desktop      hax          hog.sh       My Computer  ostg         src
$ pwd
/home/jonesy
$ file hax
hax: empty
$ exit
Exit
```

Usando el marcador `-t` le dice al comando `scripts` que genere toda la información de ritmo en la salida de error estándar, de tal manera que la redirigiremos a un fichero (aquí, `timing`) para que podamos usarlo más tarde. Podemos entonces llamar a `scriptreplay`, alimentándole con el fichero `timing`. No tene-

mos por qué contarle dónde está la salida real de sesión en este caso, ya que busca un fichero llamado `typescript` por defecto, que resulta ser también el fichero de salida de sesión por defecto para el comando `script`.

Fíjese que cada pulsación de tecla es registrada, así que si se equivoca y pulsa la tecla de retroceso para borrar algunos caracteres ¡aparecerá en la repetición de la sesión! Dése cuenta además de que repetir una sesión sólo está garantizado que funcione adecuadamente en el terminal donde el fichero de salida de sesión original fue creado.

Si quiere un enfoque más de "tiempo real" para mostrar al alguien cómo hacer las cosas, hay otra manera en la que `script` puede ayudar. Cree una tubería nombrada y redirija toda la salida a ella. Algún otro, conectado remotamente puede entonces hacer `cat` a la tubería y ver qué está sucediendo mientras esto ocurre.

He aquí cómo funciona. Primero, cree una tubería nombrada con `mkfifo`:

```
$ mkfifo out
```

A continuación ejecute `script` con el marcador `-f`, el cual vaciará toda la salida en su tubería a cada escritura. Sin este marcador las cosas no funcionarán. El último argumento de `script` es el fichero al que la salida debería ser enviada:

```
$ script -f out
```

Está ahora en una sesión que parece y actúa completamente normal, pero alguien más puede conectarse desde cualquier otro lugar y ejecutar el siguiente comando para ver la acción:

```
$ cat out
```

Todo será mostrado a ese usuario según ocurre. ¡Esto es un poco más fácil que recordar cómo configurar sesiones `screen` multiusuario!



TRUCO

36

Instalar Linux simplemente arrancando

Deje que los demonios de servidor que se ejecutan en su entorno y una simple configuración PXE hagan de las instalaciones algo tan fácil como encender los equipos.

Muchas distribuciones tienen alguna forma de instalación automática. SUSE tiene Auto YaST, Debian tiene FAI (*Fully Automated Install*, Instalación Completamente Automatizada), Red Hat tiene kickstart, y la lista continúa. Estas herramientas típicamente funcionan analizando sintácticamente un fichero o plantilla de configuración, usando palabras clave para decirle al programa de instalación

cómo será configurada la máquina. La mayoría además permiten ejecutar *script* a medida para dar cuenta de cualquier cosa de la que no se encarga la plantilla de instalación.

El resultado final es un enorme ahorro de tiempo. Si bien una inversión inicial de tiempo es requerida para configurar y depurar una plantilla y cualquier otra herramienta necesaria, una vez que esto está hecho, puede usar un solo fichero de plantilla para instalar todas las máquinas de la misma clase, o editar rápidamente un fichero de plantilla que funciona para permitir la instalación automatizada de un "caso especial" de equipo destino. Por ejemplo, una plantilla para un servidor Web puede ser rápidamente editada para sacar las referencias a Apache y remplazarlas por, digamos, Sendmail.

El único inconveniente de las instalaciones automatizadas es que, sin ninguna infraestructura de soporte en el puesto de automatizar más las cosas, tiene que arrancar de CD o cualquier otro medio e introducir un comando o dos para tener el proceso de instalación rodando.

Sería realmente maravilloso si instalar Linux fuera tan sencillo como caminar por la sala de máquinas (o el laboratorio, o cualquier otro lugar donde haya un montón de máquinas que necesiten instalación), encendiendo todas las nuevas máquinas, y marcharse. Vamos a echar un vistazo a cómo esto (¡y más!) puede conseguirse.

En mis ejemplos, usaré el mecanismo kickstart de Red Hat/Fedora para mis instalaciones automatizadas, pero otras herramientas pueden llevar a cabo similares si no idénticos resultados.

Preparativos

La lista de componentes que necesitará configurar puede sonar ligeramente intimidatoria, pero es mucho más fácil de lo que parece, y en cuanto que lo haga funcionar una vez, automatizar el proceso de configuración y replicar la facilidad de instalación es un suspiro. Si bien, antes de hacer nada, asegúrese de que los equipos que quiere instalar tienen tarjetas de red que soportan PXE (*Preboot eXecution Environment*, Entorno de Ejecución Pre-arranque). Este es un mecanismo de arranque estándar soportado por el firmware impreso en la tarjeta de red en su servidor.

La mayoría de las tarjetas de red de nivel servidor, e incluso recientes tarjetas de red de estaciones de escritorio, soportan PXE. La manera de comprobarlo es generalmente entrar en la configuración de BIOS y ver si hay una opción para activar PXE, o mirar cuidadosamente los mensajes de arranque para ver si hay alguna configuración para arranque PXE. En muchos sistemas simplemente pulsando una tecla de función durante el arranque hará que la máquina lo haga utilizando PXE.

Configurar DHCP

Cuando sepa con seguridad que sus máquinas soportan PXE, puede moverse a configurar su servidor DHCP/BOOTP. Este servicio responderá a la petición PXE proveniente del nodo a instalar enviando una dirección IP, junto con el nombre de un fichero de arranque y la dirección de un equipo desde el cual se tomará el fichero de arranque. He aquí una entrada típica para una máquina destino:

```
host pxetest {
    hardware ethernet 0:b:db:95:84:d8;
    fixed-address 192.168.198.112;
    next-server 192.168.101.10;
    filename "/tftpboot/linux-install/pxelinux.0";
    option ntp-servers 192.168.198.10, 192.168.198.23;
}
```

Todas las líneas anteriores son perfectamente predecibles en muchos entornos. Sólo las líneas en negrita son específicas de lo que estamos intentando conseguir. Una vez que esta información es entregada al cliente, sabe qué nombre de fichero y a qué servidor pedirselo.

En este punto debería ser capaz de arrancar el cliente, decirle que use PXE, y ver cómo obtiene una dirección IP y le informa de qué dirección es. En el caso de que tenga una implementación PXE que no le diga nada, puede comprobar la bitácora del servidor DHCP para confirmación. Una petición y respuesta DHCP con éxito se verá más o menos como lo siguiente en la bitácora:

```
Aug 9 06:05:55 livid dhcpd: [ID 702911 daemon.info] DHCPDISCOVER from
00:40:96:35:22:ff (jonesy-thinkpad) via 172.16.1.1
Aug 9 06:05:55 livid dhcpd: [ID 702911 daemon.info] DHCPOFFER on
192.168.198.101 to 00:40:96:35:22:ff (jonesy-thinkpad) via 192.168.198.100
```

Configurar un servidor TFTP

Una vez que la máquina es capaz de conseguir una dirección IP, lo siguiente que intentará hacer es conseguir un fichero de arranque en sus mugrientos conectores RJ45. Este estará alojado en un servidor TFTP. En muchas distribuciones, un servidor TFTP está bien incluido o fácilmente disponible. Dependiendo de su distribución, puede o no ejecutar fuera de `inetd` o de `xinetd`. Si ejecuta desde `xinetd`, debería ser capaz de activar el servicio editando `/etc/xinetd.d/in.tftpd` y cambiando el valor de la opción `disable` a `no`. Una vez hecho, reiniciar `xinetd` activará el servicio. Si su sistema ejecuta un servidor TFTP vía `inetd`, asegúrese de que hay una entrada presente y no comentada para el demonio TFTP en su fichero `/etc/inetd.conf`. Si su sistema ejecuta un servidor TFTP como un demonio permanente, simplemente tendrá que asegurarse de que el demonio TFTP se inicia automáticamente cuando arranque el sistema.

A continuación, necesitamos crear una estructura de directorios para nuestros ficheros de arranque. Núcleos de sistema y ficheros de configuración. He aquí una simple, sin florituras, jerarquía de directorios, que contiene lo mínimo esencial, a lo que iré en un momento:

```
/tftpboot/
  linux-install/
    pxelinux.0
    vmlinuz
    initrd.img
    pxelinux.cfg/
      default
```

Primero, ejecute este comando para configurar rápidamente la jerarquía de directorios descrita anteriormente:

```
$ mkdir -p /tftpboot/linux-install/pxelinux.cfg
```

La opción `-p` para `mkdir` crea los directorios padre necesarios en una ruta, en caso de que no existan ya. Con los directorios en su lugar, les hora de conseguir los ficheros!

El primero es el que nuestros clientes van a pedir: `pxelinux.0`. Este fichero es un simple cargador de arranque concebido para no hacer otra cosa que arrancar un fichero de configuración, desde el cual aprende qué núcleo de sistema y que imagen de disco ram coger para continuar con su camino.

El fichero en sí mismo puede ser obtenido del paquete `syslinux`, que está fácilmente disponible para casi cualquier distribución del planeta. Cójalo (o coja la distribución fuente), instale o desempaquete el paquete, y copie el fichero `pxelinux.0` en `/tftpboot/linux-install/pxelinux.0`.

Una vez que el fichero se entrega al cliente, lo siguiente que el cliente hace es buscar un fichero de configuración. Debería estar anotado aquí que el `pxelinux.0` proporcionado por `syslinux` siempre busca su fichero de configuración bajo `pxelinux.cfg` por defecto. Puesto que su servidor DHCP sólo especifica un fichero de arranque, y puede que tenga un fichero de configuración diferente para cada equipo que arranque con PXE, busca el fichero de configuración usando la siguiente formula:

1. Busca un fichero nombrado usando su propia dirección MAC, en hexadecimal y mayúsculas, precedida por la representación en hexadecimal de su tipo ARP, con todos los campos separados por guiones. Así pues, usando nuestro equipo destino de ejemplo con la dirección MAC 00:40:96:35:22:ff, el fichero sería nombrado como 01-00-40-96-35-22-FF. El 01 en el primer campo es la representación del tipo ARP Ethernet (ARP tipo 1).

2. A continuación, busca un fichero nombrado usando la representación en hexadecimal y mayúsculas de la dirección IP del cliente. El proyecto syslinux proporciona un binario llamado `gethostip` para descubrir cuál es ésta, lo cual es mucho mejor que hacerlo en su cabeza. Alimentando este comando con mi dirección IP devuelve `COA8C665`.
3. Si ninguno de estos ficheros existe, el cliente itera buscando ficheros nombrados, ciclando con un carácter menos al final de la representación de su dirección IP (`COA8C66`, `COA8C6`, `COA8C`, `COA8`... se hace una idea).
4. Si todavía no hay nada, el cliente finalmente busca un fichero nombrado `default`. Si no está no puede continuar.

En nuestra simple configuración de prueba, simplemente hemos puesto un fichero llamado `default` en su lugar, pero en configuraciones más extensas, puede configurar un fichero de configuración para cada clase de equipo que necesite instalar. Así, por ejemplo, si tiene cuarenta servidores Web y diez servidores de bases de datos que instalar, no necesita crear cincuenta ficheros de configuración, simplemente cree uno llamado `Web-servers` y otro llamado `db-servers`, y haga enlaces simbólicos que sean únicos a las máquinas destino, ya sea usando `gethostip` o añadiendo el tipo ARP de la dirección MAC, como se describe anteriormente.

Sea cual sea la fórmula que utilice, el fichero de configuración necesita decirle al cliente de qué núcleo de sistema arrancar, junto con algunas opciones a pasar a dicho núcleo según arranque. Si esto le suena familiar, debería, porque se parece mucho a la configuración de LILO o de GRUB. He aquí nuestro fichero de configuración por defecto:

```
default linux
label linux
kernel vmlinuz
append ksdevice=eth0 load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 network
ks=nfs:myserver:/kickstart/Profiles/pxetest
```

He añadido un puñado de opciones a nuestro núcleo de sistema. Las opciones `ksdevice` y `ks=` son específicas del mecanismo de instalación `kickstart` de Red Hat; le dicen al cliente qué dispositivo usar para una instalación por red (en el caso de que haya más de una presente) y cómo y dónde conseguir la plantilla `kickstart`, respectivamente. De la lectura de la opción `ks=`, podemos deducir que la instalación será hecha usando NFS desde la máquina `myserver`. La plantilla `kickstart` es `/kickstart/Profiles/pxetest`.

Sin embargo, el cliente no llega a ninguna parte hasta que consigue un núcleo de sistema y una imagen `ramdisk`, que es siempre `initrd.img`. Ambos ficheros están ubicados en el mismo directorio que `pxelinux.0`. Los ficheros se

obtienen de los medios de la distribución que estamos intentando instalar. En este caso, puesto que es Red Hat, vamos al directorio `isolinux` en el CD de arranque y copiamos las imágenes del núcleo de sistema y `ramdisk` desde ahí a `/tftpboot/linux-install`.

Ponerlo en funcionamiento

su equipo tiene PXE activado; su servidor DHCP está configurado para entregar la información necesaria a la máquina objetivo; y el servidor TFTP está configurado para proporcionar al equipo un fichero de arranque, un fichero de configuración, un núcleo de sistema y una imagen `ramdisk`. Todo lo que queda por hacer ahora es *larrancar*! He aquí lo que tiene lugar jugada por jugada, para más claridad:

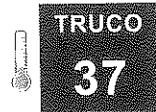
1. Arranca y pulsa la tecla de función para decirle a la máquina que utilice PXE.
2. El cliente emite una petición de, y con un poco de suerte obtiene, una dirección IP, junto con el nombre y la ubicación del fichero de arranque.
3. El cliente contacta al servidor TFTP, pregunta por el fichero de arranque, y con un poco de suerte consigue uno.
4. El fichero de arranque comienza a ejecutarse y contacta al servidor TFTP de nuevo para conseguir un fichero de configuración, usando la fórmula que hemos discutido anteriormente. En nuestro caso obtendrá el llamado `default`, el cual le dice cómo arrancar.
5. El cliente toma el núcleo de sistema y la imagen `ramdisk` especificada en `default` y comienza el `kickstart` usando el servidor NFA especificado en la línea `append` del núcleo de sistema.

Solución rápida de problemas

He aquí algunos de los problemas con los que puede encontrarse y cómo placarlos:

- Si obtiene errores del tipo TFTP ACCESS VIOLATION, estos pueden ser debidos a casi cualquier cosa. Sin embargo, las cosas obvias a comprobar son que el servidor TFTP puede efectivamente acceder al fichero (usando un cliente TFTP) y que la configuración DHCP para la máquina de destino lista sólo un parámetro `filename` especificando `pxelinux.0`, y no lista el parámetro de BOOTP `bootfile-name`.

- Si no consigue obtener un fichero de arranque y recibe un "TFTP open timeout" o algún mensaje similar de tiempo de espera excedido, revise para asegurarse de que el servidor TFTP está permitiendo conexiones desde el equipo cliente.
- Si no consigue obtener una dirección IP en absoluto, haga `grep` con la dirección MAC del cliente en la bitácora de DHCP para buscar pistas. Si no la encuentra, los paquetes de solicitud de su cliente no están consiguiendo llegar al servidor DHCP, en cuyo caso debería buscar alguna regla de cortafuegos/ACL como causa posible del problema.
- Si parece que no puede conseguir el fichero de configuración de kickstart, asegúrese de que tiene permisos para montar la fuente NFS, asegúrese de que está preguntando por el fichero correcto, ¡y revise las erratas!
- Si todo falla y puede probar con otra máquina idéntica, o con otro `vmlinuz`, hágalo, porque podría estar cayendo en un controlador o una tarjeta raros. Por ejemplo, el primer `vmlinuz` que usé en pruebas tenía un raro controlador de red b44, y no podía conseguir el fichero kickstart. El único cambio que hice fue reemplazar `vmlinuz` y todo fue bien



TRUCO

37

Convierta su portátil en una consola improvisada

Use `minicom` y un cable (o dos, si su portátil no tiene puerto serie) para conectarse al puerto de consola de cualquier servidor.

Hay muchas situaciones en las que la habilidad para conectarse al puerto de consola de un servidor puede ser un auténtico salvavidas. En mi trabajo del día a día, a veces hago esto por comodidad, así puedo escribir comandos en la consola de un servidor mientras veo al mismo tiempo alguna documentación que está inevitablemente disponible sólo en formato PDF (algo que no puedo hacer desde un terminal tonto). Es además muy útil si está realizando tareas en una máquina que no ha sido todavía conectada a otro tipo de consola o si está en cliente y quiere comenzar directamente sin tener que aprender los intrínsecos de la particular solución de servidor de consolas del cliente.

Le presentamos a `minicom`

¿Cómo es posible? Hay una antiquísima solución que se proporciona como un paquete binario por cada distribución Linux, y se llama `minicom`. Si necesita compilar los ficheros fuente, puede descargárselos en <http://alioth.debian.org/projects/minicom/>. `minicom` puede hacer multitud de cosas estupendas, pero para lo que lo uso es para proporcionar una interfaz de consola a un servidor

sobre una conexión serie, usando un cable *null módem* (conocido de otra forma como cable serie cruzado).

En realidad es una mentira grande y gorda. Mi portátil, iresulta que no tiene puerto serie! Ni siquiera miré para confirmar que lo tenía cuando lo encargué, pero he descubierto que muchos portátiles nuevos no vienen con uno. Si estamos en el mismo barco, ¡no tema! Disponibles en tiendas online por todas partes, para el placer de su conexión serie, hay adaptadores USB-serie. Simplemente enchufe esta cosa en un puerto USB, conecte un extremo del cable *null modem* al adaptador y el otro al puerto serie del servidor, y vamos al asunto.

Con las preocupaciones hardware resueltas, puede pasar a configurar `minicom`. Un directorio de configuración por defecto se proporciona normalmente en los sistemas Debian en `/etc/minicom`. En sistemas Red Hat, los ficheros de configuración se guardan normalmente bajo `/etc` y no tienen su propio directorio. La personalización de la configuración se hace normalmente ejecutando este comando como súper-usuario:

```
# minicom -s
```

Esto abre una interfaz en modo texto donde puede hacer los necesarios cambios de opciones. La configuración se guarda en un fichero llamado `minirc.dfl` por defecto, pero puede usar la opción de menú `Save setup as` para darle a la configuración un nombre diferente. Podría querer hacerlo para poder proporcionar varios ficheros de configuración que reúnan diferentes necesidades, el perfil usado en el momento de inicio puede ser pasado a `minicom` como un único argumento.

Por ejemplo, si ejecuto `minicom -s`, y ya tengo un perfil por defecto almacenado en `minicom.dfl`, puedo, por ejemplo, cambiar la tasa de baudios del valor por defecto 9,600 a 115,200 y guardarlo entonces como un perfil llamado `fast`. El fichero creado por este procedimiento se llamará `minicom.fast`, pero cuando inicio simplemente llamo al nombre de perfil, no al nombre de fichero, de esta manera:

```
$ minicom fast
```

Por supuesto, esto asume que un usuario regular tiene acceso a este perfil. Hay un fichero de acceso de usuarios, llamado `minicom.users`, que determina qué usuarios pueden acceder a qué perfiles. Tanto en sistemas Debian como en Red Hat, todos los usuarios tienen acceso a todos los perfiles por defecto.

Una manera ligeramente más simple de obtener una configuración que funcione es robarla. He aquí la configuración básica para `minicom`. Si bien es muy simple, es realmente la única que he necesitado:

```
# Machine-generated file - use "minicom -s" to change parameters.
pu port                               /dev/ttyUSB0
```

```

pu baudrate      9600
pu bits          8
pu parity        N
pu stopbits      1
pu minit
pu mreset
pu mconnect
pu mhangup

```

He incluido aquí las opciones almacenadas en el fichero por defecto, incluso si no se usan. Las configuraciones no usadas son específicas de situaciones en las cuales `minicom` necesita marcar usando un módem. Fíjese en este fichero de configuración que el dispositivo serie que estoy usando (el dispositivo local a través del cual se comunicará `minicom`) es `/dev/ttyUSB0`. Este dispositivo es creado y asignado por un módulo del núcleo de sistema llamado `usbserial`. Si está usando un adaptador USB-serie y no hay indicación de que esté siendo detectado y asignado a un dispositivo por el núcleo de sistema, revise para asegurarse de que tiene este módulo.

Casi todas las distribuciones de hoy en día proporcionan el módulo `usbserial` y lo abren dinámicamente cuando se necesita, pero si usted compila sus propios núcleos de sistema, asegúrese de no saltarse este módulo! En el fichero de configuración del núcleo de su Linux, la opción `CONFIG_USB_SERIAL` debería tener el valor "y" o "m". No debería estar comentada.

La siguiente opción es la tasa de baudios, la cual tiene que ser la misma tanto en el cliente como en el servidor. En este caso he elegido 9,600, no porque quiera tener un terminal lento como una tortuga, sino porque ésta es la velocidad configurada en los servidores a los que normalmente me conecto. Es más que suficientemente rápido para la mayoría de las cosas que no implican seguir enormes ficheros de bitácora que se actualizan varias veces por segundo.

Las siguientes tres opciones dictan cómo el cliente estará enviando sus datos al servidor. En este caso, un solo carácter tendrá ocho bits de longitud, seguido de ningún bit de paridad y un bit de parada. Este valor (referido como "8N1") es con diferencia el más común para comunicación serie asíncrona. Estos valores son tan estándar que nunca he tenido que cambiarlos en mi fichero `minicom.conf`; de hecho, el único valor que realmente cambio es la tasa de baudios.

Probándolo

Una vez que tiene su configuración en su sitio, conecte su *null modem* o adaptador USB-serie a su portátil, y conecte el otro extremo al puerto serie del servidor. Si está haciendo esto por primera vez, el puerto de consola serie en el servidor es la conexión macho de 15 pin que se parece mucho a la versión macho de un puerto VGA estándar. ¡Es además probablemente el único lugar en el que puede

enchufar un cable *null modem*! Si hay dos de ellos, generalmente el de arriba (en una configuración vertical) o el de la izquierda (en una configuración horizontal) será el `ttys0` del servidor, y el otro será el `ttys1`.

Tras haber conectado físicamente el portátil al servidor, lo siguiente que hay que hacer es encender una aplicación de terminal y arrancar `minicom`:

```
$ minicom
```

Este comando iniciará `minicom` con su configuración por defecto. Fíjese que en muchos sistemas iniciar la aplicación sola no hace demasiado: tiene que pulsar **Intro** una o dos veces para conseguir que le devuelva un cuadro de diálogo de inicio de sesión.

Análisis y solución de problemas

Raras veces he tenido problemas usando `minicom` de esta manera, especialmente cuando el extremo del servidor está usando `agetty` para proporcionar la comunicación, ya que `agetty` es bastante comprensivo y se puede ajustar a cosas tales como caracteres de siete bit y otras configuraciones inusuales. En el caso de que no obtenga salida, o su salida se vea confusa, compruebe para asegurarse de que la tasa de baudios en el cliente concuerda con la tasa de baudios en el servidor.

¡Además asegúrese de que está, en efecto, conectado al puerto serie correcto! En el servidor, intente escribir lo siguiente para conseguir una rápida puesta al día de la configuración del servidor:

```

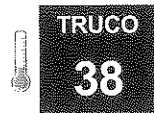
$ grep agetty /etc/inittab
co:2345:respawn:/sbin/agetty ttyS0 9600 vt100-nav
$

```

Esta salida muestra que `agetty` está en efecto ejecutándose en `ttys0` a 9600 baudios. La opción `vt100-nav` al final es puesta ahí por el programa de instalación de Fedora, el cual configura su entrada `inittab` por defecto si algo está conectado al puerto de consola durante la instalación. La opción `vt100-nav` establece la variable de entorno `TERM`.

Si no configura esta opción, la mayoría de las máquinas Linux simplemente le darán el valor `vt100` por defecto, lo cual está bien generalmente. Si quiere le puede decir a `minicom` que use un tipo de terminal alternativo en la parte cliente con el marcador `-t`.

Si está teniendo problemas ejecutando `minicom`, asegúrese de que no tiene restricciones en el fichero de configuración acerca de quién tiene permiso para usar el perfil por defecto.



Documentación útil para el intrínsecamente perezoso

La documentación basada en Web es estupenda, pero no demasiado accesible desde la línea de comandos. Sin embargo las páginas de manual siempre pueden estar con usted.

Conozco muy pocos administradores que sean grandes admiradores de crear y mantener documentación. Simplemente no es divertido. No sólo eso, sino que no hay nada heroico en hacerlo. Sus compañeros administradores no van a darle una palmada en la espalda y felicitarle por su horrorosamente genial documentación. Lo que es más, es duro ver cómo los usuarios finales pueden sacar algún beneficio cuando usted documenta algo que es usado sólo por administradores, y si usted es un administrador escribiendo documentación, es probable que todos los de su grupo ya sepan lo que está documentando!

Bien, ésta es una manera de verlo. Sin embargo, el hecho es que el movimiento existe, así como el crecimiento. Es posible que suban nuevos administradores a bordo debido al crecimiento o movimiento en su grupo, y tendrán que ser instruidos sobre todo lo referente a herramientas personalizadas, *script*, procesos, procedimientos, y trucos que son específicos de su sitio. Este proceso de aprendizaje es, además, una parte de la culturización de cualquier nuevo administrador dentro del grupo, y debería ser hecho tan fácil como sea posible para el beneficio de todos, incluido el suyo propio.

En mis viajes, he descubierto que lo último que un administrador quiere hacer es escribir documentación. Lo único que estaría por debajo de escribir documentación, en sus listas de cosas que están deseando hacer, sería escribir documentación basada en Web. Yo he intentado introducir editores WYSIWYG HTML en navegadores, pero ellos no los tendrán. Los administradores Unix están bastante felices usando herramientas Unix para hacer su trabajo. "¡Dame Vim o dame muerte!"

Otra cosa que los administradores normalmente no quieren hacer es aprender cómo usar herramientas como LaTeX, SGML, o groff para crear documentación formal. Son los más felices con texto plano, que es fácil de escribir y entendido fácilmente por cualquiera que da con el fichero crudo. Bien, he encontrado una herramienta que permite a los administradores crear páginas de manual desde simples ficheros de texto, y es genial. Se llama `txt2man`.

Por supuesto, viene con una página de manual propia que es documentación más que suficiente para usar la herramienta de forma efectiva. Es un simple *script* que pasa por su fichero de texto, junto con algunas opciones que quiera pasar para un resultado final más pulido, y escupe una página de manual perfectamente utilizable. He aquí cómo funciona. Tengo un *script* llamado `limpiagrupo` que escribí para limpiar la información de gente que ha salido de

nuestro departamento. Cruza nuestro mapa NIS y se deshace de cualquier referencia hecha a usuarios que ya no existen en el mapa de contraseñas de NIS. Es un *script* muy útil, pero, puesto que lo he creado yo mismo, no hay realmente ninguna razón por la que nuestros dos nuevos administradores a tiempo completo debieran saber de su existencia o qué hace. Así que creé un nuevo directorio de página de manual, y comencé a trabajar en mis páginas de manual para todas las herramientas escritas localmente que los nuevos administradores necesitarían conocer. He aquí el texto real que escribí para crear la página de manual:

```
NOMBRE
    limpiagrupo - elimina usuarios de cualquier grupo en el que la cuenta
    no existe
SINOPSIS
    /usr/local/adm/bin/limpiagrupo ficherogrupo
DESCRIPCION
    limpiagrupo es un script perl usado para comprobar cada uid
    encontrado en el fichero de grupo contra el mapa de contraseñas YP.
    Si el usuario no existe aquí, es eliminado del grupo.

    El único argumento para el fichero es ficherogrupo, que es requerido.

ENTORNO
    LOGNAME
        Necesita ser súper-usuario en el maestro YP para ejecutar este
        script con éxito.

BUGS
    Sí. Desde luego

AUTOR
    Brian Jones jonesy@linuxlaboratory.org
```

Los encabezados en mayúsculas serán familiares a cualquiera que haya leído su buena parte de páginas de manual. Guardé este fichero como `limpiagrupo.txt`; a continuación ejecuté el siguiente comando para crear una página de manual llamada `limpiagrupo.man`:

```
$ txt2man -t limpiagrupo -s 8 cleangroup.txt > limpiagrupo.man
```

Cuando abra esta página usando el comando `man`, las esquinas superior-izquierda y superior-derecha mostrarán el título y la sección especificados en la línea de comando con los marcadores `-t` y `-s` respectivamente. He aquí la salida finalizada:

```
limpiagrupo(8)                                limpiagrupo(8)

NOMBRE
    limpiagrupo - elimina usuarios de cualquier grupo en el que la cuenta
    no existe
```

```

SINOPSIS
/usr/local/adm/bin/limpiagrupo ficherogrupo
DESCRIPCION
limpiagrupo es un script perl usado para comprobar cada uid
encontrado en el fichero de grupo con el mapa de contraseñas YP.
Si el usuario no existe aquí, es eliminado del grupo.

El único argumento para el fichero es ficherogrupo, que es requerido.

ENTORNO
LOGNAME
Necesita ser súper-usuario en el maestro YP para ejecutar este
script con éxito.

BUGS
Sí. Desde luego

AUTOR
Brian Jones jonesy@linuxlaboratory.org

```

Para algún no ilustrado de por qué elegí la sección 8 de las páginas de manual, debería saber que las secciones de páginas de manual no son completamente arbitrarias. Diferentes secciones de manual son para diferentes clases de comandos. He aquí un rápido vistazo del desglose en secciones:

- 1: Comandos de nivel de usuario tales como `ls` y `man`
- 2: Llamadas de sistema tales como `gethostname` y `setgid`
- 3: Llamadas de librería tales como `isupper` y `getchar`
- 4: Ficheros especiales tales como `fd` y `fifo`
- 5: Ficheros de configuración tales como `ldap.conf` y `nsswitch.conf`
- 6: Juegos y demostraciones
- 7: Variado
- 8: Comandos normalmente ejecutados por el súper-usuario, tales como `MAKEDEV` y `pvsan`

Algunos sistemas tienen la sección 9 para documentación del núcleo de sistema. Si está planeando hacer su propia sección de página de manual, intente coger una existente que no esté siendo usada, o simplemente trabaje sus páginas de manual en una de las secciones existentes. Actualmente, `man` sólo atraviesa `manX` directorios (donde `X` es un solo dígito), así que `man42` no es una sección válida de página de manual.

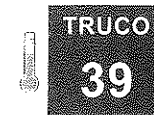
Si bien la página de manual resultante no es muy diferente del fichero de texto, tiene la ventaja de que puede realmente usar una utilidad estándar para

leerla, y todos sabrán lo que quiere decir cuando diga "revisa man 8 `limpiagrupo`". Es mucho más fácil que decir "ve a nuestra intranet, haz clic en Documentación, ve a Sistemas, luego Unix/Linux, a continuación Cuentas de Usuario, y haz clic para abrir el PDF".

Si piensa que `txt2man` puede manejar sólo las páginas de manual más simples, tiene una práctica ayuda integrada que puede enviar a sí mismo; la página de manual resultante es una muestra bastante buena de lo que `txt2man` puede hacer con tan sólo texto simple. Ejecute este comando (directamente desde la página de manual de `txt2man`) para comprobarlo:

```
$ txt2man -h 2>&1 | txt2man -T
```

Esto envía la salida de ayuda para el comando de vuelta a `txt2man`, y el marcador `-T` anticipará la salida para usted, usando `more` o el valor que tenga su variable de entorno `PAGER`. Este marcador es además una manera rápida de anticipar las páginas sobre las que está trabajando, para asegurarse de que su formateo es correcto en vez de tener que crear la página de manual, abrirla, darse cuenta de que tiene algún fallo, cerrarla, y abrirla otra vez en su editor. ¡Pruébalo!



TRUCO

39

Explotar la potencia de Vim

Utilice las características de grabado y macro de teclado de Vim para hacer las tareas monótonas veloces como un rayo.

Todo administrador, en cierto punto de su carrera, cae en un escenario en el que no está claro si la tarea será realizada más rápidamente usando el comando `Vim` "." (un guión) y una o dos teclas más para cada cambio, o usando un *script*. A menudo, los administradores se vuelven locos usando el comando ".", porque piensan que les llevará menos tiempo que intentar descubrir la expresión regular a usar en un *script* en Perl, sed, o awk.

Sin embargo, si sabe cómo usar la característica de "grabado" de Vim, puede usar macros al vuelo para hacer el trabajo sucio con un mínimo de combinaciones de teclas. Lo que es más, si tiene tareas que tiene que realizar todo el tiempo en Vim, puede crear macros de teclado para esas tareas, que estarán disponibles cada vez que abra su editor. ¡Echemos un vistazo!

Grabar una macro Vim

La mejor manera para explicar esto es con un ejemplo. Tengo un fichero que es el resultado de volcar todos los datos de mi directorio LDAP. Consiste en entradas LDFI de todos los usuarios de mi entorno.

Una entrada se ve como ésta:

```
dn: cn=jonesy,ou=People,dc=linuxlaboratory,dc=org
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: evolutionPerson
uid: jonesy
sn: Jones
cn: Brian K. Jones
userPassword: {crypt}eRnFAci.Ie2Ny
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 3025
gidNumber: 410
homeDirectory: /u/jonesy
gecos: Brian K. Jones,STAFF
mail: jonesy@linuxlaboratory.org
roomNumber: 213
fileas: Jones, Brian K.
telephoneNumber: NONE
labeledURI: http://www.linuxlaboratory.org
businessRole: NONE
description: NONE
homePostalAddress: NONE
birthDate: 20030101
givenName: Brian
displayName: Brian K. Jones
homePhone: 000-000-0000
st: NJ
l: Princeton
c: US
title: NONE
o: Linuxlaboratory.org
ou: Systems Group
```

Hay aproximadamente mil entradas en el fichero. Lo que necesito hacer, para cada usuario, es etiquetar el final de cada línea labeledURI con un valor de ~username.

Esto reflejará un cambio en nuestro entorno, en el cual todo usuario tiene un espacio Web accesible en su directorio personal, el cual se encuentra en la Web usando el URL <http://www.linuxlibrary.org/~username>. Algunas entradas tienen más líneas que otras, así que no hay demasiada consistencia, ni es lo bastante predecible para hacer mi trabajo fácil. Podría escribir probablemente algún *script* realmente feo para hacer esto, pero realmente no quiere dejar los acogedores confines de Vim para hacerlo. Primero, vamos a grabar una macro. El primer paso es escribir (en modo comando) qn, donde n es una etiqueta de registro. Etiquetas válidas de registro son los valores 0-9 y a-z. Una vez que ha hecho eso,

está grabando, y Vim almacenará en el registro n cada tecla que usted pulse, ¡Así que pulse con cuidado! Escribiendo q otra vez detendrá la grabación.

He aquí las pulsaciones que utilicé, incluyendo las teclas para iniciar y finalizar la grabación:

```
qz
/uid:<Intro>
ww
yw
/labeledURI<Intro>
A
/~
<Esc>
p
q
```

La primera línea inicia la grabación e indica que mis pulsaciones se almacenarán en el registro z. A continuación, busco la cadena "uid": (/uid:), muevo dos palabras a la derecha (ww), y arranco (*yunk*, término de Vim para copiar) esa palabra (yw). Ahora tengo el nombre de usuario, el cual necesito pegar al final de el URL que está ya en el fichero.

Para conseguir esto, hago una búsqueda del atributo labeledURI (/labeledURI), indico que voy a añadirla al final de la línea actual (A), escribo un comando /~ (porque estos caracteres necesitan estar ahí y no son parte del identificador de usuario), y pulso Esc para entrar en modo comando e inmediatamente pulso p para pegar el nombre de usuario copiado. Finalmente, pulso q para parar la grabación.

Ahora tengo una bonita cadena de pulsaciones de teclas almacenada en el registro z, el cual puedo ver escribiendo el siguiente comando:

```
:register z
"z /uid: ^Mwwyw/labeledURI: ^MA/~^[p
```

Si puede ver los anteriores caracteres de control (^M es Intro y ^[es Esc), verá que todo lo que he pulsado está ahí. Ahora puedo llamar a esta cadena de pulsaciones siempre que quiera escribiendo (de nuevo, en modo comando) @z.

Resulta que hay 935 entradas en el fichero en el que estoy trabajando (he usado wc -l en el fichero para obtener una cuenta), una de las cuales ha sido ya editada, así que simplemente sitúo mi cursor en la línea por debajo de la última edición que realicé y escribo 934@z, esto hará los cambios que necesito a cada entrada del fichero.

Tristemente no he encontrado una manera de tener la macro ejecutando hasta el final del fichero sin especificar un número.

Crear teclas de acceso directo de Vim

Resulta que realmente me gusta el concepto de editores WYSIWYG HTML. Me gusta la idea de no tener que preocuparme por la sintaxis de etiquetas. Hasta este punto, estos editores representan una capa de abstracción decente, permitiéndome concentrarme más en el contenido que en la forma. Además eliminan la necesidad de recordar las etiquetas para cosas tales como los caracteres mayor que (>) y menor que (<) y espacios fijos (NBSP, *Non Breaking Space*), lo cuál es maravilloso

Por desgracia, ninguna de esas relucientes herramientas me permite usar combinaciones de teclas Vim para moverme dentro del fichero. Ni siquiera estoy pidiendo buscar y reemplazar o alguna de las elaboradas funciones de registro que Vim ofrece, tan sólo la simple habilidad de moverme alrededor con las teclas **h**, **j**, **k**, y **l**, y quizás otras pocas comodidades. ¡Me llevó mucho tiempo descubrir que no necesito transigir nunca más! Puedo tener toda la potencia de Vim y usarlo para crear un entorno donde el formateo, aunque no es completamente invisible, es realmente una actividad que no requiere el uso del cerebro.

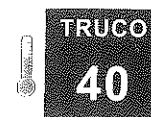
He aquí un perfecto ejemplo de una manera en la que uso los atajos de teclado de Vim cada día. Tengo que escribir parte de mi documentación en el trabajo, en HTML. Cada vez que mi documento contiene un comando que tiene que ser ejecutado, cierro este comando entre las etiquetas `<code></code>`. Esto ocurre muchas veces, ya que la documentación que escribo es para una audiencia de administradores como yo. Las otras dos etiquetas más comunes que uso son las etiquetas de párrafo `<p></p>` y las etiquetas `<h2></h2>`, las cuales diferencian las secciones en la documentación. He aquí una línea que he introducido en mi fichero `~/.vimrc`, de tal manera que insertar etiquetas de código es tan fácil como pulsar **F12** en mi teclado.

```
imap <F12> <code> </code> <Esc>2F>a
```

La palabra clave `imap` designa esta correspondencia como activa sólo en modo inserción. Hice esto a propósito, puesto que siempre estoy preparado en modo inserción cuando me doy cuenta de que necesito las etiquetas. Lo siguiente es la tecla **a** la que aplico la correspondencia, que en este caso es **F12**. Tras ella están las etiquetas reales que serán insertadas. Habiendo parado aquí, pulsar **F12** en modo inserción pondría mis etiquetas y dejaría mi cursor a la derecha de ellas. Ya que soy demasiado perezoso para mover mi cursor manualmente y situarlo entre las etiquetas, pongo más combinaciones de teclas al final de mi correspondencia.

Primero, entro en modo comando usando la tecla **Esc**. El bit `2F>` dice que se busque desde donde el cursor está hacia atrás, hasta la segunda ocurrencia de `>`, y entonces la tecla **a** sitúa el cursor, de vuelta en modo inserción, detrás del ca-

rácter `>`. Ni siquiera me di cuenta nunca de que dejé el modo inserción, ícompletamente sin costuras!



Traslade sus habilidades de programación de script PHP en Web a la línea de comandos

PHP es tan fácil que hace programadores Web de niños de tres años. Ahora, ¡traslade esa técnica a la CLI!

En estos días es raro encontrar una persona que trabaje en ordenadores de cualquier tipo y no se haya enganchado a PHP.

La barrera para entrar a codificar PHP para la Web es un poco más baja que codificar *script* CGI Perl, aunque sólo sea porque no tenemos que codificar los *script* PHP para ejecutarlos. Yo me enganché a PHP hace tiempo, pero ya no programo mucho para la Web. Lo que he descubierto, sin embargo, es que PHP es una herramienta muy útil para crear *script* de línea de comandos, e incluso comandos de una línea.

Visite la referencia de funciones de PPHP.net (<http://www.php.net/manual/en/funcref.php>) averigüe lo que PHP tiene que ofrecer, y pronto descubrirá que muchas de las características de PHP son perfectas para programación de línea de comandos.

PHP tiene funciones integradas para interactuar con `syslog`, crear demonios, y utilizar `stream` y `socket`. Incluso tiene un juego de funciones POSIX tales como `getpwuid` y `getpid`.

Para este truco, estaré usando PHP5, ya que es el que incluye en la distribución de Fedora Core 4. PHP está fácilmente disponible en formato binario para SUSE, Debian, Red Hat, Fedora, Mandrake, y otras distribuciones populares. Algunas distribuciones no han avanzado todavía a PHP5, pero probablemente llegarán ahí más pronto que tarde.

Obviamente, el código real que uso en este truco será de uso limitado para usted. La idea es realmente hacerle pensar fuera del contexto, usando habilidades que ya tiene, codificando en PHP y aplicándolas a algo no convencional como la administración de sistemas.

El código

Echemos un vistazo a algo de código. El primer *script* es realmente simple; es una versión simplificada de un *script* que uso para evitar el tener que usar la herramienta estándar `ldapsearch` con todo un puñado de marcadores. Por ejemplo, si quiero buscar en un servidor en particular en otro departamento usuarios

con el apellido Jones, y devolver el atributo nombre distinguido (dn) para cada uno de esos usuarios, he aquí lo que tengo que escribir:

```
$ ldapsearch -x -h ldap.linuxlaboratory.org -b"dc=linuxlaboratory,dc=org"
' (sn=Jones)' dn
```

¡Qué horror! Es incluso peor si tiene que hacer este tipo de búsqueda a menudo. Supongo que podría escribir un *script* de intérprete de comandos, pero descubrí que PHP era perfectamente capaz de manejar la tarea sin confiar en que la herramienta `ldapsearch` esté en el sistema en absoluto. Adicionalmente, la universalidad de PHP es una gran ventaja, todos los miembros de mi grupo han visto PHP antes, pero algunos de ellos programan en `tcsh`, que es lo bastante diferente de `ksh` o de `bash` como para resultar confuso.

No olvide que el código que escriba hoy se convertirá en el problema de alguien si aparece un error catastrófico mientras usted está en algún otro lugar sorbiendo margaritas en un barco, lejos de una torre de telefonía móvil. De todas maneras, he aquí mi *script*, al que yo llamo `dapsearch`:

```
#!/usr/bin/php
<?php
$conn=ldap_connect("ldap.linuxlaboratory.org")
or die("Connect failed\n");

$bind = ldap_bind($conn)
or die("Bind failed\n");

$answer = ldap_search($conn, "dc=linuxlaboratory,dc=org", "({$argv[1]})");
$output = ldap_get_entries($conn, $answer);

for ($i=0; $i < count($output); $i++) {
    if(!isset($output[$i])) break;
    echo $output[$i]["dn"]."\n";
}
echo $output["count"]." entries returned\n";
?>
```

Hay un par de cosas que puntualizar en el código anterior. En la primera línea está su pan nuestro de cada día, que contiene la ruta al binario que ejecutará el código, simplemente como en cualquier otro *script*. Si está programando en su máquina de escritorio para utilizarlo más tarde en una máquina que no está bajo su control, podría reemplazar esta línea por una como ésta:

```
#!/usr/bin/env php
```

Esto elimina cualquier asunción de que el binario de PHP está en un directorio en particular, haciendo una búsqueda estándar en la variable `PATH`, lo cual será más fiable. Adicionalmente, se dará cuenta de que las etiquetas `<?php` y `?>` están en el *script* de comandos, de la misma manera que están en los *script* Web. Esto

puede ser útil en casos en los que tenga texto estático al que quiera dar salida por pantalla, ya que puede poner ese texto fuera de las etiquetas en vez de usar sentencias `echo`. Simplemente cierre la etiqueta, escriba su texto, después abra un nuevo conjunto de etiquetas, y el analizador sintáctico dará salida a su texto, para continuar analizando el código PHP cuando las etiquetas se abran de nuevo.

Puede ver, además, que he simplificado las cosas un poco incluyendo el atributo a ser devuelto (el atributo `dn`), así como el servidor al que me estoy conectando en el código del programa. Este *script* puede ser fácilmente alterado para permitir que se le pase esa información también por la línea de comandos. Todo lo que pase por la línea de comandos estará en la cadena `argv`.

Ejecutar el código

Guarde el *script* anterior en un fichero llamado `dapsearch`, hágalo ejecutable, y ejecútelo, pasándole como argumento el atributo que quiere buscar. En mi anterior comando `ldapsearch` quería los atributos de nombre distinguido de todos los usuarios con el apellido "Jones." He aquí el (muy reducido) comando que ejecuto en la actualidad para obtener esa información:

```
$ dapsearch sn=Jones
```

Éste llama al *script* y le pasa el filtro de búsqueda, el cuál verá referenciado en el código como `$argv[1]`. Esto podría parecer extraño a los programadores Perl que están acostumbrados a referenciar un solo argumento bien como `@_`, `$_`, o `$argv[0]`. En PHP, `$argv[0]` devuelve el comando ejecutado, en vez del primer argumento entregado en la línea de comandos. Hablando de la cadena `argv`, puede cometer errores usando esta característica si su instalación de PHP no activa las cadenas `argv` y `argc` por defecto. Si se da este caso, el cambio es bien simple: tan sólo abra su fichero `php.ini` (el fichero de configuración para el propio analizador sintáctico de PHP) y ponga `register_argc_argv` a `on`.



Activar rápidas conexiones telnet/SSH desde el escritorio

Lanzadores de escritorio y un simple *script* hacen una estupenda combinación para rápidas conexiones telnet y SSH a sistemas remotos.

Muchos de nosotros trabajamos con un gran número de servidores y, a menudo, tenemos que iniciar y cerrar sesiones en ellos. Usando el *applet* lanzador de aplicaciones de KDE o de GNOME, y un simple *script* de comandos, puede crear accesos directos de escritorio que le permitan conectarse rápidamente a cualquier equipo, usando un surtido de protocolos. Para hacer esto, cree un *script*

llamado connect, hágalo ejecutable, y póngalo en un directorio que se encuentre en su variable de entorno PATH. Este *script* debería verse como el siguiente:

```
#!/bin/bash
progrname='basename $0'
type="single"
if [ "$progrname" = "connect" ]; then
    proto=$1
    fqdn=$2
    shift
    shift
elif [ "$progrname" = "ctelnet" ]; then
    proto="telnet"
    fqdn=$1
    shift
elif [ "$progrname" = "cssh" ]; then
    proto="ssh"
    fqdn=$1
    shift
elif [ "$progrname" = "mtelnet" ]; then
    proto="telnet"
    fqdn=$1
    hosts=$*
    type="multi"
elif [ "$progrname" = "mssh" ]; then
    proto="ssh"
    fqdn=$1
    hosts=$*
    type="multi"
fi
args=$*
#
# Uncomment the xterm command and comment out the following if/else/fi
# clause
# if you just want to use xterms everywhere
#
# xterm +mb -sb -si -T "${proto}::${fqdn}" -n ${host} -bg black -fg
# yellow -e ${proto} ${fqdn} ${args}
#
# Change Konsole to gnome-console and specify correct options if KDE is not
# installed
#
if [ "$type" != "multi" ]; then
    konsole -T "${proto}::${fqdn}" --nomenubar --notoolbar ${extraargs}
    -e ${proto} ${fqdn} ${args}
else
    multixterm -xc "${proto} %n" $hosts
fi
```

Después de crear este *script*, y de hacerlo ejecutable, cree enlaces simbólicos a éste llamados cssh, ctelnet, mssh, y mtelnet en ese mismo directorio. Como

puede ver en el *script*, el protocolo y los comandos que usa están basados en la manera en la cuál se llama al *script*. Para usar este *script* con KDE, haga clic con el botón derecho y seleccione Create New>File>Link to Application. Esto muestra un cuadro de diálogo como el mostrado en la figura 4.2. Introduzca el nombre del *script* de quiere ejecutar y el equipo al que quiere conectarse, y guarde el enlace.

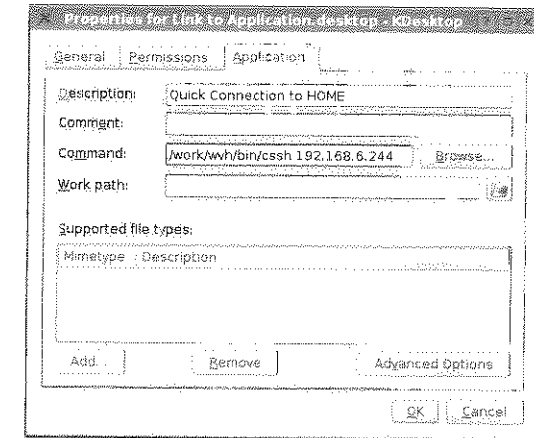


Figura 4.2. Crear un lanzador de escritorio en KDE.

Para usar este *script* con GNOME, haga clic con el botón derecho y seleccione Create Launcher. Esto muestra un cuadro de diálogo como el de la figura 4.3. Introduzca el nombre del *script* que quiere ejecutar y el equipo al que quiere conectarse, y guarde el enlace.

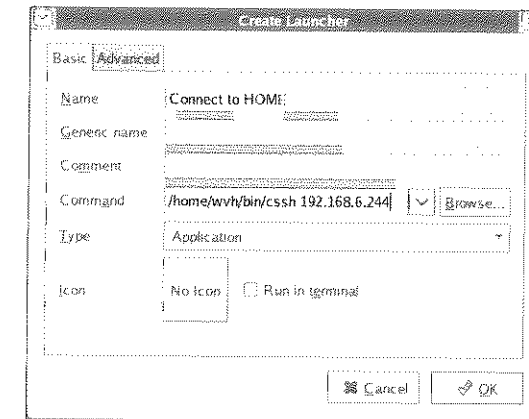


Figura 4.3. Crear un lanzador de escritorio en GNOME.

Usando cualquiera de estos métodos, creará rápidamente accesos directos en su escritorio que le permitirán iniciar una conexión a un sistema remoto haciendo clic en el icono de su escritorio. ¡Fácil y sin problemas!

-Lance Tost



TRUCO

42

Acelerar compilaciones

Al compilar, haga pleno uso de sus ordenadores con un demonio de compilación distribuida.

Muchos usuarios de otras distribuciones se ríen de los admiradores de Gentoo, ya que los usuarios de Gentoo tienen que pasar mucho tiempo compilando todo su código. E incluso si esas compilaciones pueden llevar horas o días para completarse, los "Gentooistas" todavía tratan de vender su distribución como una de las más rápidas disponibles. Debido a su constante necesidad de compilar, los usuarios de Gentoo han cogido un par de trucos para hacer que el proceso vaya más rápido, incluyendo el usar `distcc` para crear un clúster de ordenadores para compilar. `distcc` es un demonio de compilación distribuida que le permite combinar la potencia de proceso de otros ordenadores Linux en su red para compilar código. Es muy simple de configurar y de usar, y debería producir los mismos resultados que una compilación completamente local. Teniendo tres máquinas con velocidades parecidas debería hacer la compilación 2.6 veces más rápida. La página Web de `distcc` en <http://distcc.samba.org> recoge testimonios sobre experiencias de usuarios reales utilizando el programa. Usando este truco, puede hacer que `distcc` funcione con cualquier distribución Linux, lo que debería hacer la compilación de KDE y de GNOME desde cero rápida y sencilla.



`distcc` no requiere que las máquinas en su granja de compilación tengan sistemas de ficheros compartidos, relojes sincronizados, ni siquiera las mismas librerías y cabeceras. Sin embargo, es una buena idea asegurarse de que tienen el mismo mayor número de versión del propio compilador.

Antes de comenzar con `distcc`, primero debe saber cómo realizar un `make` en paralelo al compilar código. Para realizar un `make` en paralelo, use la opción `-j` en su comando `make`:

```
dbrick@rivendell:~$ make -j3; make -j3 modules
```

Esto engendrará tres procesos hijo que harán máximo uso de sus potencias de procesador, asegurando que hay siempre algo en la cola para compilar. Una regla del pulgar general para cuantos `make` en paralelo hay que realizar es doblar el

número de procesadores y sumarle uno. Así un sistema con un sólo procesador tendrá `-j3` y un sistema con bi-procesador `-j5`. Cuando comience a usar `distcc`, debería basar el valor de `-j` en el número total de procesadores de su granja de compilación. Si tiene ocho procesadores disponibles use `-j17`.

Usar distcc

Puede obtener la última versión de `distcc` de <http://distcc.samba.org/download.html>. Simplemente descárguese el archivo, descomprímalo, y ejecute los comandos estándar de compilación:

```
dbrick@rivendell:~$ tar -jxvf distcc-2.18.3.tar.bz2
dbrick@rivendell:~$ cd distcc-2.18.3
dbrick@rivendell:~$ ./configure && make && sudo make install
```

Debe instalar el programa en cada máquina que quiera incluir en su granja de compilación. En cada una de las máquinas compiladoras, necesita iniciar el demonio `distccd`:

```
root@bree:~# distccd -daemon -N15
root@moria:~# distccd -daemon -N15
```

Estos demonios escucharán instrucciones y código de la máquina local (para la que está realmente compilando el software) en el puerto TCP 3632. El valor `-N` establece un nivel de análisis tal que las compilaciones distribuidas no interferirán demasiado con las operaciones locales. Lea la página de manual de `distcc` para más opciones. En el lado cliente, necesita decirle a `distcc` qué ordenadores usar para compilaciones distribuidas. Puede hacer esto creando una variable de entorno:

```
dbrick@rivendell:~$ export DISTCC_HOSTS='localhost bree moria'
```

Especifique `localhost` para asegurarse de que su máquina local está incluida en las compilaciones. Si su máquina local es excepcionalmente lenta, o si tiene muchos procesadores a los que distribuir la carga, debería considerar no incluirlos todos. Puede usar las direcciones IP de las máquinas en lugar de nombres. Si no quiere establecer una variable de entorno, entonces cree un fichero `hosts` de `distcc` en su directorio personal para contener los valores:

```
dbrick@rivendell:~$ mkdir ~/.distcc
dbrick@rivendell:~$ echo "localhost bree moria" > ~/.distcc/hosts
```

Para ejecutar una compilación distribuida, simplemente pase la opción `CC=distcc` al comando `make`:

```
dbrick@rivendell:~$ make -j7 CC=distcc
```

Es así de simple distribuir sus compilaciones. Lea las páginas de manual de `distcc` y `distccd` para aprender más sobre el programa, incluyendo cómo limitar el número de `make` en paralelo que una máquina en particular en su granja realizará.

Compilaciones distribuidas a máquinas Windows

Si bien alguna gente inteligente ha llegado a maneras muy interesantes de distribuir compilaciones a una máquina Windows usando Cygwin, hay una manera mucho más fácil de realizar la misma tarea usando la distribución *live CD*, conocida como `known as distccKnoppix`, la cual también puede descargarse de <http://opendoorsoftware.com/cgi/http.pl?p=distccKNOPPIX>. Asegúrese de descargarse la versión que tiene el mismo número principal de versión de `gcc` que su máquina local. Para usar `distccKnoppix`, simplemente arranque el ordenador usando el CD, anote su dirección IP, e insértela en su fichero `hosts` de `distcc` o en su variable de entorno como se enseñó anteriormente. ¡Feliz compilación!

-David Brickner



TRUCO
43

Evitar errores comunes de principiante

Sobrevuele la colina del administrador novato y aterrice en territorio gurú.

No importa la antigüedad que tenga, y no importa lo omnipotente que se sienta en su rol, finalmente cometerá errores. Algunos de ellos pueden ser bastante graves. Algunos pueden barrer fines de semana completos del calendario. Sin embargo, la clave para el éxito en administrar servidores es mitigar el riesgo, tener un plan de salida, e intentar asegurarse de que el daño causado por potenciales errores es limitado. Hay algunos errores comunes que evitar en su camino al estado de gurú de alto rango.

No tomará el nombre del súper-usuario en vano

Intente firmemente olvidarse de que existe el súper-usuario. He aquí una rápida comparación del uso del súper-usuario de un sazónado veterano contra el de un joven administrador.

Los administradores sólidos, experimentados olvidarán ocasionalmente que necesitan ser súper-usuario para realizar alguna función. Por supuesto saben que necesitan ser súper-usuario tan pronto como ven su terminal llenarse de errores, pero ejecutar `su - root` ocasionalmente se escurre de su mente. No es un gran problema. Cambian a súper-usuario, ejecutan el comando, y cierran la

sesión de súper-usuario. Si necesitan ejecutar un solo comando, como puede ser `make install`, probablemente lo ejecutarán simplemente así:

```
$ su -c 'make install'
```

Esto le preguntará por la contraseña de súper-usuario y, si la contraseña es correcta, ejecutará el comando y le devolverá al intérprete de su modesto usuario.

Un administrador principiante, por el contrario, es probable que tenga cinco terminales abiertos en la misma máquina, todos como súper-usuario. Los administradores principiantes no tienen en cuenta el mantener un terminal que no tiene una sesión de súper-usuario abierto en una máquina en producción, porque "necesitas ser súper-usuario para hacer cualquier cosa de todas maneras". Estas son malas formas, y pueden conducir a horribles resultados. ¡No se haga súper-usuario si no necesita ser súper-usuario!

Compilar software es un buen ejemplo. Tras descargarse el paquete fuente, descomprímalo en el lugar en el que tenga acceso como usuario. Entonces, como usuario normal, ejecute sus comandos `./configure` y `make`. Si está instalando el paquete en su directorio `~/bin`, puede ejecutar `make install` como usted mismo. Tan sólo necesita acceso de súper-usuario si el programa es instalado en directorios a los que sólo el súper-usuario tiene acceso, como puede ser `/usr/local`. Mi cabeza explotó un día que fui introducido en un significado completamente nuevo de "tomar el nombre de súper-usuario en vano". No sólo aplica el ejecutar comandos como súper-usuario innecesariamente. ¡También se aplica a convertirse en súper-usuario específicamente para garantizar acceso no privilegiado a cosas que deberían ser sólo accesibles por el súper-usuario!

Tenía una sesión en una máquina de un cliente (como usuario normal, por supuesto), echando una ojeada porque el usuario había informado ver algunos mensajes extraños. Uno de mis comandos favoritos para seguir la pista de asuntos como éste es `ls -lahrt /etc`, el cuál hace un largo listado de todo en el directorio, ordenado a la inversa por fecha de modificación. En este caso, la última cosa listada (y por tanto, la última modificada) era `/etc/shadow`. No demasiado extraño si alguien ha añadido un usuario en la máquina local recientemente, pero daba la casualidad que la compañía usaba NIS+, y los permisos del fichero habían sido cambiados! Llamé al número que dijeron que llamara si encontraba algo, un administrador principiante admitió que lo había hecho él mismo porque estaba escribiendo un *script* que necesitaba acceder a este fichero. ¡Uf!

No se ponga muy cómodo

Los administradores noveles tienden a meterse realmente en personalizar sus entornos. Les gusta hacer alarde de todas las cosas geniales que han aprendido

recientemente, así que tienen configuraciones de gestor de ventanas a medida, configuraciones de inicio de sesión a medida, configuraciones de correo electrónico a medida, *script* de túnel a medida para trabajar desde sus máquinas de casa, y, por supuesto, intérpretes de comandos e inicializaciones de los mismos también a medida.

El último puede causar un ligero dolor de cabeza. Si tiene un millón de alias configurados en su máquina local y en otro conjunto de máquinas que montan su directorio personal (haciendo de este modo su inicialización del intérprete accesible), las cosas probablemente funcionarán para ese conjunto de máquina. Sin embargo, más probable es que esté trabajando en un entorno con Linux y alguna otra variante de Unix. Más aún, los que mandan pueden tener alias estándar y perfiles globales de intérprete de comandos que llevan ahí desde mucho antes de que usted llegara.

Como muy poco, si modifica el intérprete tiene que probar que todo lo que está haciendo funciona como se espera en todas las plataformas que administra. Mejor es simplemente mantener un relativamente básico intérprete de comandos administrativo. Seguro, establezca las variables de entorno apropiadas, cree tres o cuatro alias, y, desde luego, personalice el marcador de comandos si quiere, pero no se aleje volando al *Wild Blue Yonder* (nombre del planeta en el documental de ciencia ficción de Werner Herzog) añadiendo todos los tipos de comandos de finalización de *bash*, imprimiendo la carga del sistema en su ventana de terminal, y usando funciones del intérprete para crear su propio marcador de comandos. ¿Por qué no?

Bien, porque no puede asumir que la misma versión de su intérprete se esté ejecutando en todas partes, lo que fue compilada con las mismas opciones en todas las múltiples versiones de las múltiples plataformas! Más aun, podría no estar siempre con la sesión iniciada desde su escritorio. ¿Ha visto alguna vez qué ocurre si equivocadamente configura su fichero de inicialización para imprimir contenidos en la barra de título de su terminal sin comprobar de dónde viene? La primera vez que inicie sesión desde un terminal tonto, se dará cuenta de que no fue la mejor de las ideas. ¡Su marcador de comandos puede terminar siendo más largo que la pantalla!

Simplemente, de la misma manera que las versiones y las opciones de compilación pueden variar en diferentes máquinas, también lo hacen los comandos "estándar", ¡drásticamente! Ejecutar *chown -R* tiene efectos completamente diferentes en máquinas Solaris que los que tiene en Linux, por ejemplo. Solaris seguirá enlaces simbólicos y mantendrá una pista, saltando felizmente por su jerarquía de directorios y cambiando de manera reiterada la propiedad de los ficheros en lugares que olvidó que existían.

Esto no ocurre bajo Linux. Para hacer que Linux se comporte de la misma manera, necesita usar el marcador *-H* explícitamente. Hay muchos comandos

que exhiben diferente comportamiento en diferentes sistemas operativos, ¡así que manténgase alerta!

Además, pruebe sus *script* de comandos en diferentes plataformas, para asegurarse de que los comandos que llama desde ellos actúan como se espera en cualquier entorno en el que puedan acabar.

No realice comandos de producción sin pensarlo

Muchos entornos tienen reglas estrictas sobre cómo se instala el software, cómo las nuevas máquinas se configuran y ponen en producción, etc. Sin embargo, hay además miles de sitios que no refuerzan ninguna de esas reglas, lo cual, francamente, da un poco de miedo.

No tener los fondos para conseguir un entorno apropiado de pruebas y desarrollo es una cosa. Tener una evidente indiferencia hacia la disponibilidad de los servicios de producción es otra muy diferente. Cuando realice instalaciones de software, cambios en la configuración, migraciones masivas de datos, y cosas por el estilo, hágase un enorme favor (en realidad un par de favores):

- **¡Programa el procedimiento!**: Ponga todo en un *script* e incluya comprobaciones para asegurarse de que todo funciona sin hacer ninguna suposición. Compruebe para asegurarse de que cada paso ha tenido éxito antes de continuar.
- **Programa un procedimiento de marcha atrás**: Si ha movido todos los datos, cambiado la configuración, añadido un usuario para que una aplicación lo use para ejecutar, e instalado dicha aplicación, y algo explota, realmente no querrá pasar otros cuarenta minutos limpiando todo para dejar las cosas como estaban. Además, si las cosas explotan en producción, podría entrar en pánico, haciendo que calcule mal, se confunda al escribir, y posiblemente haga las cosas peor. ¡Prográmelo!

El proceso de programar estos procedimientos le fuerza además a pensar sobre las consecuencias de lo que está haciendo, lo cual puede tener resultados sorprendentes. Una vez llevaba hecho un cuarto de un *script* antes de darme cuenta de que había una consecuencia inesperada que nadie había tenido en cuenta. Este hallazgo nos ahorró mucho tiempo, y alguna limpieza también.

Pregunte

El mejor consejo que cualquier administrador puede dar es ser consciente de su propia ignorancia. No asuma que sabe cada efecto secundario concebible en todo lo que está haciendo. Pregunte. Si el administrador veterano le mira como si

fuera un idiota, déjele. ¡Mejor que se le tome por un idiota preguntando que probar serlo no haciéndolo!



TRUCO

44

Lleve Linux más allá del guardián

Qué no hacer al intentar introducir Linux en su sala de servidores.

Afrontémoslo: ¡no podrá hacer uso de "Linux Server. Los mejores trucos" a menos que tenga un servidor Linux! He aprendido de los errores cometidos, tanto por mí mismo como por otros, que los ideales de una comunidad común no tienen ningún significado en una sala de reuniones corporativa, y que pueden ser situados en un contexto más amigo de corbatas cuando se presentan a los que toman las decisiones. Si usa Linux en casa anhela tenerlo en su sala de máquinas, he aquí unos cuantos errores comunes a evitar navegando en el lado político de la adopción de Linux en su entorno.

No hable de dinero

Si se dirige a los que mandan y comienza con una línea sobre cómo Linux es gratis (como si hubiera tomado unas cuantas cervezas), probablemente no se está haciendo ningún favor a sí mismo, por múltiples razones. Primero, si señala un mánager de IT la página Web de Debian (hogar de la que podría decirse que es la única distribución Linux totalmente gratis en todos los sentidos) y le dice que haga clic por ella, porque éste será el nuevo sistema operativo de los servidores, le preguntará dónde está el vínculo de soporte. Cuando le muestre un foro online, va a pensar que está completamente fuera de sus casillas.

Los canales IRC de Linux, listas de correo, y foros me han dado más soporte para toda la tecnología, comercial o no, que los mismos proveedores. Sin embargo, sin gastar dinero en soporte de proveedor, su mánager de IT probablemente pensará que su compañía no tiene ninguna ventaja estratégica con el proveedor y ningún compromiso de soporte transaccional de nadie. No hay ninguna responsabilidad, ningún ingeniero "síéntase-bien" en el botín del proveedor para ayudar con las migraciones, y ninguna garganta que estrangular si algo va mal.

Para ser sincero, no puede culparle demasiado por pensar así, tan solo intenta mantener su empleo. ¿Qué piensa que pasaría si ocurre algún incidente catastrófico y es llamado a una reunión con todos los jefazos y, cuando se le ordene informar del estado, diga "he expuesto el problema en el foro linuxgoofball.org, así que seguiré comprobando de nuevo ahí. Mientras tanto, he enviado también un correo electrónico a la lista de correo que uno de los empollones del foro dijo que era bastante bueno para soporte" ¡Sería despedido inmediatamente!

Los departamentos de IT están dispuestos a gastar dinero por software que haga el trabajo. Están además dispuestos a gastar dinero por soporte de proveedor etiquetado y certificado. No es dinero desperdiciado. En la medida en la que una plataforma es sólo una parte de un despliegue de tecnología más amplia, el dinero gastado en el software y en soporte es su inversión en el éxito de dicho despliegue. Si cuesta menos por las razones adecuadas (menos horas de trabajo requeridas para el mantenimiento, mayor eficiencia), es estupendo. Pero "gratis" no es necesario, esperado o incluso no tiene por qué ser bueno.

No es además el punto fuerte de Linux, así que comenzar con "ningún gasto" es además hacer una injusticia a la gente que lo crea y lo mantiene. El coste de Linux hizo muchas cosas que le ayudaron a llegar donde está hoy en día, la menor de ellas no fue rebajar la barrera de entrada para que nuevos usuarios aprendieran cómo usar un entorno tipo Unix. Rebajó también la barrera de entrada para desarrolladores que eran capaces de aumentar la fundación tecnológica de Linux y portar aplicaciones que ya eran de confianza como Sendmail y Apache a la plataforma, haciéndola una plataforma viable, que las compañías estaban dispuestas a adoptar en menor modo. Comenzar con el argumento monetario implica que es la mejor cosa sobre Linux, tirando todas sus otras ventajas por la ventana.

No hable sobre Linux en el vacío

Es inútil (como poco) hablar sobre ejecutar Linux en su negocio sin hablar sobre él en el contexto de una solución que, cuando se compara con la actual, sería más útil o eficiente.

Para conseguir que se acepte Linux como una plataforma viable, tiene que comenzar por alguna parte. Ésta podría ser un nuevo despliegue de tecnología, o podría ser el reemplazo de un servicio existente. Para entender la mejor manera de poner a Linux en la puerta, es importante comprender todos los aspectos de su entorno. Simplemente porque sepa que los responsables están muy poco satisfechos con la actual solución de mensajería instantánea interna para la oficina no quiere decir que Jabber es definitivamente la solución para ellos. Lloriquearle a su jefe que debería cambiarse a Jabber y todo sería estupendo no le va a llevar a ninguna parte, ya que no ha ofrecido ningunos hechos sobre Jabber que le hagan a su jefe considerarla una idea con ningún mérito en absoluto. Además le hace quedar muy mal, porque hacer declaraciones vacías como ésa implica que usted piensa que sabe todo lo que hay que saber sobre una solución de IM in-terno.

¿Está preparado para las preguntas difíciles? ¿Ha pensado alguna vez sobre cuáles podrían ser? ¿Conoce los detalles de la solución actual? ¿Sabe lo que implicaría migrarse a otra solución? ¿Alguna otra solución? ¿Sabe lo suficiente sobre Jabber para tomar las riendas o va a estar sentado en una consola con un libro

sobre Jabber abierto por la página cuatro, cuando su jefe entre para ver cómo va su gran proyecto de alto perfil y que afecta a todos los usuarios?

"Linux es mejor" no es una afirmación creíble. "Una solución Linux de ficheros compartidos puede funcionar mejor a nivel departamental, porque puede dar servicio a todas las plataformas que sostenemos" es mejor. Pero lo que quiere conseguir es algo como "he visto despliegues de este servicio en la plataforma Linux servir 1.500 usuarios en 3 plataformas cliente con una carga administrativa relativamente baja, donde ahora servimos 300 clientes en tan sólo una plataforma, y tenemos que reiniciar dos veces a la semana. Mientras tanto, tenemos que mantener un servidor completamente separado para proporcionar los mismos servicios a otras plataformas cliente". La primera parte de esta declaración es algo que podría oír en un foro de Linux para novatos. La última parte inspira confianza y acierta en algo de lo que se preocupan los managers de IT, consolidación de servidores. Cuando hable con los que toman las decisiones sobre Linux como una nueva tecnología o servicio de reemplazo, es importante comprender dónde perciben valor en su solución actual. Si desplegaron la solución actual de IM porque era barato conseguir una licencia y funciona con el software cliente existente sin enrutamientos disparatados y cambios en el cortafuegos, prepárese. ¿Puede el software cliente de su sitio dialogar con un servidor Jabber? ¿Hay la infraestructura necesaria para entregar el software a todos sus clientes?

Es realmente simple decir que Linux es estupendo. Es considerablemente más difícil estar frente a una solución existente y justificar el coste de la migración a un mánager cuyas preocupaciones son la recuperación de costes, de inversión (ROI, *Return Of Investment*), empleados a jornada completa (FTE, *Full Time Employee*) y horas de mano de obra.

No dirija Linux a algo para lo que no es ideal

Linux es ideal para realizar una gran variedad de tareas que se realizan usando paquetes de software propietario de menos calidad y mayor coste (demasiadas para nombrar, vea el resto de este libro para tener más pistas). No hay ninguna razón para dirigirle a tareas que no puede manejar, ya que esto sólo dejará un mal sabor en las bocas de aquéllos cuyo primer contacto con Linux es un desastre total.

Para lo que Linux es apropiado es 100 por 100 dependiente del sitio. Si tiene una amplia plantilla de gente de ventas móvil y no técnica, con portátiles que usan conexiones VPN desde lugares con red inalámbrica alrededor del globo, y tiene unas cuantas señoras mayores a cargo de los teléfonos de la oficina todo el día, el escritorio puede no ser un sitio en el que Linux resplandezca. Por otra parte, si tiene un operador con una centralita construida en los años 20, y el alma del negocio es la comunicación telefónica, una solución Asterisk PBX basada en Linux sería útil y muy apreciada!

El punto es elegir sus batallas. Incluso en entornos Unix, habrá resistencia a Linux, ya que algunas marcas de Unix han estado haciendo trabajos durante décadas que algún vaquero quiere ahora que realice Linux. En algunos casos, no hay ninguna razón en absoluto para cambiar.

Las bases de datos Sybase se han ejecutado realmente bien en servidores Sun durante décadas. Sybase publicó una versión de su buque insignia para Linux hace alrededor de un año. Ésta no es un área que quiera abordar para la migración (en nuevos despliegues puede ser o no otra historia). Por otro lado, algunas características del demonio `syslog` de Linux lo hacen, como equipo central de bitácora, un poco mejor que Solaris. Algunos proyectos de software de buena gana le dicen que compilan, desarrollan y prueban en Linux. Linux es la implementación Unix de referencia en algunos negocios, así que use esa ventaja para ayudarlo a justificar un movimiento en esa dirección. ¡Haga sus deberes y escoja sus batallas!

No sea impaciente

Personalmente, preferiría tener un despliegue casi perfecto que tenerlo hecho para ayer. Ambos pueden ser maravillosos, pero si la historia es algún indicio, es pedir demasiado. No muerda más de lo que pueda masticar. Deje a Linux crecer en sus clientes, su jefe, y sus usuarios. Ponga un servidor de correo a funcionar. Establezca SpamAssassin, procmail, y un portal Webmail en un servidor Apache. Después manténgalo, optimícelo, y protéjalo. Si hace todo esto, Linux construirá sus propios antecedentes en su entorno. Cree un servidor de listas de correo. Construya un directorio de páginas blancas basado en LDAP al que los usuarios puedan apuntar sus aplicaciones de correo para conseguir información de usuario. Si juega bien sus cartas, en un año contando desde ahora la gente empezará a darse cuenta de que se han dedicado relativamente pocos recursos a la ejecución de estos servicios, y que, generalmente, "simplemente funcionan". Cuando estén listos para avanzar a cosas más grandes, ¿a quién cree que se dirigirán? ¿Al tipo que quería reemplazar la máquina de escribir de una anciana por un escritorio Linux bi-procesador? Piense de nuevo. Le estarán llamando.



TRUCO

45

Priorice su trabajo

Quizás nadie en la compañía necesita aprender buena gestión de tiempo más que los administradores de sistemas, pero son a veces los últimos en intentar organizar sus vidas de trabajo.

Como la mayoría de los administradores de sistemas, probablemente encontrará casi imposible de mantenerse al ritmo con las demandas de su trabajo poniéndole sólo 40 horas a la semana. Se encontrará trabajando noches y fines de

semana sólo para mantenerse al ritmo. A veces es divertido, ya que puede trabajar con nuevas tecnologías, y, aceptémoslo, la mayoría de los administradores adoran las máquinas, y a menudo trabajan en ellas incluso en su tiempo libre. Sin embargo, trabajar semanas de 60 horas, mes tras mes, no es una buena situación en la que encontrarse. Nunca desarrollará la vida social que ansía, y no le estará haciendo ningún favor a su compañía si está gruñón todo el tiempo, debido a la falta de sueño o tiempo libre. Pero el trabajo continúa llegando, y usted simplemente no ve cómo será alguna vez capaz de meterlo todo en una semana estándar de trabajo, por lo cual necesita este truco sobre cómo priorizar tareas.

Ya lo sé, no es realmente un truco sobre servidores Linux, pero es un truco sobre ser un administrador, lo que significa que debería incumbir a todos los que están leyendo este libro.

Priorizar tareas

Gestionar sus tareas no sólo le asegurará que tendrá todo hecho de la manera oportuna.

Además le ayuda a hacer mejores predicciones como para cuándo puede estar hecho el trabajo y, más importante, hará más felices a sus clientes porque hará un mejor trabajo en cumplir sus expectativas sobre cuándo sus peticiones serán cumplidas. Las siguientes secciones discuten los métodos que puede usar para ordenar sus tareas.

Hacer las tareas en orden de lista

Un método para ordenar sus tareas es no gastar tiempo haciéndolo. Tome la decisión más simple y, simplemente, comience al principio de la lista de tareas y avance su trabajo hacia abajo, haciendo cada elemento en orden. En el tiempo que habría gastado inquietándose sobre dónde comenzar, existe la posibilidad de que ya hubiera completado un par de elementos más pequeños. Además, puesto que los primeros elementos de la lista son normalmente tareas que no pudo completar el día anterior, a menudo estará trabajando en los elementos más antiguos al principio.

Hacer sus tareas en el orden en que aparecen es una manera estúpida de evitar el tener que dejar las cosas para más tarde. Parafraseando a los anuncios de Nike, *"Just do it."*

Si su lista es lo bastante corta como para poder acabar todos los elementos en un día, este esquema tiene incluso más sentido; si no importa si una tarea se hace antes o después mientras se haga en el día, ¿a quién le importa en qué orden se completa? Por supuesto, a menudo éste no es el caso.

Priorizar basándose en las expectativas del cliente

He aquí un pequeño secreto que tomé de Ralph Loura cuando era mi jefe en Bell Labs. Si tiene una lista de tareas, hacerlas en cualquier orden lleva (aproximadamente) la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, si las hace en un orden que está basado en las expectativas del cliente, sus clientes lo percibirán como que trabaja más rápido. La misma cantidad de trabajo para usted, mejor percepción para parte de los clientes. Suena bien, ¿no?

Así que ¿cuáles son las expectativas de su cliente? Seguro que a todos los clientes les encantaría que todas sus peticiones se completaran inmediatamente, pero en realidad tienen cierta idea de que las cosas llevan tiempo. Las expectativas de usuarios pueden ser poco realistas, y a menudo ciertamente se basan en malentendidos de la tecnología, pero están ahí.

Podemos ubicar las expectativas de usuario en unas pocas categorías generales:

- **Algunas peticiones deberían ser manejadas rápidamente:** Ejemplos de éstas incluyen peticiones para reajustar una contraseña, asignar una dirección IP, y borrar un fichero protegido. Una cosa que estas peticiones tienen en común es que a menudo implican tareas menores que retrasan tareas más grandes. Imagine la frustración que experimenta un usuario cuando no puede hacer nada hasta que su contraseña es reajustada, pero usted tarda horas en tenerlo hecho.
- **Las tareas de "prisa y espera" deberían quitarse de en medio pronto:** Las tareas que son precursoras de otras tareas se espera que se hagan rápido. Por ejemplo, encargar una pequeña pieza de hardware normalmente implica mucho trabajo para poner el encargo por medio de compras, luego una larga espera para que llegue. Después de esto, la pieza puede instalarse. Si la espera va a ser de dos semanas, hay una expectativa de que el encargo se haga rápidamente, así la espera de dos semanas no se alargará a tres.
- **Algunas peticiones llevan mucho tiempo:** Ejemplos de éstas incluyen instalar un nuevo PC, crear un servicio de cero, o cualquier cosa que requiera un proceso de compra. Incluso si el proveedor ofrece envíos nocturnos, la gente reconoce que por la noche no es "ahora mismo".
- **Cualquier otro trabajo se detiene para reparar un apagón:** La categoría final es apagones. No sólo hay una expectativa de que durante un apagón cualquier otro trabajo se detenga para resolver el problema, sino además de que todo el equipo trabaje en el proyecto. Los clientes generalmente no saben que hay una división de trabajo dentro de un equipo de administración de sistemas.

Ahora que comprendemos mejor las expectativas de nuestros clientes, ¿cómo ponemos este conocimiento en buen uso? Supongamos que tenemos las tareas mostradas en la figura 4.4 en nuestra lista.

Tarea	Descripción	Tiempo estimado	Trabajo real	Completada a las:
T1	Reiniciar contraseña	1 minuto	10 minutos	9:10 a.m.
T2	Crear nueva cuenta de usuario	Día siguiente	20 minutos	9:30 a.m.
T3	Instalar nuevo servidor	Día siguiente	4 horas (+1 para comer)	2:30 p.m.
T4	Añadir nueva área CGI al servidor web	1 hora	30 minutos	3:00 p.m.
T5	Ordenar un paquete de software	1 hora	1 hora	4:00 p.m.
T6	Depurar un error menor de NetNews	10 minutos	25 minutos	4:25 p.m.
T7	Asignar dirección IP	2 minutos	5 minutos	4:30 p.m.

Figura 4.4. Tareas que no están priorizadas por expectativas de cliente.

Si hicimos las tareas en el orden listado, completando todo en el día que se solicitó en seis horas y media de sólido trabajo (más una hora para comer), podríamos estar bastante satisfechos de nuestro rendimiento. ¡Bien por nosotros!

Sin embargo, no hemos hecho un buen trabajo en satisfacer la percepción de nuestros clientes sobre cuánto tiempo deberían durar las cosas. La persona que hizo la petición "T7" tuvo que esperar todo el día para algo que él percibía que debería haber llevado dos minutos. Si yo fuera ese cliente, estaría bastante decepcionado. Por la falta de dirección IP, la instalación de una nueva pieza de equipo de laboratorio se retrasó todo el día.

(En realidad, lo que es más probable que suceda es que el frustrado e impaciente cliente no pueda esperar todo el día. Habrá hecho ping a direcciones IP hasta que encontrar una que no estaba en uso en ese momento y la ha "tomado prestada temporalmente". Si fuera su día de mala suerte, la dirección seleccionada entraría en conflicto con algo y causaría un apagón, lo que podría arruinar su día completo. Pero me estoy yendo por las ramas.)

Vamos a reordenar las tareas basándonos en las percepciones de los clientes de cuánto tiempo deberían durar las cosas. Las tareas que se perciben como que necesitan poco tiempo o como urgentes se agruparán arriba y se harán las primeras del día. Otras tareas se sucederán más tarde. La figura 4.5 muestra las tareas reordenadas. Comenzamos el día haciendo las dos tareas (T1 y T7) que los clientes esperan que se sucedan rápidamente y que retrasarán otros proyectos más grandes.

Hemos tenido éxito en satisfacer la cantidad de tiempo percibido que estas tareas deberían durar, y todo el mundo es feliz.

Tarea	Descripción	Tiempo estimado	Trabajo real	Completada a las:
T1	Reiniciar contraseña	1 minuto	10 minutos	9:10 a.m.
T7	Asignar dirección IP	2 minutos	5 minutos	9:15 a.m.
T5	Ordenar un paquete de software	1 hora	1 hora	10:15 a.m.
T4	Añadir un nuevo área CGI al servidor web	1 hora	30 minutos	10:45 a.m.
T2	Crear nueva cuenta de usuario	Día siguiente	20 minutos	11:05 a.m.
T3	Instalar nuevo servidor	Día siguiente	4 horas (+1 para comer)	4:05 p.m.
T6	Depurar un error menor de NetNews	10 minutos	25 minutos	4:30 p.m.

Figura 4.5. Tareas ordenadas en base a expectativas de cliente.

Priorizar proyectos

La sección anterior describía maneras de priorizar tareas individuales. Ahora presentamos algunas técnicas útiles para priorizar proyectos.

Priorizar por impacto

Digamos que usted y sus compañeros administradores tras una "tormenta de ideas" han decidido 20 grandes proyectos para hacer el próximo año. Sin embargo tan sólo tiene el presupuesto y la mano de obra para completar unos pocos. ¿Qué proyectos debería coger? Es tentador coger los proyectos más fáciles y hacerlos los primeros. Sabe cómo hacerlos, y no hay mucha polémica rodeándolos, así que como mínimo sabe que se completarán.

Es además muy tentador coger los proyectos más divertidos, o los proyectos políticamente seguros, o los proyectos que son los pasos siguientes obvios basándose en proyectos pasados.

Ignore esas tentaciones, y encuentre los proyectos que tendrán un mayor impacto positivo en las metas de su organización. De hecho es mejor hacer un proyecto grande que tenga un mayor impacto positivo que muchos proyectos fáciles que sean superficiales, lo he visto muchas veces. Además, un equipo completo trabajando en una meta trabaja mejor que cada uno con un proyecto diferente, ya que trabajamos mejor cuando trabajamos juntos. He aquí otra manera de mirarlo. Todos los proyectos pueden encajar en una de las cuatro categorías listadas en la figura 4.6.

Hacer primero los proyectos de la categoría A parece la trayectoria obvia. Un proyecto fácil que tendrá un gran impacto es extraño, y cuando tales proyectos



aparecen mágicamente delante de nosotros, hacerlos siempre parece la opción correcta. (Advertencia: ¡Tenga cuidado porque el estado A puede ser un espejismo!)

	Fácil (pequeño esfuerzo)	Difícil (gran esfuerzo)
Gran impacto positivo	A	B
Impacto superficial	C	D

Figura 4.6. Impacto de proyecto vs. Esfuerzo.

Es también obvio evitar los proyectos de categoría D. un proyecto que es difícil y no cambiará mucho no debería intentarse.

Sin embargo, la mayoría de los proyectos están bien en la categoría B o en la C, y es naturaleza humana ser atraído por los fáciles proyectos C. Podemos llenar nuestro año con proyectos fáciles, listar bastantes logros, y marcharnos quedando muy bien. Sin embargo, las compañías de alto éxito entrenan a los altos cargos a recompensar a los trabajadores que cogen los proyectos de categoría B, los difíciles pero necesarios.

Si piensa en ello en términos de amortizar la inversión (ROI, *Return on Investment*), tiene sentido. Va a gastar una cierta cantidad de dinero este año. ¿Lo gastaría en muchos proyectos pequeños, cada uno de los cuales no tendrá un gran impacto? No, mirará al que vaya a tener el mayor impacto positivo y pondrá toda su inversión en ese esfuerzo.

Es importante asegurarse de que estos proyectos de "gran impacto" estén alineados con los objetivos de su compañía, importante para la compañía e importante también para usted. De esa manera será valorado mucho mejor.

Priorizar peticiones de su jefe

Si su jefe le pide hacer algo, y es una tarea rápida (no un proyecto importante), hágalo al momento. Por ejemplo, si su jefe le pide averiguar aproximadamente cuántos PC está ejecutando la versión antigua de Windows, regrese con una estimación decente en unos cuantos minutos.

Observar el escenario, ayuda a entender. Normalmente, dichas peticiones se hacen porque su jefe está reuniendo un plan o presupuesto mucho más extenso (quizás una estimación de costes para actualizar todos los PC a la última versión de Windows), y usted puede retrasar todo su día no volviendo rápidamente con una respuesta. ¿Por qué importa esto? Bien, su jefe decide qué pasa en su próxima revisión de contrato. ¿Necesito decir más? Puede que sí. Su jefe tendrá una cantidad fija de dinero a distribuir para todos los incrementos. Si le da más a

Moe, Larry obtendrá menos. Cuando su jefe está mirando a la lista de gente en el equipo, prefiere que mire a su nombre y piense "me dio una estimación del número de PC Windows desactualizados rápidamente. Caramba, siempre consigue lo que necesito rápidamente". O quiere que su jefe piense "sabes, todo el presupuesto se ha retrasado un día entero porque estaba esperando esa estadística". O peor aun "todas las veces que he quedado como un estúpido delante de mi jefe porque me había retrasado, ha sido porque estaba esperando que [escriba su nombre aquí] me consiguiera una pieza de información. Fulano de tal no tendrá un buen incremento este año". ¡Tener al jefe contento es siempre una buena idea!

Resumen

Gestionar sus prioridades asegura que satisfará las expectativas de sus clientes y hará el trabajo con el mayor impacto y de manera oportuna. Sin embargo, priorizar es tan sólo una parte de una solución de gestión de tiempo. Si bien puede buscar más ideas en libros generales de gestión de tiempo, le sugiero humildemente que lea mi libro, *"Time Management for System Administrators"* (O'Reilly).

—Tom Limoncelli